



التعاريف

1. **النظرية الخلوية :** هي النظرية التي وضعها العالمان ماثياس شلايدن وثيودور شوان تستند على أسس ان جميع الكائنات الحية تتكون من خاليا وهذه الخلايا هي الوحدات الأساسية التركيبية والوظيفية للكائنات الحية وتنتج من خاليا أخرى من خلال انقسامها .
2. **الرايبوسومات :** وهي حبيبات خشنة توجد على سطوح الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة لها دور فعال في بناء البروتينات. تمتاز الشبكة البلازمية الداخلية الحبيبية باحتواء سطوحها على رايبوسومات والتي تمثل مواقع بناء البروتينات .
3. **الصهاريج :** هي عبارة عن ردهة محددة بأغشية ملساء توجد في جهاز كولجي تتمثل بعدد تعتبر احدى مكونات جهاز كولجي .
4. **السدى :** هي المادة السائلة الشفافة التي تملأ الفسحة الداخلية للبالستيدة الخضراء وتحوي بداخلها الكرانا التي تحوي الكلوروفيل لتسهيل قيام البلاستيدات الخضراء بعملية البناء الضوئي
5. **الكرانا :** هي تراكيب غشائية توجد داخل الغشاء المزوج في السدى للبالستيدة الخضراء وتحوي على الكلوروفيل وانزيمات تساهم في عملية البناء الضوئي.
6. **الجسيمات الحالة :** هي حويصلات محاطة بغشاء أحادي الطبقة وتحوي اعداد كبيرة من الأنزيمات المحللة (أكثر من 40 أنزيم) تكون مسؤولة عن عملية الهضم داخل الخلية , وتوجد الجسيمات الحالة في جميع الخلايا تقريبا وبشكل خاص الخلايا التي تتميز بقابلية البلعمة مثل خاليا الدم البيض العدة
7. **التحلل الذاتي :** هي عملية تحرر الأنزيمات من الجسيمات الحالة الى سيتوبلازم الخلية وينتج عن ذلك هضم محتويات السيتوبلازم من الجزيئات الكبيرة وبالتالي موت الخلية.
8. **الجسيم الحركي (القاعدي) :** هو من العضيات الحية في السيتوبلازم ويشبه المريكز في تركيبه يوجد في قاعدة الاهداب والاسواط في الاحياء التي تحتوي على اهداب واسواط . وله دور فعال في حركة الهدب والاسواط لذلك سمي بالجسيم القاعدي.
9. **الجسيم المركزي :** هو من العضيات الحية يقع في سيتوبلازم الخلية الحيوانية وبعض الاحياء الواطنة كالتحالب والفطريات بالقرب من النواة يتكون من زوج من المريكزات وكل منهما عبارة عن أسطوانة مكونة من تسع مجاميع ثالثة النبيبات الدقيقة ويتضاعف الجسيم المركزي عند أنقسام الخلية وابتعد الجسيمان المركزيان الى القطبين المتقابلين للخلية ويرتبطان معا بالخيوط المغزلية .
10. **البلازم النووي :** هي عبارة عن سائل هلامي عديم اللون يملأ النواة وتوزع فيه المحتويات النووية المتمثلة بالنوية والشبكة الكروماتيدية.
11. **النوية :** هي احدى تراكيب النواة . تحتوي النواة على نوية واحدة أو أكثر فمثالاً نواة خلية البصل تحتوي أربع نويات. وتبدو النوية بشكل تركيب كروي داخل النواة كبيرة الحجم. ولها دور هام في تركيب الرايبوسومات التي يتم فيها تكوين البروتينات. وهي تتكون من البروتين والحامض النووي الرايبي RNA
12. **الانتشار :** هو حركة الأيونات والجزيئات خلال وسط معين من المناطق ذات التراكيز العالي الى المناطق ذات التركيز الواطئ.
13. **التناضح :** هو حركة جزيئات الماء خلال غشاء اختياري النفوذية (الغشاء البلازمي) تبعا لاختلاف التراكيز. وتتم حركة جزيئات الماء وفق قانون الانتشار أذ أن التناضح هو حالة من حالات الانتشار.

14. **البلمرة :** وهي ظاهرة أبتعاد الغشاء البلازمي من جدار الخلية عند خروج الماء من سيتوبلازم الخلية الى المحلول الخارجي وتوضع في محلول عالي التركيز بالمقارنة مع تركيز المواد الذائبة في السيتوبلازم ومما يترتب عليه انكماش الخلية.
15. **الأكل الخلوي (البلمعة) :** وهي الطريقة الشائعة للتغذية في الطليعات مثل الأميبا وهي ايضا الطريقة التي تلتهم من خلالها كريات الدم البيض وتتمثل بأحاطة جزء من غشاء الخلية بالمادة الصلبة وتركها في السيتوبلازم ومن ثم تهضم عن طريق أنزيمات الاجسام الحالة
16. **الأيض الخلوي :** هي مجموعة من التحويلات الكيميائية التي تتم داخل الخلية بمساعدة أنزيمات الخلية وتتضمن عملية الهدم التي يتم من خلالها تحلل المواد وعملية البناء التي يتم من خلالها تبني النواتج جديدة.
17. **التصالبات :** وهي نقاط ارتباط الكروماتيدان غير الشقيقان بنقطة واحدة أو أكثر ويختلف موقع التصالبات من كروموسوم لآخر ومن خلية لأخرى تتبادل قطع الكروماتيدات غير الشقيقة في كل منطقة تصالب بعضها مع بعض تحدث في الدور الانفراجي من الطور التمهيدي الأول للانقسام الاختزالي.
18. **التعابر(العبور) :** هي عملية تبادل في مواقع المورثات بين الكروموسومين المتماثلين تحدث في الدور التغلطي من الطور التمهيدي الأول للانقسام الاختزالي.
19. **الأعراف :** عبارة عن امتداد للغشاء الداخلي للمايتوكوندريا على هيئة انثناءات وانطواءات قممها تكون باتجاه تجويف المايتوكوندريا وهي تزيد من المساحة السطحية التنفسية الداخلية للمايتوكوندريا
20. **الخيوط الدقيقة :** هي عبارة عن تراكيب خيطية دقيقة ورقيقة مؤلفة من بروتين الاكتين (خيوط الاكتين) وبروتين المايوسين لها دوراً في عملية تقلص وانسباط الخلية وتوجد في الخلايا العضلية .
21. **الغلاف النووي :** عبارة عن غشاء رقيق ثنائي الطبقة يحدد النواة وله خواصه الفيزيائية والكيميائية وهو ينظم تبادل المواد بين النواة والسيتوبلازم لاحتوائه على ثقب دقيقة تمر من خلالها بعض جزيئات المواد ويمتاز بخاصية النفاذية الاختيارية .
22. **الرباعيات :** هي عبارة عن حزمة مؤلفة من اربع كروماتيدات لكل زوج من الكروموسومات المتماثلة وتظهر في الدور التغلطي من الطور التمهيدي الاول للانقسام الاختزالي الاول .
23. **التخمير الكحولي:** هي العملية التي يتم فيها تحويل الحامض البايروفي الى الاستلديهايد وبعد ذلك يختزل الاستلديهايد الى كحول ايثلي وتجري هذه العملية في السيتوبلازم بغياب الاوكسجين وتحدث في الخمائر وبعض البكتريا والنباتات الخضراء وتكون الطاقة الناتجة من هذه العملية ATP2
24. **التخمير اللبني :** هي العملية التي يتم فيها اختزال الحامض البايروفي الى حامض لبني وتجري هذه العملية داخل السيتوبلازم وبغياب الـ (O2) وتحدث في الخلايا والانسجة العضلية وبعض أنواع البكتريا وتكون الطاقة الناتجة لهذه العملية ATP2
25. **المادة الحاملة :** هي عبارة عن جزيئات بروتينية توجد في غشاء الخلية يمكنها التحرك من الداخل الى الخارج وبالعكس حيث تتحد المادة الحاملة مع مادة أخرى (جزيء او ايون) تحتاجها الخلية وتتحرك باتجاه السطح الداخلي للخلية حيث تنفصل المادة المنقولة داخل السيتوبلازم
26. **دورة كريبس:** هي عبارة عن عمليات اكسجة بوجود الأوكسجين تتم داخل المايتوكوندريا بمشاركة مجموعة انزيمات خاصة تبدأ بمركب استايل كو - أي (C2) والذي يعتبر مفتاح لدورة كريبس وبمثابة الشفرة الذي يتحد مع حامض اوكل الخليك (C4) مكوناً حامض الليمون (C6) وباستمرار الأكسدة يتكون مركب الفاكيو كلوتاريك (SC) وبالتالي حامض اوكل الخليك (C4).
27. **مفتاح دورة كريبس:** هو عبارة عن مركب استايل كو (2C) A (منشأه) الناتج من اكسدة البايروفي داخل المايتوكوندريا ويدخل هذا المركب دورة كريبس في سلسلة من التفاعلات مؤدية الى تحرير كامل الطاقة والبالغة 12 من ATP في كل دورة.
28. **الثنائي:** وهو عبارة عن كروموسومات متماثلان مزدوجان حيث يلتوي بعضهما على البعض الآخر وتحدث هذه الظاهرة في الدور الأزواجي من الطور التمهيدي الأول وتعتبر صفة مميزة للانقسام الاختزالي فقط

29. **النفوذية :** هي ظاهرة تبادل المواد بين الخلية ومحيطها الخارجي عبر الغشاء البلازمي فعلى المواد الداخلة للخلية أن تمر عبر الغشاء البلازمي أن تمتاز بقابلية ذوبان معينة في الماء وكذلك الحال بالنسبة للمواد الخارجة من الخلية أن تمتاز بقابلية ذوبان معينة في الساييتوبلازم
30. **الايشاق :** هي صفة مميزة للانقسام الاختزالي وفيها يترافق كل كروموسومين متماثلين ويزدوجان ويلتوي احدهما على الآخر وتحدث هذه الظاهرة في الدور الازدواجي من الطور التمهيدي الأول للانقسام الاختزالي الأول
31. **غشاء الثايلو كويد :** تركيب كيسي قرصي الشكل يتكون من الغشاء الداخلي للبلاستيدة وهو يحوي يخضور وانزيمات تساهم في انجاز عملية البناء الضوئي
32. **الشرب الخلوي :** هي عملية مشابهة للاكل الخلوي والبلعمة وهو بأحاطة المادة السائلة بجيب او حوصلة حيث تنفصل هذه الحوصلة من غشاء الخلية وتصبح داخل الساييتوبلازم
33. **النقل الفعال :** هي ظاهرة امتصاص الخلية المواد من محيطها الخارجي بالرغم من وجود تلك المواد (داخل الخلية بتركيز اعلى من الخارج من مناطق التركيز الواطي إلى مناطق التركيز العالي)

التعاليل

- ❖ **يمكن رؤية بيضة الضفدع بالعين المجردة ؟**
ج/ لان قطرها يصل الى 1 ملم .
- ❖ **يعد الغشاء البلازمي اختياري النفوذية ؟**
ج/ لانه يسمح بمرور المواد اختياريا تبعا لحجم جزيئاتها .
- ❖ **تكثر الشبكة البلازمية الداخلية للمساء في خاليا المبايض والخصى والغدتان الكظريتان؟**
ج/ ألن الشبكة البلازمية الداخلية للمساء تمثل موضع لبناء وتجمع الشحوم لغرض تخزينها.
- ❖ **للنواة اهمية كبيرة في استمرارية حياة الخلية؟**
ج/ لأن بقاء الخلية حية يعتمد على المبادلات الأيضية بين النواة والساييتوبلازم بالإضافة الى اهميتها بنقل الصفات الوراثية لوجود الكروموسومات داخلها
- ❖ **تستهلك عملية التحلل السكري طاقة ATP ؟**
ج/ وذلك بسبب حدوث عملية التنشيط الفسفرة حيث تستهلك طاقة مقدارها ATP1 من تحويل الكلوكوز إلى كلوكوز احادي الفوسفات وتستهلك الثانية ATP من تحويل فركتوز احادي الفوسفات الى فركتوز ثنائي الفوسفات .
- ❖ **وجود الفجوات المتقلصة في الاميبا ؟**
ج/ من اجل تخليص الكائن من بعض الماء الزائد عن الحاجة مع بعض المواد الابرازية الذائبة .
- ❖ **تنتفخ الخلية عند وضعها في محلول واطى التركيز ؟**
ج/ وذلك بسبب دخول الماء الى ساييتوبلازم الخلية من المحيط الخارجي مما يؤدي الى انتفاخها وبالتالي قد يؤدي ذلك الى انفجارها .
- ❖ **وجود الأعراف في الميتوكوندريا ؟**
ج/ لكي تزيد من المساحة السطحية للطبقة الداخلية .
- ❖ **الوظيفة الرئيسية للميتوكوندريا هي التنفس الخلوي ؟**
ج/ بسبب احتوائها على أنزيمات تنفسية .
- ❖ **تمتاز درنة البطاطة بلونها الأبيض ؟**
ج/ بسبب احتوائها على البالستيدات عديمة اللون بكميات كبيرة المليئة بالنشاء.

❖ تساهم الجسيمات الحالة في تدوير العناصر في الطبيعة ؟

❖ أو تساهم الجسيمات الحالة في عملية التحول الشكلي ؟

ج/ لانها تحرر الأنزيمات من الجسيمات الحالة الى السيتوبلازم الخلية وينتج عن هضم محتويات السيتوبلازم من الجزيئات الكبيرة وبالتالي موت الخلية كما في أختفاء ذنب دعاميص (يرقات الضفادع) عند تحويلها الى ضفادع بالغة.

❖ تعتبر الجسيمات الحالة وحدات التنظيف في السيتوبلازم؟

ج/ لانها تخلص السيتوبلازم من بعض دقائق الغذاء وقطع المايكوتونديريا والاحياء المجهرية وغير ذلك من الشوائب.

❖ وجود الجسيمات الحالة في الخاليا الدم البيض العذلة ؟

ج/ لان خلايا الدم البيض تلتهم الجراثيم والاحياء المجهرية فهي تتميز بقابلية البلعمة حيث وجود الاجسام الحالة ليزودها بأنزيمات تفرز على الجراثيم لهضمها وتحليلها وتخليص الجسم منها .

❖ تحتوي الطليعات (الأميبا والبرامسيوم) على فجوات متقلصة ؟

ج/ لكي تعمل على تخليص الخلية من الماء الزائد مع بعض المواد الأبرازية الذائبة.

❖ تباين أشكال نوى الخاليا ؟

ج/ لان له صلة بشكل الخلية وهي قد تكون كروية أو بيضوية أو مفصصة أو غير منتظمة الشكل كما هو الحال في خاليا الدم البيض.

❖ تنكمش الخلية الحيوانية عند وضعها في محلول أعلى تركيز منها ؟

ج/ بسبب التركيز العالي خارج الخلية مقارنة بتركيزه داخل الخلية فيخرج الماء من الخلايا الى خارجه وينكمش الغشاء البلازمي وبالتالي تنكمش الخلية وهذا ما يعرف بالبلزمة.

❖ تعد عملية تثبيت (CO2) عملية بناء للمواد العضوية ؟

ج/ لان النباتات تمتص ثنائي أكسيد الكربون بوجود الماء وباستغلال الطاقة الشمسية لتكوين مواد كاربوهيدراتية ويطلق على هذا التفاعل تثبيت او اختزال ثنائي اوكسيد الكربون ويؤدي هذا التفاعل الى تكوين جميع الجزيئات العضوية المعقدة.

❖ تناقص عدد التصلبات في الدور الحركي ؟

ج/ بسبب تحرك مواقع التصلبات باتجاه نهايات الكروموسومات وينتج عن ذلك تناقص عدد التصلبات.

❖ توصف الخلية الحيوانية التي توجد فيها جميع العضيات انها افتراضية؟

ج/ لان كل خلية تحتوي على العضيات الخاصة بها تبعاً للوظيفة بالاضافة الى قيام كل خلية بوظيفة تختلف عن وظائف الخلايا الأخرى فمثلاً يكثر وجود عضيات المايكوتونديريا في الخلايا العضلية

❖ وجود انزيمات معينة في البلاستيدات الخضراء يساهم بالقيام بعملية البناء الضوئي؟

ج/ لأنها تعمل على امتصاص (اقتناص) الطاقة الضوئية لغرض القيام بعملية البناء الضوئي وانتاج المواد الكاربوهيدراتية

❖ اهم مكونات الخلية الحية النواة؟ للنواة أهمية كبيرة في استمرارية حياة الخلية

ج/ لأن بقاء الخلية حية يعتمد على المبادلات الأيضية بين النواة والسيتوبلازم بالاضافة الى اهميتها بنقل الصفات الوراثية لوجود الكروموسومات داخلها

❖ اختفاء ذنب اليرقات المذنبة الدعاميص عند تحولها الى بالغة؟

ج/ بسبب حدوث ظاهرة التحول الشكلي ، حيث تقوم الجسيمات الحالة بإفراز انزيماتها الهاضمة التي تعمل على هضم وهدم البروتين في منطقة الذنب

❖ للكروموسوم أهمية كبيرة؟

ج/ لأنه يعمل على نقل الصفات الوراثية والتكاثر والتغاير والطفرات

- ❖ **يكثر وجود الشبكة البلازمية الداخلية للمساء في الغدتين الكظريتين والخصى والمبايض؟**
- ج/ لأنها تعمل على بناء وتجميع الشحوم لغرض الخزن بالإضافة الى افراز الهرمونات الستيرويدية
- ❖ **في النقل الفعال يتم نقل للجزيئات من التركيز الواطى الى التركيز العالي؟**
- ج/ وذلك لان الخلية تقوم بامتصاص المواد من محيطها الخارجي بمساعدة المواد الحاملة
- ❖ **يصبح انقسام الخلايا العصبية نادراً؟**
- ج/ لان الخلية العصبية قد تخصصت للأداء الوظيفي بصورة نهائية
- ❖ **روبرت هوك هو أول من استخدم كلمة (خلية)؟**
- ج/ وذلك بعد ان قام بفحص تركيب قشرة شجر البلوط ووصف الوحدات الفلينية في نسيج الفلين وعرف الخلية بأنها ردهة هوائية تشبه تجويف خلية شمع العسل
- ❖ **تعد الخلية بدائية النواة اقل الخلايا تطوراً؟**
- ج/ كونها اكثرها بدائية من حيث الشكل والتركيب
- ❖ **تكثر الفجوات المتقلصة بالبراميسيوم؟**
- ج/ لأنها تعمل على تخليص الخلية من الماء الزائد عن الحاجة مع بعض المواد الإبرازية الذائبة
- ❖ **النوية مركز لتكوين الرايبوسومات؟**
- ج/ وذلك لاحتوائها على البروتين والحمض النووي الرايبي (RNA) فتعمل على بناء RNA وبالتالي تكوين الرايبوسومات
- ❖ **تستهلك جزيئات من ATP في التحلل السكري؟**
- ج/ لان الجزيئة الاولى تستهلك لتنشيط جزيئة الكلوكوز بالفسفرة فيتحول إلى أحادي الفوسفات, وتستهلك الجزيئة الثانية في تنشيط الفركتوز أحادي الفوسفات بعملية فسفرة ثانية فيتحول الى فركتوز ثنائي الفوسفات
- ❖ **تجري عمليات التحلل التحلل السكري في الساييتوبلازم؟**
- ج/ وذلك لوجود انزيماتها في الساييتوبلازم

الاسئلة

س/ عدد وظائف الشبكة البلازمية الداخلية للمساء؟

1. تعتبر شبكة هيكلية للمادة البيئية الساييتوبلازمية
2. إفراز الهرمونات الستيرويدية
3. نقل المواد داخل الخلية
4. إزالة التأثير السمي لبعض السموم والأدوية المخدرة

س/ ما هي مميزات الخلية بدائية النواة؟

1. تحتوي على نواة بدون غشاء نووي وتدعى بالمنطقة النووية
2. يحوي ساييتوبلازم الخلية بدائية النواة على غشائية كأجسام كولجي والمائتوكوندرية الا أنه يحوي رايبوسومات تظهر بهيئة حبيبات صغيرة كثيرة العدد تقوم ببناء البروتينات
3. مثل البكتيريا والطحالب الخضر والميكوبلازما وجميعها تتبع مملكة الأوليات

س/ ما هي مميزات الخلية حقيقية النواة ؟

1. تحتوي على نواة حقيقية وغشاء نووي ومادة نووية .
2. يحوي ساييتوبلازم الخلية حقيقية النواة على عضيات غشائية مثل أجسام كولجي والمائتوكوندرية وغيرها.
3. مثل الطليقيات والفطريات والنباتات والحيوانات.

س/ما هو هيكل الخلية ؟ وما أهميته ؟

ج/هيكل الخلية : هو عبارة عن جهاز مميز من الخيوط الدقيقة والنيبيات الذي يوجد في الخلايا الحقيقية النواة. ومن أهميته:

1- دعامة للخلية 2- الحفاظ على شكل الخلية 3- وسيلة نقل وحركة للعضيات داخل الخلية.

س/عدد التغيرات التي تحصل في الدور الحركي ؟

1. تزداد الكروموسومات تغلظاً وقصراً .
2. تبدأ النوية والغشاء النووي بالانحلال التدريجي .
3. تتحرك التصلبات باتجاه نهاية الكروموسومات .
4. قلة عدد التصلبات .

س/ما مميزات الكروموسومات في الدور الازدواجي ؟

1. تتراصف الكروموسومات المتماثلة في هذا الدور وتزدوج .
2. بعد ازدواجها يلتوي بعضها على البعض الآخر وتدعى العملية بالايثاق أو التشابك ويسمى الكروموسومان المزدوجان بالثنائي

س/وضح بتجربة الضغط الهيدروستاتيكي؟

ج/يربط غشاء ذو نفاذية اختيارية مثل السيليفون بإحكام في نهاية قمع ويملاً القمع بماء مقطر ويوضع في حوض زجاجي يحتوي على ماء مقطر بحيث يكون مستوى الماء داخل وخارج القمع بمستوى واحد. وعند إضافة محلول سكري الى القمع نلاحظ ارتفاع مستوى الماء في الأنبوب (القمع) مشيراً الى ان الماء مر خلال غشاء السيليفون الى محلول السكر في القمع مسبباً ضغط هيدروستاتيكي

س/ما هي النظريات الموضوعة لحركة الكروموسومات نحو الاقطاب ؟

1. يعتقد ان خيوط المغزل تنقلص بوجود ATP وتسحب الكروموسومات نحو القطبين .
2. يعتقد ان خيوط المغزل تعمل بوضعها طريقاً تنزلق عليه الكروموسومات متجهة نحو القطبين

س/ما مميزات الخلية البكتيرية (بدائية النواة)

1. يحيط بها جدار صلب يؤلف كيميائياً من (بروتين - دهن - سكريد)
2. تحتوي على غشاء بلازمي ويكون نصف ناضج
3. تنعدم فيها النوية والغلاف النووي
4. يحتوي الساييتوبلازم على الرايبوسومات

س/ ما وظيفة الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة ؟

1. بناء البروتينات
2. نقل المواد داخل الخلية بشكل خاص الى اجسام كولجي
3. تعمل كشبكة هيكلية للمادة البينية الساييتوبلازمية.

س/ ما وظيفة الشبكة البلازمية الداخلية الملساء ؟

1. إزالة التأثير السمي لبعض السموم والأدوية المخدرة
2. موضع لبناء وتجمع الشحوم لغرض
3. تخزين إفراز الهرمونات الستيرويدية
4. تعمل كشبكة هيكلية للمادة البينية الساييتوبلازمية

س/ تصنف الأغشية بشكل عام تبع لقدرتها على نفاذية المواد؟ اذكرها ؟

1. أغشية شبه نفاذة لا تسمح بعبور الذائبات بنفس معدلات عبور المذيبات .
2. أغشية ذات نفاذية تامة - تنفذ المواد من خلالها بغض النظر عن طبيعتها وحجم جزيئاتها مثل الجدار الخلوي.
3. أغشية ذات نفاذية اختيارية عبور المواد اختيارياً تبعاً لحجم جزيئاتها مثل الغشاء البلازمي
4. أغشية غير نفاذة مثل أغشية النايلون

س/ ما أوجه التشابه بين التخمر الكحولي والتخمر اللبني ؟

1. كلاهما يحرر طاقة ATP2
2. كلاهما يحدث في الساييتوبلازم بغياب الاوكسجين.
3. كلاهما يبدأ التفاعل بحامض بايروفني.

س/ ماهي اهم الاحداث التي تحصل في الطور البيني؟

1. نواة الخلية تكون كبيرة .
2. تقوم الخلية بتخليق البروتينات والاحماض النووية
3. تضاعف جزيئات الحامض النووي الرايبي منقوص الاوكسجين (DNA).
4. تضاعف الكروموسومات.
5. تضاعف الجسيم المركزي.

س/ عدد أطوار انقسام الخلية ؟

1. الطور التمهيدي
2. الطور الاستوائي
3. الطور الانفصالي
4. الطور النهائي

س/ ما هو الدور الذي تلعبه الجسيمات الحالة في حياة الخلية ؟ او

س/ عدد وظائف الجسيمات الحالة ؟

1. تخلص ساييتوبلازم الخلية من بعض الدقائق الغذائية العالقة وقطع الماييتوكوندريا والأحياء المجهرية والشوائب
2. لها دوراً في عملية التحول الشكلي والتحلل الذاتي
3. تعمل على تحطيم الخلايا المكونة لها من عند موت الكائن ٤-تدوير العناصر في الطبيعة من خلال التحلل الذاتي

س/ عدد أنواع البلاستيدات؟ اذكر كل وظيفة منها ؟

1. البلاستيدة الملونة : تعطي اللون الازهار والثمار
2. البلاستيدات عديمة اللون: التي تشكل مراكز تحويل سكر الكلوكوز إلى سكريات متعددة مثل النشا أو إلى شحوم وبروتينات
3. البلاستيدات الخضراء : تساهم في عملية البناء الضوئي

س/ اثبت ان اكسدة جزيء غرام من سكر الكلوكوز اكسدة تامة في التنفس الهوائي ويعطي 38 ATP

1. 2ATP ← ربح طاقة من التحلل السكري
2. 6ATP ← 2x3 ATP من تحول جزيئين من الحامض البايروفي الى استيل كو-A
3. 6ATP ← 2x3 ATP الناتج من التحلل السكري بعد مرورها بسلسلة نقل الالكترونات
4. 24ATP ← 2x12 ATP من دورتي كريبس

س/ ماذا يحدث عند وضع خلية حيوانية في محلول؟

1. واطى التركيز
2. عالي التركيز
3. محلول متعادل التركيز

- ١- يحدث انتفاخ للخلية وتمزقها بسبب دخول الماء اليها
- ٢- يحدث أنكماش (بلزمة) بسبب خروج الماء من الخلية
- ٣- الخلية لا تفقد ولا تكسب الماء لان تركيز الماء خارج الخلية مساو لتركيزه في الساييتوبلازم

س/ ما هي أهم الأحداث التي تحصل في الطور البيني ؟ او

س/ ما مميزات الطور البيني؟

1. تمتاز بكون نواتها كبيرة نسبياً
2. تكوين البروتينات كخطوة تحضيرية لعملية الانقسام
3. مضاعفة جزيئات الحوامض النووية DNA
4. يتضاعف الجسيم المركزي

س/ عدد وظائف جهاز كولجي في الخلايا الحيوانية؟

1. بناء وإفراز السكريات المعقدة
2. إفراز البروتين الذي حصل عليه من الشبكة البلازمية الداخلية
3. إفراز العديد من المواد مثل الهرمونات والأنزيمات

س/ وضح آلية (ميكانيكية) حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية في الانقسام الخيطي ؟ او

س/ ما هي النظريات الموضوعة لحركة الكروموسومات نحو الأقطاب؟

1. يعتقد بأن خيوط المغزل تنتقلص بوجود ATP وتسحب الكروموسومات نحو القطبين
2. يعتقد بأن خيوط المغزل تعمل بوضعها طريقاً تنزلق عليه الكروموسومات متجه نحو القطبين

س/ ما هو الانقسام الاختزالي؟ أهميته؟ متى يحدث؟

ج/ هو عبارة عن انقسامين متعاقبين يتم فيهما اختزال عدد الكروموسومات إلى نصف العدد الكلي

- الأهمية : يحافظ على ثبات عدد الكروموسومات وعدم تضاعفها خلال الأجيال المتعاقبة

- متى يحدث : يحدث عن تكوين الأمشاج (نطف بيوض - بالحيوانات) (حبوب لقاح، بيوض- بالنباتات)

س/ ما هي التغيرات التي تطرأ على الكروموسومات في : 1-الدور القلاوي 2-الدور الأزواجي 3-الدور التغلطي

ج/ **الدور القلاوي** : ١- تكون الكروموسومات في هذا الدور بشكل خيوط طويلة نحيفة مفردة ذات تثخنات

شبيهة بالفصوص أو الخرز

٢- يضافي على الكروموسومات شكل القلادة ٣- ويكون ال DNA متضاعفا في كل كروموسوم

الدور الأزواجي : ١- تتراص الكروموسومات المتماثلة في هذا الدور وتزدوج ٢- وبعد ازدواجها يلتوي

بعضها على البعض الآخر وتدعى العملية بالأيثاق أو التشابك

٣- ويسمى الكروموسومان المزدوجان بالثنائي ٤- وهذه العملية تشكل صفة مميزة للانقسام الاختزالي اذا لا

تحدث في الانقسام الخيطي (الاعتيادي)

الدور التغلطي : ١- يزداد في هذا الدور تكثف الكروموسومات وتغلظها ويقل طولها

٢- ويظهر في هذا الدور تضاعف كل كروموسوم الى كروماتيدين واضحين

٣- يرتبطان فيما بينهما بواسطة جزئيهما المركزيين ٤- يظهر زوج من الكروموسومات المتماثلة مكونة حزمة

مؤلفة من 4 كروماتيدات تدعى الرباعي ٥- ويحصل في هذا الدور تبادل في مواقع المورثات : بين

الكروموسومين المتماثلين وتدعى عملية التبادل بـ التعابر (العبور)

س/ ما ميزة : ١-نواة الخلية الدهنية ٢-الحبيبات الأفرزية العصبية

ج/ ١- تكون محيطية الموقع

٢- كروية أو بيضوية الشكل محاطة بغشاء

س/ماذا ينتج عن الحالات التالية :

١- الانقسام الاختزالي الثاني؟ ج/ تحتوي النواة فيه على نصف العدد الكامل من الكروموسومات

٢- تباعد الجسيمان المركزيان؟ ج/ تتكون خيوط شعاعية تسمى النجم وتتكون بينهما خيوط المغزل

٣- ابتعاد الغشاء الخلوي عن الجدار الخلوي؟ ج/ ظاهرة البلازمة

٤- أختلاف التركيز بين الخلية ومحيطها الخارجي الأعلى منها ؟ ج/ أنكماش الخلية الحيوانية (البلازمة)

٥- أنقسام الخلية؟ ج/ مضاعفة المادة الوراثية كميًا مع ضمان توزيعها بشكل متجانس بين الخليتين الناتجتين من الانقسام

٦- اختلاف التركيز بين الخلية و محيطها الخارجي الأقل منها ؟ ج/ انتفاخ الخلية الحيوانية وتمزقها س/ عدد محتويات غير الحية في الخلية؟

1. قطيرات دهنية في النسيج الدهني وخلايا الكبد
2. تجمعات كاربوهيدراتية كما في خلايا الكبد
3. مخلفات المواد الملونة كما في خلايا الجلد
4. بروتينات التي تخزن في الخلايا الغدية بشكل حبيبات إفرازي

س/ ما اسس نظرية الخلية ؟

1. جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا
2. الخلايا هي الوحدات الأساسية التركيبية والوظيفية للكائنات الحية
3. الخلايا تنتج من خلايا أخرى من خلال انقسامها

س/ اشرح عملية (البلعمة) في الطليعات ؟

ج/ يقصد بالبلعمة الاكل الخلوي وهي طريقة شائعة للتغذية بين الطليعات مثل الاميبا وهي ايضا الطريقة التي تلتهم بها خلايا الدم البيض بقايا الخلايا والجراثيم التي توجد بالدم وتتم هذه العملية بان يكون غشاء الخلية جيباً يحيط المادة الصلبة، وبعد ذلك ينفصل هذا الجيب او الحوصلة من سطح الخلية ويتحرك داخل الساييتوبلازم س/ كيف تميز بين الطور الاستوائي الاول والطور الاستوائي الثاني للانقسام الاختزالي؟

1. في الطور الاستوائي الاول: تكون الكروموسومات مرتبة بشكل حزم مكونة من اربعة كروماتيدات (رباعيات). اما في الطور الاستوائي الثاني: تتألف من كروماتيدين
2. في الطور الاستوائي الاول : تترتب الكروموسومات المتماثلة بشكل مجاميع كروموسومية ثنائية. اما في الطور الاستوائي الثاني: تترتب الكروموسومات بشكل مجاميع كروموسومية احادية

س/ ما التغيرات التي تطرأ على الخلية في الطور التمهيدي للانقسام الخيطي؟ او

س/ اشرح الطور التمهيدي للانقسام الخيطي ؟

1. تتميز في هذا الطور الشبكة الكروماتينية الى عدد من الكروموسومات التي تبدو كثيفة وتتميز الى جزئين متماثلين تماماً (كروماتيدين)
2. يرتبط هذان الكروماتيدان الشقيقان مع بعضهما عند منطقة جزئها المركزيين والاذان سيكونان الكروموسومات البنوية
3. يتباعد الجسيمان المركزيان للاذان سبق وان تكونا في الطور البيني ويتجهان في اتجاهين متعاكسين نحو قطبي الخلية
4. تمتد من كل منهما خيوط شعاعية (النجم) وتتكون بينهما خيوط المغزل ٥- تختفي النوية والغشاء النووي في مرحلة متأخرة من هذا الطور

س/ ما اهمية التصلبات؟

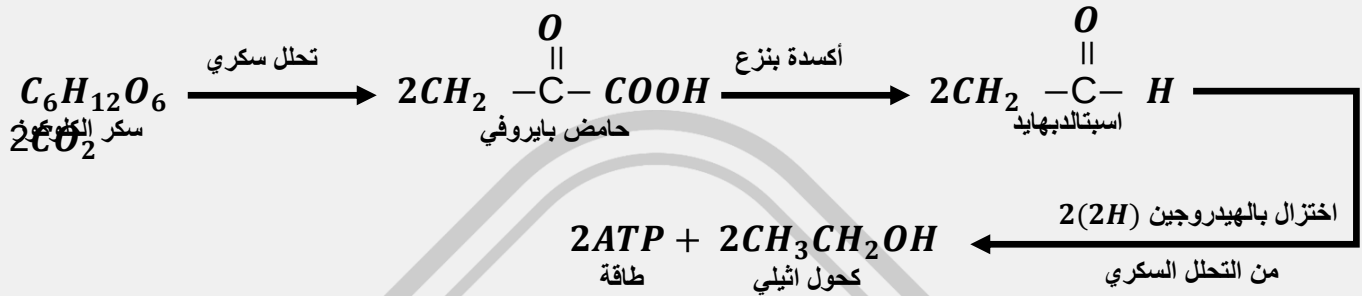
ج/ يتم من خلالها تبادل قطع الكروماتيدات غير الشقيقة في كل منطقة تصالب بعضها مع بعض ١- تمثل مواقع تبادل قطع الكروماتيدات غير الشقيقة او ٢- تمثل مواقع تبادل المورثات بين الكروموسومين المتماثلين.

س/ ما الذي يحدث في الدور الحركي للانقسام الاختزالي؟ او

س/ اشرح الدور الحركي للانقسام الاختزالي ؟

1. يمثل هذا الدور آخر ادوار الطور التمهيدي
2. وفيه تزداد الكروموسومات (كروماتيدات الكروموسومات المتماثلة) قصراً وتغلظاً
3. تبدأ النوية والغشاء النووي بالانحلال التدريجي
4. وتتحرك مواقع التصلبات باتجاه نهايات الكروموسومات وينتج عن ذلك تناقص في عدد التصلبات

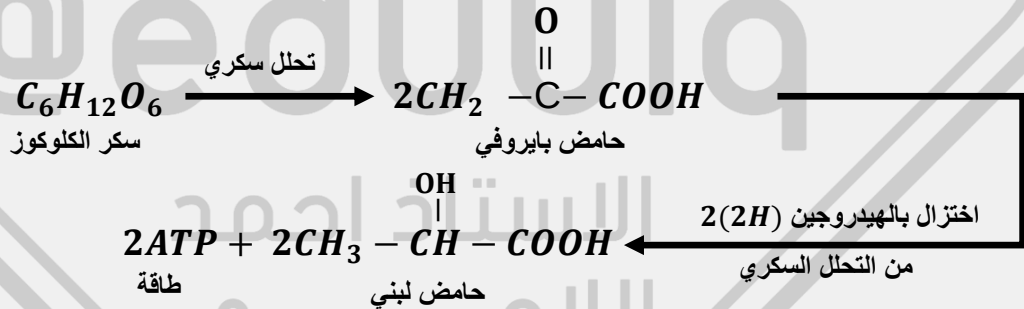
س/ ما هي التغيرات التي تطرأ على الحامض البايروفي الناتج من التحلل السكري في النباتات عند غياب الاوكسجين؟
ج/ يحصل للحامض البايروفي في النبات عند غياب الاوكسجين اكسدة بانتزاع جزيئة (CO_2) ثم اختزال بهيدروجين التحلل السكري متحولاً الى كحول ايثلي كما في المعادلة التالية:



س/ قارن بين مصير الهيدروجين الناتج من التحلل السكري؟ والتخمير اللبني؟ معرزا أجايتك بالمعادلة الكيميائية؟
س/ ما مصير الهيدروجين الناتج من التحلل السكري في عمليات التخمير؟ (او)
س/ ما مصير الهيدروجين الناتج من التحلل السكري في عمليات التخمير الكحولي والتخمير اللبني؟
ج/ 1- في التخمير الكحولي يختزل اسيتالديهيد ويحوله الى كحول ايثلي + 2ATP



2- في التخمير اللبني فيختزل الحامض البايروفي ويحوله الى الحامض اللبني



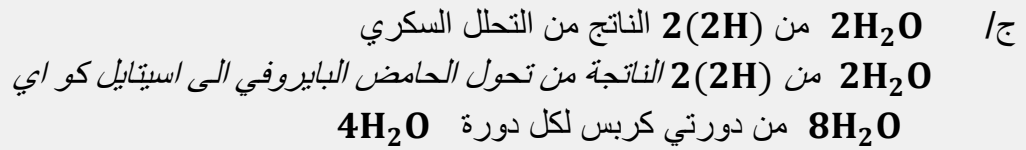
س/ اثبت ان الطاقة المتحررة من اكسدة جزيء غرامي واحد من سكر الكلوكوز اكسدة تامة تقدر بـ (38) جزيئة (ATP)؟

س/ اثبت ان الطاقة الناتجة من اكسدة جزيء غرامي واحد من الكلوكوز اكسدة تامة في التنفس الهوائي تساوي 38 ATP

س/ أحسب عدد جزيئات ATP الناتجة من اكسدة جزيء غرامي واحد من الكلوكوز اكسدة تامة الى ثنائي اوكسيد الكربون والماء؟

1. 2ATP ربح الطاقة في التحلل السكري
2. 6ATP ($2 \times 3ATP$) من تحول جزيئتي الحامض البايروفي الى استيل كو-A
3. 6ATP ($2 \times 3ATP$) من 2(2H) الناتج من التحلل السكري بعد مرورها بسلسلة نقل الالكترونات.
4. 24ATP ($2 \times 12ATP$) من دورتي كريبس
5. يصبح المجموع 38ATP

س/ اثبت ان عدد جزيئات الماء الناتجة من اكسدة جزيء غرامي واحد من الكلوكوز اكسدة تامة هي 6 جزيئات؟



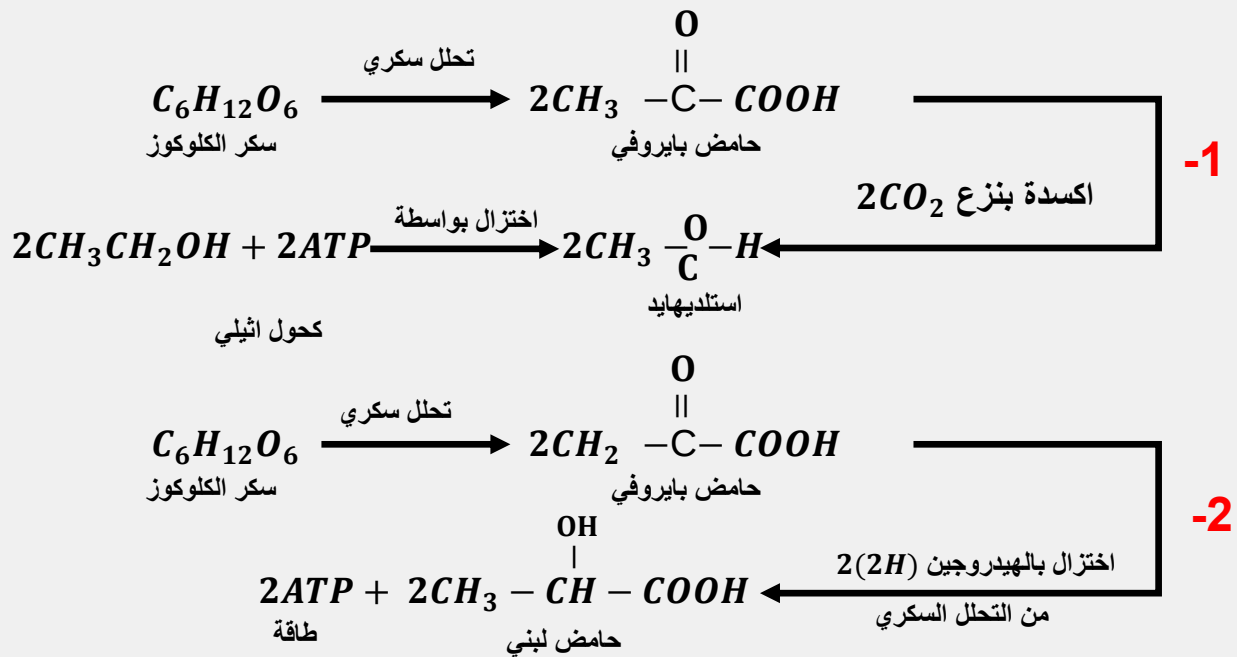
المجموع : $12H_2O$

$6H_2O$ تستهلك 3 جزيئات ماء لكل دورة من دورتي كريس

تطرح : _____

$6H_2O$ صافي جزيئات الماء

س/ ما أهمية $2(2H)$ الناتج من عملية التحلل السكري



بأي طور او دور يحدث ما يلي

ج/الطور البيني	١-تضاعف DNA او بناء البروتين او تضاعف الجسيم المركزي او ظهور النجم ؟
ج/الطور التمهيدي	٢-اختفاء (انحلال) النووية او اختفاء (انحلال) الغشاء النووي او تكوين (ظهور) النجم او تكوين خيوط المغزل ؟
ج/الطور النهائي	٣-تكوين النوية او تكوين الغشاء النووي او اختفاء المغزل او تكوين الصحيفة الخلوية ؟
ج/الدور التغلضي	٤-العبور (التعابر) او الرباعي (الرباعيات) او تضاعف كل كروموسوم الى كروموسومين بشكل واضح ؟
ج/الدور القلادي	٥-تكون الكروموسومات بشكل خيوط متتخنة شبيهة بخرز القلادة ؟
ج/الدور الازدواجي	٦-الإيثاق او الثنائي او ازدواج الكروموسومات او تراصف (التواء) ؟
ج/الدور الانفراجي	٧-ظاهرة التصالبات ؟
ج/الدور الحركي	٨-زيادة قصر وتغلظ الكروموسومات الانحلال التدريجي للنوية والغلاف النووي او تناقص عدد التصالبات ؟
ج/الطور النهائي	٩-تكوين الامشاج في الحيوانات او حبوب اللقاح في النباتات او ظهور النوية والغشاء النووي ؟
ج/الطور الاستوائي	١٠-ظهور الاجزاء المركزية ؟
ج/الطور الانفصالي	١١-انفصال الكروماتيد ؟
ج/الطور الانفصالي الاول	١٢-انفصال الكروموسومين المتماثلين ؟

الاستاذ احمد
الالامي

التحلل السكري

التحلل السكري : سلسلة من التفاعلات تحول سكر العنب السكر الكلوكوز الى جزيئين من الحامض البايروفي وتجري هذه العملية في سايتوبلازم الخلية لوجود انزيماتها، حيث يعتبر الكلوكوز مادة التنفس الرئيسية

• **علل / تجري عملية التحلل السكري في الساييتوبلازم؟**

ج/ لوجود الانزيمات المسؤولة عن التحلل السكري في الساييتوبلازم

س/ **وضح خطوات التحلل السكري؟**

س/ **ماهي التغيرات التي تحصل لجزيئة الكلوكوز في الساييتوبلازم؟**

1. **تنشيط جزيئة الكلوكوز (6C) بالفسفرة فيتحول الى**

فركتوز احادي الفوسفات وتستهلك في العملية

جزيئة ATP

2. **يتم تحويل الكلوكوز احادي الفوسفات (6C) الى**

فركتوز احادي الفوسفات (6C) بفعل انزيم معين.

3. **يتم تنشيط الفركتوز احادي الفوسفات (6C) بعملية**

فسفرة ثانية فيتحول الى فركتوز ثنائي الفوسفات

وتستهلك في العملية جزيئة من ATP

4. **تنشطر جزيئة الفركتوز ثنائي الفوسفات (6C) الى**

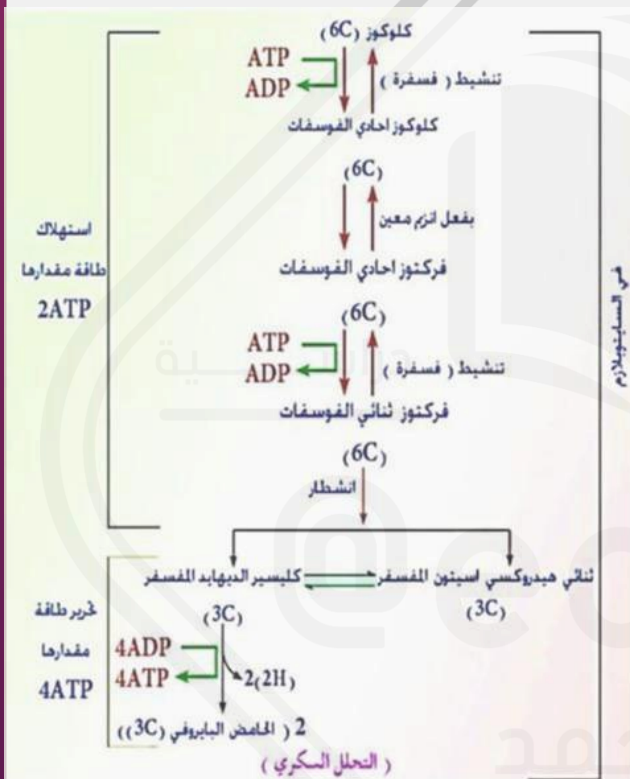
ثنائي هيدروكسي اسيتين المفسفر كليسير الديهايد

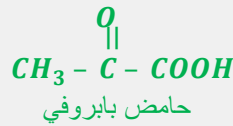
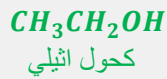
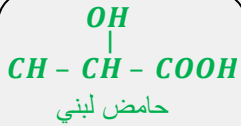
المفسفر جزيئين من الكليسير الديهايد المفسفر

(3C) كمحصلة لهذا الانشطار.

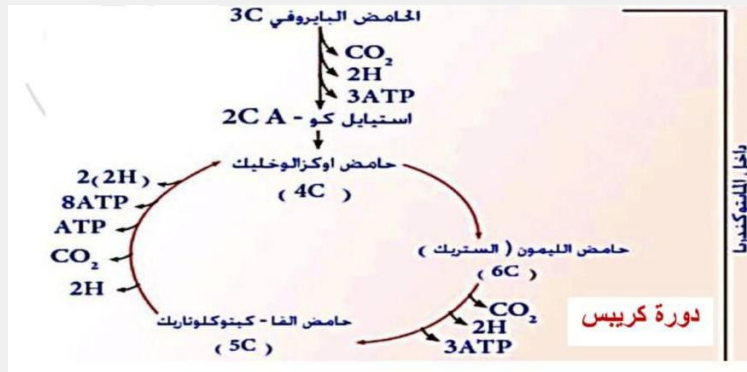
5. **تتحول كل جزيئة من الكليسير الديهايد المفسفر الى**

جزيئة من الحامض البايروفي





ما التركيب الكيميائي لما يأتي



العضو	التركيب الكيميائي
1- جدار الخلية البكتيرية	بروتين ودهون وعديد السكريد
2- الغشاء البلازمي	طبقتين من جزيئات الدهون المفسفرة ذات طرفين احدهما يآلف الماء والآخر نافر للماء
3- السايوبلازم	80% ماء . 15% بروتين . 5% شحوم - سكريات - املاح متنوعة
4- الرايبوسوم	rRNA + بروتين
5- خيوط دقيقة	بروتين الاكتين والمايوسين
6- نبيبات دقيقة	بروتين التيوبولين
7- الكروموسوم	DNA + بروتين
8- النوية	rRNA + بروتين
9- الشبكة الكروماتية	بروتين + كروموسوم
10- خيوط المغزل	rRNA + بروتين
11- الحامض البايروفي	$2\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}} - \text{COOH}$ او $\text{C} - \text{OH}$
12- محتويات غير حية	قطيرات دهنية وتجمعات كاربوهيدراتية / بروتينات / مخلفات المواد الملونة / انزيمات وهرمونات وفيتامينات

الموقع والوظيفة

التركيب	الموقع	الوظيفة
1- الدكتيوسوم	سايتوبلازم الخلية النباتية	تكوين السليلوز وبعض مكونات الجدار الخلوي
2- الجزء المركزي	الكروموسوم	ربط الكروماتيدين الشقيقين
3- الجسم القاعدي أو الحركي	قاعدة الاهداب والاسواط	حركة الاهداب والاسواط
4- الاعراف	الغشاء الداخلي للميتوكوندريا	زيادة المساحة السطحية للميتوكوندريا
5- الصهاريج	سايتوبلازم الخلية الحيوانية	الخزن - الافراز
6- الميتوكوندريا	سايتوبلازم للخلايا حقيقية النواة	التنفس الخلوي وإنتاج ATP
7- النيببات الدقيقة	سايتوبلازم خلايا حقيقية النواة وبعض الكائنات الواطنه	تحريك الكروموسومات عند الانقسام و تدخل في تركيب الأسواط والاهداب و النقل داخل الخلية
8- بلاستيده عديمه اللون	سايتوبلازم الخلية النباتية	مركز لتحويل سكر الكلوكوز الى سكريات متعددة أو دهون أو بروتينات او نشأ
9- الرايبوسومات	سايتوبلازم للخلايا حقيقية النواة وبدائية النواة او اسطح الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة	بناء البروتين
10- شبكة بلازمية داخلية ملساء	سايتوبلازم خلايا حقيقية النواة وتوجد في بعض الغدد كالخصى والمبايض والغدتين الكظريتين	النقل داخل الخلية و شبكة هيكلية للمادة البينية السايتوبلازمية و ازالة التأثير السمي لبعض الادوية والعقاقير و افراز الهرمونات الستيرويدية .
11- الخيوط الدقيقة	الخلية العضلية	تقلص وانبساط الخلية
12- المادة الحاملة	الغشاء البلازمي سطح الخلية	نقل المواد من الخارج الى داخل وبالعكس
13- بلاستيديات ملونة	النبات (ازهار - ثمار)	اعطاء الألوان للنبات
14- غشاء الثايلكويد	الغشاء الداخلي للبلاسيده	يضم داخلها الكرانا والسدى لاتمام عملية البناء الضوئي
15- الفجوة المتقلصة	الاميبا	تخليص الكائن الحي من الماء الذائب بالاضافة الى بعض المواد الابرازية

المنشأ / حدد المسؤول

1- الرايبوسوم	النوية	26- تكوين الصفيحة الخلوية في النبات	بروتوبلاست الخلية
2- السليلوز	الدكتيوسوم	27- تقلص وانسباط الخلية	الخيوط الدقيقة
3- محتويات غير حية	نشاط العضيات	28- انسحاب الغشاء البلازمي وما يضم من عضيات نحو مركز الخلية	البلازما
4- الاعراف	الغشاء الداخلي للميتوكوندريا	29- تحريك الكروموسومات اثناء انقسام الخلية	النبيبات الدقيقة
5- الكروموسوم	الشبكة الكروماتينية	30- تحويل الحامض البايروفي الى استيل كو - أي	بالأكسدة انتزاع CO2
6- خيوط المغزل في الحيوان	الجسيم المركزي	31- تحويل الحامض البايروفي الى حامض لبني او كحول ايثيلي	الاختزال بواسطة 2H (2H) الناتج من التحلل السكري
7- خيوط المغزل في النبات	السايتوبلازم (مراكز لتخليق الخيوط والنبات الدقيقة)	32- سحب الكروموسومات نحو الاقطاب	خيوط المغزل
8- الخلية	من خلية اخرى سبقتها بالانقسام	33- حركة الاهداب والاسواط	الجسيم الحركي (القاعدي)
9- الصفيحة الخلوية	بروتوبلاست الخلية	34- بناء مكونات الجدار الخلوي	الدكتيوسوم
10- الجسم الحركي	النبيبات الدقيقة	35- بناء الشحوم	شبكة بلازمية داخلية ملساء
11- الاستلديهايد	اكسدة الحامض البايرو في (نزع CO2)	36- تكوين الرايبوسوم	النوية
12- استيل كو - اي	اكسدة الحامض البايروفي	37- وضع خلية في محلول واطي التركيز	تنتفخ الخلية بسبب دخول الماء
13- تكوين البروتين	الرايبوسومات	38- وضع خلية في محلول عالي التركيز	تتكشف الخلية بسبب خروج الماء
14- بناء السليلوز		39- وضع خلية في محلول متعادل	يبقى شكلها ثابت
15- البلازما	فقدان الخلية لمائها (وضع خلية نباتية في محلول عالي التركيز)	40- تصالب الكروما يتدات غير الشقيقة	تبادل قطع المورثات
16- تنظيف السايتوبلازم	جسيمات حالة	41- الانقسام اللاخيطي	خليتين كل خلية تحتوي جزء من النواة والسايتوبلازم
17- تحليل ذاتي	جسيمات حالة	42- الانقسام الاختزالي	يحقق ثبات عدد الكروموسومات وعدم تضاعفها خلال الاجيال اللاحقة
18- هضم البروتين	جسيمات حالة	43- العبور الوراثي	تبادل مواقع المورثات
19- ازالة السموم من الخلية	شبكة بلازمية داخلية ملساء	44- الكروموسومات المتماثلة في الدور الانفراجي	تبتعد عن بعضها مع بقاء اجزاء الكروما يتدات غير شقيقة مرتبطة مع بعضها بالتصالب
20- افراز البروتين	جهاز كولجي	45- زيادة كروموسوم في خلايا الانسان	متلازمة داون (المغزلية)
21- بناء السكريات المعقدة و افرازها	جهاز كولجي	46- اكسدة حامض الليمون الستريك	حامض الفاكيتوكلوثا ريك + ATP3
22- تحويل سكر الكلوكوز إلى نشا	بلاستيدات عديمة اللون	47- تكوين مركب استيل كو - اي	يشرح ببء دورة كريبس
23- تحويل سكر الكلوكوز إلى بروتين	بلاستيدات عديمة اللون	48- اختزال الحامض البايروفي	يتحول اما الى كحول ايثيلي أو حامض لبني
24- تحويل سكر الكلوكوز إلى شحوم	بلاستيدات عديمة اللون	49- ثنائي هيدروكسي اسيتون	ناتج عرضي يثبت
25- بياض البطاطا	بلاستيدات عديمة اللون مملوءة بالنشأ		

ما المدلول الرقمي

1- (2 - 6) دقيقة	زمن الطور الاستوائي
2- (3 - 15) دقيقة	زمن الطور الانفصالي
3- (30- 60) دقيقة	زمن الطور التمهيدي والطور النهائي
4- عرض (0.5 - 1) وطول (10) مايكرومتر	المائتوكندريا
5- (100) مايكرومتر	قطر بيضة الانسان
6- (1 ملم)	قطر بيضة الضفدع
7- 46 كروموسوم	عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية للإنسان
8- 12 كروموسوم	عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية لذبابة المنزل
9- 26 كروموسوم	عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية في الضفدع
10- 2 كروموسوم	عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية في دودة الاسكارس
11- 380 كروموسوم	عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية الفراشة الاسبانية
12- 80 كروموسوم	عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية للحمامة
13- 64 كروموسوم	عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية الحصان
14- 8 كروموسوم	عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية ذبابة الفاكهة
15- 14 كروموسوم	عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية في نبات البزاليا

المقارنات

س/ قارن بين الانقسام الخيطي والانقسام الاختزالي ؟

انقسام اختزالي	انقسام خيطي
١- يتضمن انقسامين	١- انقسام واحد
٢- يتكون من 4 خلايا متماثلة من كل انقسام	٢- تتكون من خليتين متماثلتين من كل انقسام
٣- الخلايا مختلفة وراثياً	٣- الخلايا متماثلة وراثياً
٤- عدد الكروموسومات المتكونة نصف العدد الكلي الموجود في الخلية الأم	٤- عدد الكروموسومات يماثل عددها في الخلية العدد الأم
٥- يحصل الانقسام في الخلايا الجرثومية	٥- يحصل الانقسام في الخلايا الجسدية

س/ قارن بين المايوتوكونديريا والبلاستيدات الخضراء؟

البلاستيدات الخضراء	المايوتوكندريا
١-تتركب من غشاء مزدوج معقد وتتألف من جزئين الكرانا بشكل تراكيب قرصية داخل السدى والذي يمثل الجزء الثاني من البلاستيدة الذي يمثل أرضية البلاستيدة	١- تتركب من غشاء مزدوج غشائها الداخلي يدعى الأعراف بشكل انثناءات تزيد مساحة المايوتوكندريا الداخلية
٢-تعتبر مركز لعملية البناء الضوئي وصناعة الغذاء في النبات (الكاربوهيدرات)	٢-تعتبر مركزاً لعملية التنفس الخلوي وإنتاج الطاقة
٣-توجد في سايتوبلازم الخلايا النباتية وبعض الكائنات	٣-توجد في سايتوبلازما الخلايا الحيوانية والنباتية
٤-تحتوي على أنزيمات لاختزال CO ₂	٤-تحتوي على أنزيمات تنفسية

س/ قارن بين الكروموسومات والرايوسومات؟

الرايوسومات	الكروموسومات
١-عبارة عن جسيمات صغيرة كثيفة	١-عبارة عن تراكيب خيطية عصوية
٢-يوجد على أسطح الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة	٢-توجد داخل النواة في الحقيقية النواة أو المنطقة النووية ضمن الشبكة الكروماتينية في بدائية النواة
٣-يتألف من وحدتين ينائيتين أحدهما صغير والآخر كبير	٣- يتألف من كروماتيدين شقيقين مرتبطين مع بعضهما من جزهما المركزي
٤- يمثل مواقع لصناعة البروتين	٤- يقوم بنقل الصفات الوراثية

س/ قارن بين الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة و الملساء ؟

الشبكة البلازمية الداخلية الملساء	الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة
١-لا تحتوي على الرايوسومات لذا تكون اغشيتها ملساء	١-تحتوي سطوح نبيباتها على الرايوسومات مما يعطيها مظهراً خشناً أو حبيبياً
٢-لها دور مهم في ازالة التأثير السمي لبعض السموم والادوية المخدرة	٢-لها دور فعال في بناء البروتينات
٣-تعمل على نقل المواد داخل الخلية وبشكل خاص الى اجسام كولجي و كشبكة هيكلية للمادة البينية السايتوبلازمية	٣-تعمل على نقل المواد داخل الخلية وبشكل خاص الى اجسام كولجي
٤-تمثل مواضع لبناء وتجمع الشحوم لغرض تخزينها ولذلك فهي تكثر في خلايا المبايض والخصى والغدتان الكظريتان	٤-لا تخزن الشحوم

س/ قارن بين الطور التمهيدي و الطور النهائي ؟

الطور التمهيدي	الطور النهائي
١- تتميز الشبكة الكروماتية إلى عدد من الكروموسومات مؤلفة من كروماتيدين شقيقين	١- تعود الكروموسوم إلى شكلها الخيطي السابق
٢- ترتبط الكروموسومات من أجزائها المركزية مع بعضها البعض	٢- تختفي الأجزاء المركزية
٣- يبدأ ظهور خيوط المغزل	٣- تختفي خيوط المغزل
٤- تختفي النواة والغشاء النووي	٤- يبدأ تكوين نوية وغشاء نووي جديد
٥- يستغرق هذا الطور (30-60) دقيقة	٥- يستغرق هذا الطور من (30-60) دقيقة

س/ قارن بين الخيوط الدقيقة و البنيات الدقيقة؟

الخيوط الدقيقة	البنيات الدقيقة
١- تراكيب رقيقة ومستقيمة صغيرة	١- تراكيب انبوبية أكبر من الخيوط الدقيقة
٢- توجد في الخلايا العضلية	٢- تكون الأجزاء الأساسية في الأهدار والأسواط وتشكل الجسيمات المركزية
٣- تتألف من خيوط الاكتين والمايوسين والتي تكونت من بروتين الاكتين والمايوسين	٣- مكونة من بروتين يدعى التيوبولين
٤- مسؤولة عن تقلص وانسباط الخلية	٤- تلعب دور حيوي في حركة الكروموسومات أثناء انقسام الخلية والنقل داخل الخلية

س/ قارن بين الجسيم المركزي والجزء المركزي؟

الجسيم المركزي	الجزء المركزي
١- يوجد في سايتوبلازم الخلية الحيوانية وبعض الأحياء الواطنة كالحالب والفطريات بالقرب من النواة	١- يوجد في الكروموسوم
٢- يتضاعف الجسيم المركزي عند انقسام الخلية وابتعد الجسيمان المركزيان إلى القطبين المتقابلين للخلية ويرتبطان معا بالخيوط المغزلية .	٢- يقوم بربط الكروماتيدان الشقيقان لتكوين الكروموسوم

س/ قارن الجهاز الخلوي و الغشاء البلازمي؟

الجهاز الخلوي	الغشاء البلازمي
١- عبارة عن غشاء سميك يحيط بالخلايا النباتية وبعض الكائنات كالتحالب	١- عبارة عن غشاء رقيق مرن يحيط بالخلايا النباتية والحيوانية
٢- غشاء منفذ بشكل عام	٢- غشاء اختياري النفوذية
٣- يتألف من ثلاث طبقات (صفحة وسطى - جدار ابتدائي - جدار ثانوي)	٣- يتألف من طبقتين من الدهون المفسفرة
٤- يقوم بوظيفة حماية الخلية من المؤثرات الخارجية كما يعمل على دعم وإسناد الغشاء البلازمي والسيتوبلازم	٤- يعمل على تنظيم تبادل المواد بين الخلية ومحيطها الخارجي
٥- ذات حدود واضحة يمكن تمييزها	٥- لا يمكن مشاهدتها إلا باستخدام المجهر الالكتروني
٦- يتרכب كيميائياً من السليلوز في الخلايا الفتية ومن الخشبين في الخلايا المتقدمة	٦- يتרכب كيميائياً في طبقتين من جزيئات الدهون المفسفرة ذات طرفين أحدهما نافر للماء والآخر يألف الماء

س/ قارن بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية ؟

الخلية الحيوانية	الخلية النباتية
١- يحدث نتيجة تخرص في غشاء الخلية قرب خط الاستواء الخلية	١- يحدث نتيجة انقسام الخلية عند خط استواء الخلية
٢- يحدث انقسام نتيجة ازدياد التخرص في الخلية بمرور الوقت إلى أن ينتج خليتين كل خلية تحتوي على نواة	٢- يحدث الانقسام نتيجة تكون الصفيحة الخلوية والتي تفرز من قبل بروتوبلاست الخلية ويتكون خليتين جديتين وبذلك يتكون جدار خلوي من جهتهما ويكتمل الانفصال
٣- يحدث التخرص من الخارج نحو الداخل	٣- يحدث الانقسام من الداخل نحو الخارج

س/قارن بين التخمر الكحولي والتخمر اللبني؟

التخمر الكحولي	التخمر اللبني
١- يحصل في الخميرة و بعض انواع البكتريا و النباتات الخضر عند نقص او غياب الأوكسجين	١- يحصل في بعض انواع البكتريا و النباتات والعضلات
٢- يحدث في الساييتوبلازم و بغياب CO_2	٢- يحدث في الساييتوبلازم و بغياب CO_2
٣- يحصل للحامض البايروفي اكسدة بانتزاع جزيئة (CO_2) ثم اختزال بهيدروجين التحلل السكري متحولاً الى كحول اثيلي	٣- يحصل للحامض البايروفي اختزالاً متحولاً الى الحامض اللبني
٤- نواتجه كحول اثيلي و $2ATP$ و يتحرر CO_2	٤- نواتجه كحول لبني و $2ATP$

س/قارن بين الغشاء البلازمي و الجدار الخلوي

الغشاء البلازمي	الجدار الخلوي
1- يحيط بالساييتوبلازم في الخلايا بدائية النواة وحقيقية النواة.	1- يحيط بالغشاء البلازمي في الخلايا بدائية النواة والخلايا النباتية فقط في حقيقية النواة ولا يوجد في الخلايا الحيوانية
2- تنظيم تبادل المواد بين الخلية ومحيطها الخارجي.	2- يحقق حماية واسناد الغشاء البلازمي والساييتوبلازم
3- يتركب كيميائيا من طبقتين رقيقتين من جزيئات الدهون المفسفرة ذات الطرف اليف (محب وطرف نافر للماء وتتخلل الطبقتين جزيئات بروتينية تسمح او تتحكم بمرور المواد	3- يتركب كيميائيا من مادة السيليلوز في الخلايا الفتية ومادة الخشبيين (اللكنين) في الخلايا المتقدمة في العمر
4- غشاء حي _مرن	4- غشاء ميت غير حي غير مرن
5- غشاء رقيق جدا لا يرى بالمجهر الضوئي الا بالمجهر الالكتروني	5- غشاء سميك (يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي)
6- اختياري النفوذية (نصف ناضج)	6- غشاء منفذ (تام النفوذية)

س/ما الفرق بين جهاز كولجي والجسيمات الحالة؟

جهاز كولجي	الجسيمات الحالة
1- يتألف جهاز كولجي من ثلاث ردهات هي الصهاريج والحويصلات والفجوات	1- تحتوي الجسيمات الحالة على اعداد كبيرة الانزيمات المحللة (اكثر من 40 أنزيم)
2- يوجد في ساييتوبلازم الخلايا حقيقية النواة بـ النواة والغشاء البلازمي	2- توجد في جميع الخلايا تقريبا
3- وظيفته الرئيسية هي الأفرار	3- وظيفتها الرئيسية هي الهضم داخل الخلية

س/ما الفرق بين النفوذية والنقل الفعال ؟

النفوذية	النقل الفعال
1- انتقال المواد من التراكيز العالية الى الواطئة	1- أنتقال المواد من التراكيز الواطئة الى العالية
2- لا تصرف فيه الطاقة	2- يتم فيه صرف طاقة
3- لا تحتاج الى مواد حاملة .	3- تحتاج الى مواد حاملة
4- تحدث في الخلايا الاعتيادية	4- تحدث في الخلايا النشطة

الفراغات

- 1- العالمان شوان و شلايدن هما وضعوا النظرية الخلوية .
- 2- قد تنتفخ الخلية عن وضعها في محلول واطئ التركيز
- 3- خلية نواتها جانبية او محيطية خلية مخاطية و خلية دهنية
- 4- المدة التي يستغرقها الانقسام الخلوي تباين تبعاً إلى نوع الخلية أو النسيج و عمر الكائن الحي .
- 5- يحدث الايثاق في الدور الازدواجي و التصالب في الانفراجي
- 6- تنشأ الرايوسومات من النوية والكروموسومات شبكة كروماتينية
- 7- تضم البدائيات البكتيريا و الطحالب الخضراء
- 8- يدعى جهاز كولجي في الخلية النباتية الدكتيوسوم ويقوم بـ بناء السليلوز و بعض مكونات الجدار الخلوي
- 9- هناك حالات تكون فيها الخلايا ثنائية النواة كما في الغضروف و الكبد و الخلايا عضلية
- 10- يبلغ طول الكروموسوم في الانسان (4 - 6) مايكرو بينما الحيوان (0.2 - 50) مايكرو
- 11- تنكمش الخلية الحيوانية عند وضعها في محلول عالي التركيز
- 12- خلية نواتها مركزية خلية جنينية
- 13- الطاقة الناتجة من التحلل السكري هي ATP 2 ودورة كريس واحدة ATP 12
- 14- الطاقة المتحررة من التخمر الكحولي هي ATP 2 ومن دورة كريس واحدة ATP 12
- 15- يتضمن عملية الايض الخلوي عملية الهدم و البناء
- 16- الطاقة الناتجة من التحلل السكري ATP 2 و التنفس الهوائي ATP 38
- 17- يتركب جدار الخلية من مادة السليلوز في الخلايا الفتية ويتشخن الخشيبين اللكينين في الخلايا المتقدمة.
- 18- تقسم الشبكة البلازمية الداخلية خشنة و ملساء
- 19- يشكل الماء 80% تقريبا من مكونات السايكوبلازم
- 20- التحلل السكري يحدث في السايكوبلازم بينما دورة كريس تحدث في الميتوكوندريا

مثل لما يأتي

١- عضوية مسؤولة عن تنظيف الساييتوبلازم ج/الجسيمات الحالة	٢- تحول شكلي ج/اختفاء الذنب في اليرقات المذنبة الدعاميص وتحولها الى ضفادع بالغة	٣- محتويات غير حية محاطة بغشاء ج/حبيبات افرازية عصبية	٤- كائن بدائي النواة ج/البكتريا أو الطحالب الخضر المزرقّة أو المايكوبلازما
٥- خلية جسمية تحتوي على 26 كروموسوم ج/الخلية الجسمية بالضفدع	٦- كائن يحتوي على 2 كروموسوم ج/دودة الاسكارس	٧- كائن يحتوي على 380 كروموسوم ج/الفراشة الاسبانية	٨- خلية مشيجية تحتوي على 190 كروموسوم ج/الفراشة الاسبانية
٩- خلية نواتها تحتوي على اربع نويات ج/نواة خلية البصل	١٠- خلية نواتها جانبية او محيطية ج/الخلية الدهنية - خلية مخاطية	١١- خلية تحتوي على نواتين او اكثر ج/خلايا الغضروف او الكبد او خلايا النسيج العضلي	
١٢- 80 كروموسوم ج/عدد الكروموسومات الجسدية في الحمامة	١٣- عضوية نجمية / كأسية ج/البلاستيدات	١٤- عضوية تنتج طاقة ج/الميتوكوندريا	

الفصل الثاني
الانسجة

التعاريف

- ١. حبيبات نسل :** وهي حبيبات توجد في ساييتوبلازم الخلية العصبية تمثل مراكز لتجمع البروتين
- ٢. الخلايا الكلورنكسية :** وهي خلايا تحتوي بعضها على البلاستيدات قد تكون خضر توجد في النسيج البرنكيمي تؤدي العديد من الوظائف منها التهوية وخرن الغذاء وتوصيله.
- ٣. الخلية الدهنية :** هي خلية كروية تحتوي على قطيرة دهنية تشغل معظم تجويف الخلية وتكون نواتها محيطية الموقع تعمل الخلية الدهنية على خزن وتحرير الطاقة وحماية الفرد من فقدان درجة الحرارة ويكون الساييتوبلازم بشكل حلقة نحيفة
- ٤. الخلية البلازمية :** هي خلية كروية الشكل أو بيضوية صغيرة الحجم ونواتها المركزية الموقع وتظهر المادة الكروماتينية مرتبة شعاعيا بما يشبه وجه الساعة أو عجلة العربّة ويكون السيتوبلازم الخلية متجانس وتكون مسؤولة عن تكوين الأجسام المضادة وتلعب دورا مهما في حماية الجسم من الإصابات
- ٥. الخلية البدينة :** هي خلية واسعة الانتشار ضمن النسيج الضام وتكون كروية الشكل كبيرة الحجم وسيتوبلازم الخلية يظهر محببا ونواتها صغيرة المركزية الموقع - وخليتها تحتوي على الهستامين الذي يلعب دورا في تقلص العضلات الملساء ضمن القصبيات الرئوية - كما يقوم بتوسيع الشعيرات الدموية من أجل زيادة قابليتها النضوجية - وتحتوي على الهيبارين الذي يمنع تخثر الدم.

6. **المخاطين الغضروفي** : هو مركب مسؤول عن صلادة النسيج الغضروفي ويجعله مقاوما للضغط والشد ويوجد في المادة بين الخلوية للنسيج الغضروفي بالإضافة الى وجود الياض بيض دقيقة وخاليا خاصة تعرف بالخلايا الغضروفية والتي تتواجد ضمن محافظ.
7. **قنوات فولكمان** : وهي قنوات مستعرضة توجد في المقطع العرضي للعظم المصمت وظيفتها تربط قناة هافرس مع بعضها البعض .
8. **النسيج المرستيمي الجانبي** : هي تلك الانسجة التي توجد بموازاة المحور الطولي للنبات بعيداً عن القمم النامية والمسؤولة عن تكوين الكميوم الفليني والكمبيوم الوعائي وتكون مسؤولة عن النمو الثانوي في النبات.
9. **الغضروف الزجاجي (الشفاف)** : هو نوع من انواع غضاريف النسيج الضام الذي يمتاز بكون مادته البين خلوية شفافة او متجانسة بسبب قلة او انعدام الألياف البيض كما في الرغامي
10. **الخلايا الخثرية** : خلاياه مغزلية الشكل توجد في دم الفقرات الأوطأ في سلم التطور مثل (الطيور والبرمائيات) اكبر حجما من الصفائح الدموية يعتقد بانها تشابه الصفائح الدموية في وظيفتها وفترة حياتها أطول من الصفائح الدموية وتحوي على نواة.
11. **خلايا الدبق العصبي** : وهي خلايا تشكل القسم الأعظم من النسيج العصبي حيث تكون نسبتها ضمن النسيج العصبي (50:1) أي كل عصبونة يقابلها (50) من خلايا الدبق العصبي وهي تشغل أكثر من نصف حجم الدماغ وظيفتها إسناد الخلايا العصبية وتبتلع البكتريا والفقات الخلوي
12. **التشجرات** : وهي نتوءات او بروزات من جسم الخلية توصل الاشارات او الحوافز العصبية الى جسم الخلية
13. **قناة هافرس** : هي عبارة عن قناة وسطية تترتب حولها الصفائح العظمية بشكل صفائح متحدة المركز وتحتوي على أوعية دموية وأعصاب وتؤلف قناة هافرس مع الصفائح العظمية جهاز هافرس وتوجد في العظم المصمت
14. **بلازما الدم** : يمثل بلازما الدم المادة البينية لنسيج الدم. وهو سائل متجانس يمكن الحصول عليه بترشيح الدم. يكون ذا لون اصفر فاتح. تكون نسبته في الدم حوالي (٥٥%) ، ويكون الماء نحو (90%) من البلازما، وما تبقى (10%) يمثل مواد صلبة موجودة في البلازما مثل البروتينات والهرمونات والأنزيمات وأملاح لا عضوية وكلوكوز وغير ذلك
15. **النسيج الأساس** : هو النسيج الذي تتمايز خلاياه لتكون الأنسجة المستديمة في جسم النبات ويشكل كتل نسيجية داخلية في الجذور والسيقان والأوراق ممثلة بالقشرة واللُب والأشعة اللبية
16. **البلعم الكبير** : وهي خلية اميبية الشكل بروزاتها قصيرة مقارنة ببروزات الارومة الليفية ونواتها ليست مركزية الموقع . تقوم هذه الخلية بالتهام الجزيئات الغريبة ضمن النسيج وبالتالي فإن وظيفتها دفاعية
17. **الارومة الليفية** : وهي اكثر الخلايا شيوعاً في النسيج الضام وتمتاز بكبر حجمها وبروزاتها الطويلة التي تكون متفرعة وتبدو في مظهرها الجانبي مغزلية الشكل ونواتها بيضوية كبيرة وسايئوبلازم الخلية يكون متجانس وتتلخص وظيفتها في كونها المسؤولة عن تكوين جميع انواع الالياف في النسيج الضام
18. **اللف** : وهو سائل يتجمع من الانسجة ويرجع الى مجرى الدم بواسطة اوعية دموية لمفاوية ويشبه اللف البلازما في التركيب الا ان محتواه البروتيني اقل وعملية التخثر فيه تكون ابطأ والخثرة تكون لينة لا صلبة ويحتوي اللف على خلايا لمفية بالدرجة الرئيسية وتختلف نسبتها تبعاً لعدد العقد اللمفية التي يمر فيها والتي تقع في طريق الاوعية اللمفية
19. **النسيج** : هو مجموعة من الخلايا المتماثلة بالإضافة الى نواتج خلوية معينة تخصصت لأداء وظيفة معينة . ويعرف العلم الذي يهتم بدراسة الانسجة بعلم الانسجة
20. **الانسجة النباتية** : هي مجموعة من الخلايا تظهر تبايناً في الشكل والحجم مقترنة مع بعضها لإنجاز وظيفة معينة
21. **الخلايا المرافقة** : هي احدى انواع الخلايا التي يتكون منها نسيج اللحاء وتتلخص وظيفتها في كونها تتخصص بنقل المواد الغذائية المنتجة في الورقة
22. **النسيج الضام (الرابط)** : وهو النسيج الذي يقوم بربط اجزاء الجسم المختلفة واسنادها مع بعضها
23. **الدم** : وهو نسيج ضام متخصص كونه ينشأ من خلايا متوسطة جنينية . والدم متكون من خلايا وماده بينية (بلازما) ومواد بروتينية تتحول الى الياض عند حصول عملية التخثر يكون الدم حوالي 7-8 من وزن جسم الانسان البالغ الصحي الذي يقارب وزنه (70) كغم حيث يحتوي على (5-6) لتر من الدم

24. **النسيج العضلي :** وهو النسيج المسؤول عن فعل الحركة ويتكون النسيج العضلي من خلايا تدعى بالألياف العضلية, وتحتوي هذه الألياف على خيوط الاكتين والمايوسين التي تجتمع وتتداخل لإنجاز فعل الحركة, والعضلات مهمة لتوليد الحرارة للجسم. وتصنف العضلات الى ثلاث انواع هي العضلات الملساء والعضلات الهيكلية والعضلات القلبية

التعاليل

❖ **وجود خلايا الدبق العصبي مهم في جسم الإنسان ؟**

ج/ لأنها تقوم بإسناد الخلايا العصبية وتبتلع البكتيريا والفتات الخلوي

❖ **تسمية العضلات الهيكلية والقلبية بالعضلات المخططة ؟**

ج/ لأن الليف يتميز بتخطيط عرضي حيث تظهر مناطق غامقة وأخرى فاتحة مما يعطي الليف مظهراً مخططاً لذلك تدعى العضلات الهيكلية بالعضلات المخططة

❖ **يعد الدم نسيج ضام متخصص؟**

ج/ كونه ينشأ من خلايا متوسطة جنينية والدم يتكون من خلايا ومادة بينية (بلازما) ومواد بروتينية تتحول إلى ألياف

❖ **يمثل العظم نسيجاً ضاماً أكثر صلابة من النسيج الغضروفي ؟ او علل/يمتاز العظم بصلابته؟**

ج/ وذلك لاحتوائه مادته بين الخلوية على نسبة كبيرة من أملاح الكالسيوم مثل فوسفات الكالسيوم و كاربونات الكالسيوم أملاح عضوية بالإضافة إلى الألياف البيضاء

❖ **يقاوم النسيج الغضروفي الضغط والشد ؟**

ج/ وذلك لكون المادة بين الخلوية فيه صلده بالشكل الذي تجعله مقاوماً للضغط والشد

❖ **يساهم النسيج الضام في الدفاع عن الجسم ؟**

ج/ لان في النسيج الضام خلايا منها البلعم الكبير لها القابلية الالتهامية للجزيئات الغريبة وكذلك الخلية البلازمية المسؤولة عن تكوين الأجسام المضادة وتلعب دوراً مهماً في حماية الجسم من الإصابات

❖ **تسمية النسيج العمودي المطبق الكاذب بهذا الاسم ؟**

ج/ لان نوى خلايا هذا النسيج تقع في مستويات مختلفة مما يوحي بان النسيج مكون من عدة طبقات وان جميع خلاياه تستند إلى الغشاء القاعدي

❖ **يكثر وجود النسيج الكولنكي في سيقان النباتات العشبية ؟**

ج/ لان وظيفة النسيج الكولنكي تقديم الدعم والتقوية ويساعدها في ذلك تغلظ جدران خلايا وطريقة توزيعها في النبات

❖ **غالباً ما تكون خلايا النسيج البرنكي كروية الشكل أو مضلعة ؟**

ج/ بسبب الضغط الواقع عليها من الخلايا المجاورة

❖ **وجود الهستامين في الخلية البدينة في النسيج الضام؟**

ج/ لأن الهستامين يلعب دوراً في تقلص العضلات الملساء ضمن القصبيات الرئوية كما يقوم بتوسيع الشعيرات الدموية من أجل زيادة قابليتها النضوجية

❖ **وجود اقنية ها فرس وفولكمان في العظم؟**

ج/ وجود اقنية ها فرس لكي تمرر من خلالها الاوعية الدموية والاعصاب اما قنوات فولكمان لكي تربط قنوات ها فرس مع بعضها البعض

❖ **النسيج المبطن للمثانة هو نسيج متحول؟**

❖ **توسيع العضو المبطن بالنسيج المتحول؟**

ج/ لان قابلية خلايا هذا النسيج على تغيير شكلها تجعله مناسباً جداً للأعضاء القابلة للتمدد والانكماش والتي يبطنها هذا النسيج

❖ يقوم نسيج الخشب بوظيفة ميكانيكية اضافة الى الوظيفة الرئيسية (النقل) ؟
ج/ لأنه يحتوي على الالياف التي تكون وظيفتها ميكانيكية اي تقديم الاسناد والدعم

❖ تتمثل الوظيفة الرئيسية للنسيج الكولنكي بالدم والتقوية؟ أو

❖ يقوم النسيج الكولنكي بالدم والتقوية؟

ج/ وذلك بسبب تغلظ جدران خلاياها وطريقة توزيعها في النبات

❖ تكسب الالياف النباتية الاجزاء الموجودة فيها قوة ومثانة؟

ج/ لان الالياف تكون طويلة ومدببة النهايات وهي توجد منفردة او بشكل حزم في اجزاء النبات التي تحتاج الى تقوية

❖ تؤدي الخلايا البرنكيميية العديد من الوظائف منها التهوية وخزن الغذاء؟

ج/ تقوم بالتهوية بسبب وجود المسافات البينية بين الخلايا وتقوم بالخرن لوجود فجوة عصارية كبيرة

❖ للمثانة القابلية على التمدد والانكماش؟

ج/ لان بطانة المثانة تتكون من نسيج ظهاري متحول يسمح للأعضاء بالتمدد والانكماش دون حصول اي تلف او تمزق

❖ يطلق على النسيج الضامة بالنسج الساندة؟

ج/ لان النسج الضامة تقوم بربط اجزاء الجسم المختلفة واسنادها

❖ يكون سايتوبلازم الخلية الدهنية ممثلاً بحلقة نحيفة؟

ج/ لاحتواء الخلية على قطيرة دهنية كبيرة تشغل معظم حجم الخلية

❖ يكثر الليف الشبكي في العقد المفاووية؟ ج/لأنه يقوم بالإسناد والدعم

❖ العظم الاسفنجي يحتوي على فراغات؟

ج/ بسبب ترتيب الصفائح العظمية فيه ، حيث تتخذ شكل حواجز او عوارض غير منتظمة المظهر تتفرع وتلتقي فتحصر بينها فراغات يشغلها نقي العظم

❖ علل وجود الدبق العصبي في النسيج العصبي؟

ج/ لأنه يقوم بوظيفة حماية الخلايا العصبية حيث انه يبتلع البكتريا والفتات الخلوي

الاسئلة

س/ ماذا ينتج عن الحالات التالية

1- النشاط الأنقسامي العالي للنسيج المرستيمي؟ ج/ أنقسام الخلايا والنمو

2- حالات فقر الدم؟ ج/ تقل عدد خلايا الدم الحمر

3- حالات الصعود الى المرتفعات العالية؟ ج/ زيادة عدد خلايا الدم الحمر

س/ عدد أصناف الخلايا العصبية ؟

١- احادية القطب ٢- ثنائية القطب

٣- احادية القطب الكاذبة

٤- متعددة الأقطاب

س/ عدد من أنواع خلايا النسيج الضام ؟

١- الأرومة الليفية ٢- البلعم الكبير

٣- الخلية الدهنية ٤- الخلية الحشوية المتوسطة ٥- الخلية البلازمية

٦- الخلية البدينة ٧- الخلية الشبكية

٨- الخلية الصباغية

س/ عدد أنواع النسيج الضام المفكك (الرخو)؟

- 1- النسيج الضام الهللي (الخلالي)
- 2- النسيج الضام المخاطاني
- 3- النسيج الضام الشبكي
- 4- النسيج الضام الشحمي
- 5- النسيج الضام المتوسط

س/ عدد أنواع الخلايا العصبية تبعاً للبروزات الممتدة من جسم الخلية؟

- 1- خلية أحادية القطب جسمها كروي أو بيضوي وذو بروز واحد
- 2- خلية ثنائية القطب ويكون جسمها مغزلي ذو بروزين
- 3- خلية أحادية القطب كاذبة لها قطب واحد يتفرع قرب جسم الخلية إلى محور وتشجرات
- 4- خلية متعددة الأقطاب ويكون جسمها مغزلي الشكل متعدد البروزات

س/ وضح كريات الدم الحمر ؟ عددهم بالمختصر

- 1- تسمى ب جسيمات أو كريات الدم الحمر
- 2- قطرها في الإنسان بين 5.5-6.5 مايكروميتر
- 3- تكون خالية من النواة و حمراء اللون
- 4- تقدر فترة حياتها ب 120 يوم
- 5- يحتوي الساييتو بلازم على صبغة خاصة هي هيموكلوبين (خضاب الدم)
- 6- وظيفتها هي نقل الغازات التنفسية من الرئتين إلى خلايا الجسم وبالعكس
- 7- تختلف خلايا الدم الحمر في الجمال عن الثدييات حيث تكون بيضوية الشكل ومحدبة الوجهين

س/ عدد أنواع الأنسجة النباتية في النباتات الراقية ؟ مع ذكر الموقع والوظيفة ؟

- 1- النسيج المرستيمي : الموقع / في أجزاء النباتات ذات النشاط الانقسام الخلوي العالي الوظيفة / انقسام الخلايا والنمو
- 2- النسيج الأساسي : الموقع / في الجذور والسيقان والأوراق الوظيفة / يشكل كتل نسيجية داخلية في الجذور والسيقان والأوراق
- 3- نسيج البشرة : الموقع / يوجد في الطبقة الخارجية لأجزاء النبات المختلفة الوظيفة / يكون طبقة البشرة التي وظيفتها هي حماية النبات والسيطرة على تبادل الغازات وامتصاص الماء .
- 4- النسيج الوعائي : الموقع / في أجزاء النبات المختلفة التي تحتوي الخشب واللحاء . الوظيفة / نقل الماء والمواد الغذائية المذابة إضافة إلى الخزن والإسناد

س/ عدد أنواع الأنسجة المرستيمية مع ذكر الموقع والوظيفة ؟

- 1- النسيج المرستيمي القمي :
- الموقع / في قمم الجذور والسيقان . الوظيفة / النمو في قمم الجذور والسيقان
- 2- النسيج المرستيمي الجانبي : الموقع / في أجزاء النبات البعيدة عن القمم النامية الوظيفة / النمو الثانوي والتثنخ في النبات
- 3- نسيج المرستيمي البيني: الموقع الوظيفة/ أنسجة النبات المستديمة وبعيدا عن القمم النامية / استطالة السلاميات في النبات وهو مسؤول عن إعادة النمو في الأوراق الناضجة .

س/ أذكر ميزتين من الألياف النباتية؟

- 1- خلايا تكون طويلة ومدببة النهايات
- 2- توجد منفردة أو بشكل حزم في أجزاء النبات التي تحتاج التقوية

س/ عدد أنواع الأنسجة الطلائية البسيطة (الظهارية)؟

- 1- النسيج الظهاري الحرشفي البسيط: **الموقع**/ 1. يبطن الأوعية الدموية 2. يبطن التجاويف الجسمية
3. يبطن حويصلات الرئة 4. يبطن جسيمات مالبجي
- 2- النسيج الظهاري المكعبي البسيط: **الموقع**/ 1- بطانة نيبات الكلية 2- بطانة الغدد اللعابية
- 3- النسيج الظهاري العمودي البسيط: **الموقع**/ بطانة الأمعاء
- 4- النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب: **الموقع**/ بطانة الرغامى

س/ ماذا ينتج عن الحالات التالية:

- 1- النشاط الأنقسامي العالي للنسيج المرستيمي؟ ج/ أنقسام الخلايا والنمو.
 - 2- حالات فقر الدم؟ ج/ تقل عدد خلايا الدم الحمر.
 - 3- حالات الصعود الى المرتفعات العالية؟ ج/ زيادة عدد خلايا الدم الحمر.
- س/ كيف تميز بين كريات الدم الحمر في الانسان عن مثيلتها في الجمال؟ او س/ ما مميزات كريات الدم الحمر في الجمال

ج/ كريات الدم الحمر في الانسان تكون بشكل اقراص مقعرة الوجهين اما في الجمال تكون بيضوية محدبة الوجهين

س/ ما مميزات العظم الاسفنجي؟

- 1- كون الصفائح العظمية فيه غير مرتبة كترتيب العظم المصمت
- 2- تتخذ شكل حواجز او عوارض غير منتظمة المظهر
- 3- وتلتقي فتحصر بينها فراغات يشغله نقي العظم

س/ ما مميزات النسيج الظهاري المتحول؟

ج/ خلايا الطبقة السطحية تكون كبيرة مظلية الشكل ولها القابلية على تغير شكلها

س/ عدد أنواع النسيج الظهاري المطبق ؟

- 1- نسيج ظهاري مطبق حرشفي 2- نسيج ظهاري مطبق مكعبي 3- نسيج ظهاري مطبق عمودي
- 4- نسيج ظهاري متحول

س/ عدد أنواع النسيج الظهاري البسيط؟

- 1- نسيج ظهاري حرشفي بسيط 2- نسيج ظهاري مكعبي بسيط 3- نسيج ظهاري عمودي بسيط
- 4- نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب

س/ ما مميزات لكل ما ياتي:

الألياف البيض المغراوية :

- 1- يسمى بالأبيض لكونه ابيض في حالة الطراوة
- 2- موقع: يوجد بشكل حزم مؤلفة من عدة الياف وكل ليف يتكون من لبيفات
- 3- وظيفة: الليف الأبيض ذو أهمية ميكانيكية في النسيج الضام كونه يقاوم السحب

الالياف الصفراء المرنة :

- 1- يسمى بالأصفر لكونه اصفر في حالة الطراوة
- 2- موقع: يوجد بصورة مفردة ولا يشكل حزما وتتفرع الالياف الصفراء
- 3- وظيفة: تكون مرنة سهلة التمدد وكونها ليست قوية كقوة الالياف البيضاء

الالياف الشبكية :

- 1- يسمى بالشبكي وذلك لتشابك تفرعاته التي تكون ما يشبه الشبكة من الألياف الرفيعة
- 2- موقع: يوجد في العقد اللمفاوية
- 3- وظيفة: يشكل اسناد ودعم للعقد اللمفاوية

س/عدد فقط انواع الانسجة المرستيمية؟

١- النسيج المرستيمي القمي ٢- النسيج المرستيمي الجانب ٣- النسيج المرستيمي البيني

س/مميزات النسيج الكولنكيمي؟

- ١- تكون خلاياه حية متطولة
- ٢- جدرانها متغلظة بشكل غير منتظم
- ٣- توجد الانسجة الكولنكيمي في الاعضاء والنباتات الخشبية وكذلك الاعضاء البالغة في النباتات العشبية
- ٤- تعد الانسجة الكولنكيمي الانسجة الداعمة الرئيسة في كثير من السيقان والاوراق وخاصة البالغة
- ٥- يندر وجود الخلايا الكولنكيمي في جذور واوراق نباتات ذوات الفلقة الواحدة

س/تكلم عن نسيج البشرة في النباتات؟

ج/ وهو النسيج الذي يغطي النبات ، ويكون نسيج البشرة المستديمة ، حيث تتكون البشرة عادة من صف واحد من الخلايا المتتخنة التي تغطي جسم النبات الاولي . وتكون خلايا البشرة مسطحة ومتراصة حيث تتعد المسافات البينية . تتلخص وظيفة نسيج البشرة بالحماية والسيطرة على تبادل الغازات من خلال ازواج من الخلايا الحارسة وامتصاص الماء

س/اذكر ميزتين للنسيج الظهاري المكعبي البسيط؟

- ١- يتكون من طبقة مفردة من الخلايا المكعبة التي تبدو مربعة في مقاطعها
- ٢- النواة فيها كروية مركزية الموقع

س/اذكر ميزتين للأرومة الليفية؟

- ١- اكثر الخلايا شيوعاً في النسيج الضام
- ٢- تمتاز بكبر حجمها وبيروزاتها الطويلة التي تكون متفرعة

س/ما مميزات الخلية الدهنية؟

- ١- خلية كروية الشكل
- ٢- الساييتوبلازم فيها يكون ممثلاً بحلقة نحيفة
- ٣- تحوي قطيرة دهنية كبيرة تشغل معظم حجم الخلية
- ٤- النواة تكون مسطحة محيطية الموقع اي جانبية الموقع
- ٥- تعمل الخلية الدهنية على خزن الدهون لتوليد الطاقة وحماية الفرد من فقدان الحرارة

س/اذكر ميزتين لـ : الخلية البلازمية؟

- ١- كروية الشكل أو بيضوية ٢- صغيرة الحجم نسبياً

س/ما مميزات الخلية البدينة؟

- ١- هي خلية واسعة الانتشار ضمن النسيج الضامة ٢- تكون كروية الشكل كبيرة الحجم
- ٣- سايتو بلازم الخلية يظهر محبباً ٤- نواتها صغيرة وليست مركزية الموقع

س/ما مميزات الليف الاصفر (المطاط)؟

س/اذكر ميزتين للألياف الصفرة؟

- ١- يسمى بالأصفر لكونه اصفر في حالة الطراوة ٢- يوجد بصورة مفردة ولا يشكل حزماً وتتفرع الاليف الصفرة وتكون مرنة سهلة التمدد ولكنها ليست قوية كقوة الاليف البيض

س/اذكر مميزات الخلايا الخثرية؟

- ١- خلايا مغزليه الشكل ٢- تحتوي على نواة
- ٣- كبيرة الحجم ٤- توجد في دم البرمائيات والطيور الفقريات الأوطاً في سلم التطور
- ٥- وظيفتها تخثر الدم

س/بماذا تمتاز العضلات الهيكلية؟

- 1- الليف العضلي الهيكلية اسطواني الشكلي طويل وبعض الاحيان يمتد على طول العضلة
- 2- يحاط الليف العضلي الهيكلية بغشاء خاص يدعى بالغشاء العضلي وهو يختلف عن الغشاء العضلي الذي يحيط الليف العضلي الاملس
- 3- يكون الليف العضلي الهيكلية متعدد الانوية وتتخذ انويته مواقع محيطية في الليف.
- 4- تقوم العضلة الهيكلية بعملها تحت سيطرة ارادة الفرد ولذلك تسمى بالعضلات الارادية

س/بماذا تمتاز العضلات القلبية؟

- 1- يكون الليف العضلي القلبي اسطواني صغير واقصر طولاً بكثير من الليف العضلي الهيكلية ويكون متفرعاً وتلتقي تفرعاته.
- 2- يتميز الليف العضلي القلبي بتخطيط عرضي يشابه ذلك الذي في الليف العضلي الهيكلية وبذا فان العضلة القلبية تكون مخططة
- 3- ترتبط الالياف العضلية القلبية بعضها ببعض عند نهاياتها بمناطق مخصصة من غشيتها البلازمية تعرف بالأقراص البينية
- 4- غشاء الليف العضلي القلبي ارق من غشاء الليف العضلي الهيكلية
- 5- النواة في الليف العضلي القلبي مفردة مركزية الموقع

دراسية

مرشحات

الفراغات

1. تؤلف خلايا الدم البيض العدة 40 - 70% من العدد الكلي لخلايا الدم البيض .
2. عدد الخلايا اللمفية من المجموع الكلي لخلايا الدم البيض هي 20 - 45% والوحيدة 4 - 8
3. النسيج الضام الاصيل يصنف حسب كثافة محتوياته الى نسيج ضام مفكك رخو و نسيج ضام كثيف
4. الصفائح العظمية المتحدة المركز تحيط بقناة تدعى قناة هافرس وتشكل جهازاً يدعى جهاز هافرس.
5. تشذ كريات الدم الحمر في الجمل عن الثدييات حيث تكون بيضوية محدبة الوجهين
6. تتلخص وظيفة نسيج البشرة بـ الحماية الامتصاص و التبادل الغازي
7. خلايا الدم البيض اللاحبية لا تحتوي على حببيات و النواة غير مفصصة
8. تشمل كريات الدم البيض اللاحببية نوعين هما الخلية اللمفية و الخلية الوحيدة
9. يشمل النسيج السكرنكيمي نوعين من الخلايا هما الياف و خلايا صخرية
10. يوجد النسيج الضام الكثيف غير المنتظم في ادمة الجلد و المخاطاني الحبل السري للجنين.
11. يشمل النسيج المرستيمي الجانبي نوعين هما كامبيوم فليني و كامبيوم وعائي.
12. تقسم الانسجة الوعائية إلى نسيج الخشب و نسيج اللحاء
13. تقل كريات الدم الحمراء في حالات المرضية مثل فقر الدم
14. تزداد كريات الدم الحمراء عن الحد الطبيعي عند الصعود الى المرتفعات والتعرض CO
15. يقدر عمر خلايا الدم الحمر في الانسان 120 يوم

الموقع والوظيفة

التركيب	الموقع	الوظيفة
1- النسيج الوعائي	أجزاء النبات المختلفة التي تحتوي نسيج الخشب - اللحاء	نقل الماء والمواد الغذائية والاسناد والدعم
2- النسيج الضام المتوسط	الجنين في المراحل المبكرة	يتميز ليكون الانسجة الضامة لدى البالغين
3- النسيج الظهاري المتحول	حوض الكلية والحالب والمثانة	يسمح للأعضاء بالتمدد والانكماش
4- الارومة الليفية	النسيج الضام	توليد جميع الياف النسيج الضام
5- نسيج مرستيمي قمي	قمم السيقان والجذور	نمو السيقان والجذور
6- الغشاء القاعدي	النسيج الطلائى (الظهاري)	تستند عليه جميع الانسجة الطلائية
7- اقراص بينية	عضلات قلبية	يربط خلية بأخرى
8- قناة فولكمان	عظم مصمت	يربط قناة هافرس ويمر من خلاله او عية دموية واعصاب
9- قناة هافرس	عظم مصمت	يمر من خلالها او عية دموية واعصاب
10- الهستامين	الخلية البدنية	تعمل على تقلص وانبساط العضلات الملساء في جدران الحويصلات الرئوية وتعمل على توسيع الشعيرات الدموية وزيادة نضوحيتها
11- الخلايا الخثرية	دم البرمائيات والطيور	تخثر الدم
12- المخاطين الغضروفي	في المادة البينية للغضروف	اكتساب الغضروف القوة والصلابة
13- نسيج البشرة	بشرة النبات	تبادل الغازي والحماية والامتصاص
14- او عية الخشب	نسيج الخشب	نقل الماء والعناصر المعدنية
15- الياف نباتية	بالنبات	الاسناد والتقوية
16- الدبق العصبي	الجهاز العصبي مرافق للخلية العصبية	استاد الخلية العصبية والقضاء على البكتريا والفتات العضوي
17- الياف اللحاء	نسيج اللحاء	الاسناد والتقوية
18- الخلية البلازمية	النسيج الضام	تكوين الاجسام المضادة
19- البلعم الكبير	النسيج الضام	دفاعية التهامية
20- الخلية الحشوية المتوسطة	النسيج الضام	يتميز ليكون خلايا النسيج الضام لدى البالغين
21- الخلية البدنية	النسيج الضام	تعمل على افراز الهستامين والهيبارين
22- روابط بلازمية	انسجة طلائية ظهارية	ربط خلية باخرى
23- الصفائح الدموية	دم الثدييات	تخثر الدم
24- خلية مرافقة	نسيج اللحاء	نقل المواد الغذائية والمواد العضوية
25- خلايا خثرية	دم البرمائيات والطيور	لها دور في عملية تخثر الدم
26- البلازما	المادة البينية للدم	لعب دور في عملية تخثر الدم
27- نسيج ضام مخاطاني	الحبل السري للجنين	الاسناد

ما منشأ كل من

التركيب	المنشأ
1- الالياف النباتية	النسيج الاساس
2- الالياف الحيوانية	الارومة الليفية
3- الخشب	خلايا مرستيمية مستطيلة
4- اشعة لبية	النسيج الاساس
5- القشرة	النسيج الاساس
6- الفلين	الكبيوم الفليني
7- الهيبارين	الخلية البدينة
8- الهستامين	الخلية البدينة
9- اجسام مضادة	الخلايا البلازمية
10- الثرومبوبلاستين	الصفائح الدموية
11- السيروتونين	الصفائح الدموية
12- الدم	خلايا متوسطة جنينية
13- اقراص بينية	غشاء بلازمي للعضلة القلبية
14- الليف الابيض	ارومة ليفية
15- الليف الشبكي	ارومة ليفية
16- الليف الاصفر	ارومة ليفية
17- الخشب الثانوي	الكبيوم الوعائي
18- اللحاء الثانوي	الكبيوم الوعائي

ما المدلول الرقمي

المدلول الرقمي	التركيب
1- (6.5 - 8) مايكرومتر	قطر كرية الدم الحمراء
2- (2 - 4) مايكرومتر	قطر الصفيحة الدموية
3- من 40 - 70 %	نسبة كريات الدم البيض العذلة في خلايا الدم البيض
4- من 1 - 4 %	نسبة كريات الدم البيض الحمضة في خلايا الدم البيض
5- من 0 - 1 %	نسبة كريات الدم البيض القعدة في خلايا الدم البيض
6- من 20 - 45 %	نسبة كريات الدم البيض اللمفية في خلايا الدم البيض
7- من 4 - 8 %	نسبة كريات الدم البيض الوحيدة في خلايا الدم البيض
8- 50/1	نسبة خلايا الدبق العصبي للخلايا العصبية
9- 700/1	نسبة عدد كريات الدم الحمر للبيض

حدد المسؤول ما يلي

الخلية البدنية	1- افراز الهيبارين
الخلية البدنية	2- افراز الهستامين
فوسفات و كاربونات الكالسيوم + الياف بيض	3- صلابة العظم
مخاطين غضروفي	4- صلابة الغضروف
خلايا خثرية	5- تخثر الدم في الطيور
خلايا الدبق العصبي	6- اسناد الخلية العصبية
الصفائح الدموية	7- تحرير انزيم الثرمبو بلاستين
نسيج ضام هلي أو خلالي	8- تغليف الاعصاب
نسيج ضام هلي أو خلالي	9- تغليف الاوعية الدموية
نسيج ضام هلي أو خلالي	10- تغليف التجاويف الجسمية
الياف بيض	11- متانة الاوتار
الهستامين	12- توسع الأوعية الدموية
الهستامين	13- تقلص وانقباض العضلات الملساء في جدران الحويصلات الرئوية
البلعم الكبير في الكبد - طحال - نقي العظم	14- التهام الاجسام الغريبة وخلايا الدم الميتة
النسيج المرستيمي الجانبي	15- النمو الثانوي
النسيج المرستيمي الجانبي	16- التغلظ في النبات
النسيج المرستيمي الجانبي	17- التثخن في النبات
النسيج العضلي	18- فعل الحركة
النسيج المرستيمي	19- انقسام الخلايا والنمو
النسيج الضام الشحمي او خلية دهنية	20- حماية الفرد من فقدان درجة الحرارة
النسيج المتحول	21- انكماش الاعضاء
الخلايا الخثرية	22- تخثر الدم في البرمائيات
الخلية البلازمية	23- الاجسام المضادة
نسيج ضام شبكي	24- اسناد ودعم العقد اللمفاوية

المقارنات

س/ قارن بين نسيج الخشب ونسيج اللحاء؟

نسيج الخشب	نسيج اللحاء
١- المكونات : أوعية وقصبينات و برنكيما الخشب الألياف	١- المكونات: أنابيب منخلية وخلايا مرافقية و برنكيما اللحاء وألياف اللحاء
٢-وظيفته : نقل الماء والمعادن و الحزن والإسناد والتقوية	٢-وظيفته : نقل الجزيئات العضوية ونقل الكاربوهيدرات الى الأنابيب المنخلية والإسناد والتقوية

س/قارن بين النسيج البرنكيمي والنسيج الكولنكيمي؟

النسيج البرنكيمي	النسيج الكولنكيمي
١-خلاياها حية رقيقة الجدران	١-خلاياها حية جدرانها متغلظة
٢-خلاياها كروية الشكل أو مضلعة	٢-خلاياها متطاولة الشكل
٣-توجد مسافات بينية	٣-لا توجد مسافات بينية
٤-وظيفته : التهوية و خزن الماء وتوصيله	٤-وظيفته : الدعم والإسناد
٥-قد تحتوي على بلاستيدات خضراء وتسمى بالنسيج الكورونكيمي	٥-لا تحتوي على بلاستيدات خضراء
٦-توجد في الجذور والسيقان والأوراق ضمن القشرة واللُب والأشعة اللبية	٦-توجد في الأعضاء البالغة في النباتات العشبية وفي الأعضاء والنباتات الخشبية

س/قارن بين نسيج بطانة الاوعية الدموية ونسيج بطانة الرغامي؟

نسيج بطانة الاوعية الدموية	نسيج بطانة الرغامي
١-نسيج ظهاري حرشفي بسيط	١-نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب
٢-يتكون النسيج من طبقة مفردة من الخلايا المسطحة التي تبدو مضلعة وتستند على الغشاء القاعدي	٢-يتكون النسيج من اكثر من نوع من الخلايا ما يوحي بان النسيج مكون من عدة طبقات الا ان جميع خلاياه تستند الى الغشاء القاعدي
٣-خلاياه ذات نواة مسطحة مركزية الموقع	٣-تقع الانوية في مستويات مختلفة
٤-وظيفته : الانتشار والترشيح	٤-وظيفته : الحماية والافراز

س/ قارن بين التشجرات والمحاور؟

التشجرات	المحاور
١-تكون قصيرة ومتفرعة	١-طويلة تنتهي بتفرعات دقيقة
٢-يختلف عددها تبعاً لنوع الخلية	٢-تكون مفردة
٣-تستلم المنبهات الخارجية والإيعازات لا يصلها إلى جسم الخلية	٣-تنقل الإشارات والحوافز بعيداً عن جسم الخلية

س/ قارن بين الصفائح الدموية و الخلايا الخثرية

الخلايا الخثرية	الصفائح الدموية
١- مغزلية الشكل أكبر حجماً من الصفائح الدموية	١- أقراص كروية أو بيضوية صغيرة
٢- تحتوي على النواة	٢- خالية من النواة عديمة اللون
٣- توجد في دم الفقريات الاوطاً (مثل الطيور والبرمائيات)	٣- توجد في دم الثدييات
٤- لها دور في عملية تخثر الدم	٤- لها دور في عملية تخثر الدم

س/ قارن بين البلازما و اللمف؟

البلازما	اللمف
١- يمثل المادة بين الخلوية لنسيج الدم وهو سائل متجانس	١- سائل يتجمع من الانسجة ويرجع الى مجرى الدم بواسطة الاوعية اللمفية
٢- عملية التخثر أسرع من اللمف	٢- عملية التخثر ابطأ من البلازما
٣- وتكون الخثرة صلبة	٣- وتكون الخثرة لينه
٤- ويكون محتواه من البروتين اعلى من اللمف	٤- ويكون محتواه من البروتين اقل من البلازما
٥- يتكون من 90% ماء و 10% مواد صلبة مثل البروتينات والهورمونات واملاح وكلوكوز	٥- يحتوي على خلايا لمفية

س/ قارن بين العظم المصمت والعظم الأسفنجي؟

العظم المصمت	العظم الأسفنجي
١- المادة البينية تكون بشكل صفائح عظمية مرتبة بثلاث أشكال.	١- المادة البينية غير مرتبة.
٢- الصفائح العظمية مرتبة بأشكال منها الصفائح المحيطية وأخرى متحدة المركز واخرى صفائح بينية.	٢- الصفائح العظمية مرتبة بشكل حواجز او عوارض غير منظمة المظهر .
٣- تحتوي على قنوات ها فرس وقنوات فولكمان	٣- لا تحتوي على قنوات ها فرس وقنوات فولكمان.
٤- وجود اجهزة هافرس	٤- لا توجد أجهزة هافرس
٥- أكثر صلابة من العظم الأسفنجي.	٥- أقل صلابة من العظم المصمت.

س/ قارن بين الالياف والخلايا الصخرية؟

الالياف	الخلايا الصخرية
١- خلايا طويلة ومدينة النهايات وتوجد منفردة او بشكل حزم	١- تكون بشكل خلايا قصيرة
٢- توجد في اجزاء النبات التي تحتاج الى تقوية	٢- توجد في بعض الثمار مثل الكمثرى

س/ قارن بين العظم والغضروف؟

العظم	الغضروف
١- يمثل العظم أكثر صلابة من الغضروف لاحتوائه على املاح الكالسيوم بالإضافة الى الياف بيض	١- يمثل الغضروف نسيج ضام اقل صلابة من العظم ويحتوي على الياف بيض والياف مطاطية.
٢- يوجد نوعان العظم الاسفنجي والعظم المصمت	٢- توجد ثلاث انواع من الغضاريف هي الشفاف والليفي الابيض والليفي المطاط
٣- لا يحتوي على المخاطين الغضروفي	٣- يحتوي على المخاطين الغضروفي

س/ قارن بين النسيج المرستيمي والنسيج الوعائي من حيث التركيب والوظيفة ؟

النسيج المرستيمي	النسيج الوعائي
١- الموقع: يوجد في اجزاء النبات ذات النشاط الخلوي العالي	١- الموقع: يوجد في اجزاء النباتات التي تحتو الخشب واللحاء
٢- التركيب: يتألف من خلايا غير متميزة تتميز بقدرتها على الانقسام	٢- التركيب: يضم نسيجي الخشب واللحاء (يتألف نسيج الخشب من الاوعية والقسيبات وبرنكيما الخشب) ، ويتألف نسيج اللحاء من الانابيب المنخلية والخلايا المرافقة والياف اللحاء وبرنكيما اللحاء
٣- الوظيفة: استطالة قمم الجذور والسيقان ونمو البراعم وتخن بعض الجذور والسيقان (النمو الثانوي)	٣- الوظيفة: وظيفة الخشب نقل الماء والمعادن والخرن والاسناد والتقوية ، ووظيفة اللحاء نقل الجزيئات العضوية في جسم النبات ونقل الكاربوهيدرات في الانابيب المنخلية والاسناد

س/ قارن بين النسيج الظهاري المطبق الحرشفي والنسيج الظهاري المتحول؟

النسيج الظهاري المطبق الحرشفي	النسيج الظهاري المتحول
١- تتكون من اكثر من طبقة من الخلايا القاعدية منها عمودية أو مكعبة وتستقر على الغشاء القاعدي	١- يتكون من اكثر من طبقة حيث تكون الطبقة القاعدية مكعبة في شكلها وتستقر على الغشاء القاعدي
٢- الطبقة الوسطى مؤلفة من خلايا متعددة السطوح	٢- خلايا الطبقة الوسطى متعددة السطوح
٣- الطبقة السطحية تكون من النوع المسطح الحرشفي	٣- خلايا الطبقة السطحية تكون كبيرة مظلية الشكل وتحتوي على نواة واحدة او اثنين
٤- قد تكون الطبقة السطحية متفرقة كما في بشرة الجلد	٤- تكون غير مقترنة

س/ ميز او قارن بين : (العضلات الملساء / العضلات الهيكلية / العضلات القلبية)

العضلات الملساء	العضلات الهيكلية	العضلات القلبية
١-مغزلي مدبب النهايتين سميك في الوسط ونحيف في الجانبين	١-أسطوانى طويل غير متفرع	١-أسطوانى متفرع أقصر من ليف العضلة الهيكلية
٢-صغير وقصير	٢-كبير وطويل	٢-أصغر من الليف العضلي الهيكلى
٣-مبعثرة غير مخططة	٣-منتظمة وذات خطوط مستعرضة	٣-منتظمة وذات خطوط مستعرضة
٤-مفردة مركزية الموقع	٤-متعددة الأنوية وتكون محيطية الموقع	٤-مفردة مركزية الموقع
٥-لا ارادى	٥- إرادى	٥-لا ارادى

س/ ميز بين : (الغضروف الشفاف / غضروف ليفي ابيض / غضروف مطاط)

الغضروف الشفاف	غضروف ليفي ابيض	غضروف مطاط
١-تكون ماته بين الخلوية شفافة ومتجانسة لقلة كثافة الاليف فيها	١-تسود فيه الاليف البيض	١-تسود فيه الاليف المرنة او المطاطة
٢-موقع: يوجد في الرغامى	٢-موقع: الأقراص بين الفقرات	٢- موقع: يوجد صيوان الاذن

س/ قارن بين الاليف البيض والاليف الصفرة؟

س/ قارن بين الليف الابيض والليف الشبكي؟

الليف الابيض (المغراوي)	الليف الاصفر او المرن (المطاط)	الليف الشبكي
١-يكون لونه ابيض في حالة الطراوة	١-يكون لونه اصفر في حالة الطراوة	١-يكون شبكي لتشابك تفرعاته مكون ما يشبه الشبكة
٢-يوجد بشكل حزم مؤلفة من عدة اليف وكل ليف يتكون من ليفات	٢-يوجد بصورة منفردة ومتفرعة	٢-يكون بشكل شبكة من الاليف الرفيعة
٣-ذو اهمية ميكانيكية في النسيج الضام كونه يقاوم السحب	٣-ذو اهمية ميكانيكية ولكن اقل من الاليف البيض	٣-يشكل الاسناد والدعم للخلايا
٤-مرنة تقاوم السحب	٤-مرنة سهلة التمدد	٤-غير مرنة وغير قابلة للتمدد
٥-يوجد في الاوتار وادمة الجلد	٥-يوجد في صيوان الاذن	٥-يوجد في العقد للمفاوية

س/ قارن بين النسيج الضام الشبكي والنسيج الضام المخاطاني؟

النسيج الضام الشبكي	النسيج الضام المخاطاني
1- مادته البيئة سائلة	1- مادة البينية جيلاتينية
2- يحتوي على خلايا شبكية	2- تحتوي على ارومات ليفية
3- يحتوي على اليف شبكية	3- تحتوي على اليف بيض
4- يوجد في الاعضاء للمفاوية والكبد ونقي العظم	4- يوجد في الحبل السري للجنين
5- وظيفة الاسناد	وظيفة الاسناد

س/ قارن بين النسيج الاساس ونسيج البشرة؟

النسيج الأساس	نسيج البشرة
1- الموقع: في الجذور والسيقان والاوراق ممثلاً بالقشرة واللب والأشعة اللبية	1- الموقع: يوجد في الطبقة الخارجية الأجزاء النبات المختلفة
2- الوظيفة: يشكل كتل نسيجية داخلية في الجذور والسيقان والاوراق	2- الوظيفة: يكون البشرة التي تتلخص وظائفها حماية النبات والسيطرة على عملية التبادل الغازي وامتصاص الماء
3- مؤلف من أكثر من صف من الخلايا	3- مؤلفة من صف واحد فقط
4- خلايا تفصل بينها مسافات بينية	4- لا تحتوي على مسافات بينية

ما طبيعة او نوع النسيج لما يأتي

مكان النسيج	نوع النسيج	مكان النسيج	نوع النسيج
1- بطانة التجاويف الجسمية - جسمية مالبجي - او عية دموية - حوصلات رنوية	ج/نسيج طلائي حرشفي بسيط	16- اعضاء الجسم المختلفة	نسيج ضام هلي (خلالي)
2- نبيبات الكلية - الغدد اللعابية	ج/نسيج ظهاري مكعبي بسيط	17- ادمة الجلد	نسيج ضام ابيض كثيف غير منتظم
3- بطانة امعاء	ج/نسيج ظهاري عمودي بسيط	18- الوتر	نسيج ضام ابيض كثيف منتظم
4- بطانة الرغامي	ج/نسيج ظهاري مطبق عمودي كاذب	19- الرباط القفوي لمنطقة العنق	نسيج ضام اصفر كثيف
5- بشرة الجلد - بطانة الفم - المري	نسيج ظهاري مطبق حرشفي	20- اقراص بين الفقرات	غضروف ليفي ابيض
6- نبيبات منوية - غدد عرقية	نسيج ظهاري مطبق مكعبي	21- الاعضاء البالغة في النبات	نسيج كولنكمي (نسيج اساس)
7- بطانة الاحليل	نسيج ظهاري مطبق عمودي	22- قواعد وقمم السلاميات	النسيج الظهاري الحرشفي البسيط
8- حوض الكلية - الحالب - المثانة	نسيج ظهاري متحول	23- بطانة القنوات الكبيرة	نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب
9- حبل سري للجنين	نسيج ضام مخاطاني	24- الرغامي	غضروف شفاف
10- الجنين في المراحل المبكرة	نسيج ضام متوسط		
11- عقد لمفاوية - كبد - نقي العظم	نسيج ضام شبكي		
12- صيوان الاذن	غضروف مطاطي		
13- الكثرى	نسيج سكلرنكمي (خلايا صخرية)		
14- الساق - الجذر	نسيج مرستيمي قمي		
15- الورقة	نسيج مرستيمي بيني		

مثل لما يأتي

1- خلية حيوانية تخلو من النواة؟
ج/ كريات الدم الحمر الناضجة

2- نسيج يحتوي على أملاح الكالسيوم؟
ج/ العظم

3- خلية تكون الأجسام المضادة؟
ج/ الخلية البلازمية

4- نسيج يفقد جميع محتوياته عند النضج؟
ج/ الخشب

5- نسيج يفقد نواته فقط عند النضج؟
ج/ اللحاء

6- النسيج المطبق للرغامي؟
ج/ النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب

7- نسيج يحتوي على الخلايا الصخرية؟
ج/ النسيج السكرنكيمي

8- نسيج يحتوي على خلايا كلورنكيميّة؟
ج/ النسيج البرنكيمي

9- نسيج ضام مخاطاني؟
ج/ الحبل السري للجنين

10- نسيج ضام أبيض كثيف منتظم؟
ج/ الأوتار

11- نسيج ظهاري ينجز وظيفة الحماية والإفراز؟
ج/ نسيج ظهاري مطبق مكعب

12- نسيج ضام متوسط؟
ج/ الجنين في المراحل المبكرة من النمو

13- خلية حيوانية خالية من النواة؟
ج/ كرية الدم الحمراء

14- خلايا سائدة للخلية العصبية؟
ج/ خلايا الدبق العصبي

15- نسيج ضام مادته البينية جيلاتية؟
ج/ النسيج الضام المخاطاني

16- نسيج يغلف الأعصاب الأوعية الدموية؟
ج/ النسيج الضام الهللي أو الخللي

17- خلايا صخرية؟
ج/ الكمثرى

18- نسيج ضام مادة البينية سائلة؟
ج/ نسيج ضام شبكي او متوسط

19- نسيج مادة البينية صلبة؟
ج/ العظم

20- نسيج ضام بدائي؟
ج/ نسيج ضام شبكي

21- نسيج ضام غير متخصص؟
ج/ نسيج ضام متوسط

الفصل الثالث التكاثر

التعاريف

- 1. ظاهرة تعاقب الأجيال :** وهي ظاهرة واضحة في تكاثر النباتات ، وتعني ان دورة حياة النبات الكاملة تمر في طورين هما الطور البوغي (لا جنسي 2 س والطور المشيجي (الجنسي) س
- 2. الأجسام الدهنية :** وهي عبارة عن بروزات اصبعية الشكل تقع قرب النهاية الامامية للخصية وظيفتها تمثل مخازن غذاء يستخدمها الحيوان في إنماء الخصى والمبايض خلال فصل السبات الشتوي
- 3. الجسم الأصفر :** عبارة عن تركيب غدي اصم ينشأ من بقايا حويصله كراف الممزقة يعمل لمدة اسبوعين اذ لم يحدث اخصاب واذا حصل اخصاب يستمر للشهر الخامس او السادس من الحمل يقوم بإفراز هرمون الحمل البروجستيرون ويوجد داخل المبيض
- 4. قناة البيض في الضفدع :** عبارة تركيب انبوبي غدي ابيض كثير الالتواءات ذات نهاية امامية قمعية الشكل حاوية على أهداب تعمل على دفع البيوض نحو الخلف وتكون قناة البيض مبطنة بخلايا غدية تعمل على افراز غطاء البوميني حول البيضة لحمايتها وقبل ان تفتح بالمجمع تتوسع وتكون كيس البيض
- 5. التكاثر الخنثي :** عملية تخصيب بيوض الحيوانات من قبل نطف الحيوانات نفسها كما في الديدان الشريطية والخنثية تتضح لها صور مختلفة في العديد من الحيوانات مثل الديدان المسطحة والديدان الحلقية وأنواع القشريات وتكون قليلة الوضوح في الفقريات باستثناء بعض الأسماك تكون خنثية نادرة في الفقريات الأخرى
- 6. الجسم الطرفي :** عبارة عن تركيب يوجد في القبة الراسية النطفية ذو طبيعة أنزيمية يعمل على إفراز أنزيم يقوم بتحليل أغشية البيضة عند منطقة النقاء النطفة بالبيضة وبالتالي يسهل مرور النطفة
- 7. إعادة الخلط :** هي عملية دمج سلالتين مختلفتين من بكتريا القولون في وسط زرع واحد ينتج عنه تكوين سلالة جديدة تختلف وظيفياً عن السلالتين اللتين تم دمجهما
- 8. دورة التحلل والانتاج :** وهي الدورة التي يتم فيها بما يعرف مرحلة التكامل والتي يتم فيها اندماج الحامض النووي الفيروسي (DNA) مع الحامض النووي البكتيري (DNA) بدون ان يحصل تحطيم لـ (DNA) البكتيريا ، وعندئذ يسمى (DNA) الفيروس بالبلعم الاولي. ويحصل تضاعف (DNA) الراشح مع تكاثر البكتيريا وتتم بخمس مراحل
1- مرحلة الاتصال. 2- مرحلة الاختراق. 3- مرحلة التخليق او البناء 4- مرحلة الانضاج 5-مرحلة التحرر
- 9. أنبوب (قناة) فالوب :** هو تركيب أنبوبي الشكل يوجد في مبيض أنثى الإنسان نهايته الامامية لها فتحة قمعية الشكل تستقبل البيض الذي يتحرر من المبيض بعد عملية التبويض . وتكون ذات بطانة قمعية لدفع البيض في مسيرته
- 10. النواة المندمجة :** هي النواة الناتجة من اتحاد النواة الصغيرة المهاجرة (ذكرية) مع النواة الكبيرة (الانثوية) في البراميسيومين المقترنين والتي تكون متماثلة العوامل الوراثية في حالة الاخصاب الذاتي ومتباينة العوامل الوراثية في حالة الاقتران .
- 11. نواة السويداء :** هي النواة الناتجة من عملية الاخصاب المزدوج عن طريق اتحاد نواة الخلية الذكرية مع النواتين القطبيتين وتكون 3 س والتي تعاني من انقسامات اعتيادية لتكوين نسيج السويداء 3 س الخازن للمواد الغذائية التي يعتمد عليها الجنين في التغذية
- 12. الثمار الكاذبة :** هي الثمار الناتجة من تحفيز اجزاء غير المبيض بسبب الحافز المتولد نتيجة لعملية الاخصاب المزدوج حيث يتعدى الحافز اجزاء غير المبيض كالتخت كما في التفاح واغلفة الزهرة كما في التوت
- 13. اثمار عذري طبيعي :** هي عملية انضاج المبايض وتحولها الى ثمار لان مبايض ازهار تلك النباتات ذات محتوى هرموني عالي مثل الاناناس وبرتقال أبو سرة

- 14. حويصلة كراف:** هي عبارة عن الخلية البيضية الناضجة محاطة بغشاء لا خلوي يدعى المنطقة الشفافة ويكون موقع الخلية البيضية جانبا لتكاثر الخلايا الحويصلية من جانب اكثر من الجانب الآخر وتحتوي هذه الحويصلة على تجويف مملوء بسائل هو السائل الحويصلي.
- 15. اثمار عذري اصطناعي :** هي عملية انضاج ونمو المبايض وتحويلها إلى ثمار عن طريق حقن أو رش مبايض تلك الازهار بهرمونات نباتية خاصة حيث تكون الثمار الناتجة عديمة البذور
- 16. هرمون المودق (الأستروجين) :** هو هرمون يفرز من قبل الحويصلات المبيضية في الجهاز التناسلي الأنثوي في الإنسان ويعمل على تثخن أو تسمك في جدار الرحم الداخلي ويصبح وعائي غدي (أي يعاد اصلاح جدار الرحم الداخلي)
- 17. الوسادة التناسلية :** هو الاصبع الأول المنتفخ من الأطراف الأمامية في ذكر الضفدع والذي يساعده على مسك الأنثى أثناء الجماع وكذلك الضغط على جسم الانثى لكي تبدأ بإطلاق بيوضها في الماء حيث يبدأ الذكر بإطلاق النطف الأخصابها
- 18. الغدد المساعدة :** هي زوج من الغدد توجد في الحشرات وتقع عند بداية القناة القاذفة في الذكور وتفتح بالمهبل في الإناث وظيفتها في الذكور تفرز سائلا مخاطيا يحيط بالنطف ويشكل تركيب كيسي حولها يدعى كيس النطف . أما في الإناث تتباين وظيفتها فهي مسؤولة عن تكوين كيس البيوض في الصرصر وتستعمل للدفاع في عاملات النحل وتستخدم في تعليم مسار الحشرة في النمل
- 19. الثمار المركبة (المتضاعفة) :** وهي تتكون من عدة ازهار متجمعة تنشأ كل واحدة منها ثمرة وتبقى مرتبطة مع بعضها الآخر عند النضج مثل (الاناناس)
- 20. الثمار البسيطة :** هي الثمار الناتجة من زهرة واحدة ذات كربة واحدة أو عدة كربلات ملتصقة مثل الباقلاء ، وطماطه ، الخيار البرتقال ، المشمش
- 21. الأخصاب المزدوج :** هو عملية اتحاد إحدى الخليتين الذكريتين مع خلية بيضة مكونة ببيضة مخصبة الزيجة (2س) وتتجه الخلية الذكرية الثانية نحو النواتين القطبيتين وتتحد معها مكونة نواة السويداء (3س)
- 22. الجوزاء :** هو نتوء صغير يكون متصل بجدار المبيض عن طريق الحبل السري ويكون محاطا بغلاف أو غلافين من خلايا حشوية تدعى اغلفة البويض وتنمو هذه الاغلفة من قاعدة الجوزاء وتحيط احاطة تامة بالبويضة باستثناء منطقة القمة حيث تترك فتحة صغيرة جدا تدعى فتحة النقيير
- 23. الميسم :** هو تركيب يمثل الجزء النهائي أو القمي من المدقة يكون منتفخا قليلاً وفي اغلب الاحيان يكون ذو اهداب أو خشن الملمس واهيانا مغطى بسائل لزج اتسهل عملية التصاق حبوب اللقاح
- 24. الثالوس الأولي :** هو تركيب قلبي الشكل اخضر اللون ينشأ من نمو الابواغ يحمل اركيونيوم وهي الحافظة المشيجية الانثوية والانثريديوم وهي الحافظة المشيجية الذكرية وينمو من طرفه المدب اشباه الجذور
- 25. عامل الخصوبة (البلازميد) :** هو قطعة دائرية صغيرة من DNA توجد في سايتو بلازم الخلية المعطية ولا تحتوي الخلية المستلمة عليها ولا تحدث عملية انتقال كروموسوم الخلية المعطية إلا بعد انغراز عامل الخصوبة في كروموسوم الخلية المعطية ويصبح جزءا منه
- 26. البلمع الأولي (مرحلة التكامل) :** هو نوع من الرواشح وهي المرحلة الذي يتم فيه اندماج الحامض النووي الفايروسي (DNA) مع الحامض النووي البكتيري (DNA) بدون إن يحصل تحطيم (DNA) البكتيري
- 27. الانثريديوم :** وهي حوافز مشيجية ذكرية احادية المجموعة الكروموسومية (1س) تتكون بداخلها الامشاج الذكرية وتوجد على سطح الساق الورقي في الطور المشيجي الناضج للبوليتراكم وتوجد على سطح الثالوس الاول في السرخسيات
- 28. البوغ الزيجي:** وهي الزيجة المتكونة بعد اتحاد الامشاج المتشابهة والتي تكون (2س) بعد ان تفقد اسواطها وتكون محاطة بجدار سليولوزي سميك المقاومة الظروف البيئية غير الملائمة ثم تعاني انقساماً اختزالياً عند عودة الظروف الملائمة مكونة أربع خلايا (س) كروموسوم كما هو الحال في الكلاميدوموناس

- 29. الحوصلة المبيضية:** وهي تركيب يتكون في كثير من الحيوانات وخاصة الفقريات منها ويشكل هذا التركيب من الخلية البيضية الاولى (2س) محاطة بخلايا صغيرة الحجم تدعى الحوصلة المبيضية
- 30. التلقيح:** هو عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك الى الميسم للنوع نفسه من النبات وتحصل نتيجة هذا الانتقال عملية الاخصاب وعليه فان التلقيح يعد واحداً من العمليات المؤدية الى تكوين البذور وهناك نوعين من التلقيح هما التلقيح الذاتي و التلقيح الخلطي
- 31. القصرة:** وهو نمو غلاف او غلافي البويض وتحوله الى غلاف البذرة
- 32. الثمار المتجمعة:** وهي الثمار المتكونة من كربات عديدة منفصلة ، وتنشأ الثمرة من هذا النوع من زهرة واحدة ترتبط بالثمرات معاً بتخت واحد كما في التوت الأسود
- 33. التكاثر العذري :** وهو عملية تكوين الجنين من بيضة غير مخصبة . ويحدث التكاثر العذري في الدواليات وبعض الديدان الخيطية والقشريات والحشرات ، وفي انواع عديدة من الاسماك والبرمائيات والسحالي الصحراوية

التعاليل

- ❖ ينتج من الانقسام الاخر الى الاول للخلية البيضية الأولى خليتان غير متساويتين بالحجم؟
ج/ بسبب الانقسام السائتوبلازمي غير المتساوي
- ❖ حال دخول DNA الراشح إلى الخلية البكتيرية تصبح الآلية الخلوية البكتيرية لتكوين البروتين ونتاج الطاقة تحت سيطرة الراشح؟
ج/ لان حال دخول (DNA) الفيروس يبدأ الفيروس باستنساخ mRNA (الفيروس) (اللازم لبناء انزيمات تحليل DNA) و mRNA البكتيريا (لتصبح الآلية البكتيرية تحت سيطرة الفيروس)
- ❖ علل/ عملية التكاثر تؤمن بقاء النوع ؟
ج/ بسبب قابلية استمرار الكائنات الحية على التكاثر. حيث يتميز التكاثر عن بقية الوظائف الحيوية الأخرى مثل التنفس والتغذية والنقل والأخراج بكونه ليس ضروريا لبقاء الفرد ذاته على عكس الوظائف الأخرى. ولو توقفت أجهزة التكاثر لدى جميع أفراد النوع الواحد عن القيام بوظائفها فان هذا النوع وبدون شك سوف ينقرض.
- ❖ في التكاثر اللاجنسي تهلك الافراد عند تغير ظروف البيئة ؟
ج/ لأن بعض الكائنات الحية تستطيع أنتاج كائنات أخرى من نوعها وينتج عن هذا التكاثر كائنا واحدا أو كائنات عديدة
- ❖ تبدو الاعضاء الزهرية متقاربة وليست مفصولة بسلامية واضحة على المحور الزهري ؟
ج/ وذلك لعدم استطالة سلاميات الفرع الزهري.
- ❖ اعتبار الأسدية والمدقات اجزاء اساسية ؟
ج/ لانه لها دور مباشر في عملية التكاثر الجنسي وتكوين البذور .
- ❖ يفرز ذنب الفايروس انزيمًا عند التصاقه بالخلية البكتيرية؟
ج/ لمقدرة هذا الانزيم (وظيفة) اضعاف الروابط الكيميائية في جدار الخلية عند منطقة الالتصاق ومن ثم يتم تكوين ثقب يدخل من خلاله DNA الفيروس إلى داخل المضيف
- ❖ ظهور سلالة جديدة عند دمج سلالتين مختلفتين من بكتريا القولون في وسط زرع واحد ؟
ج/ بسبب حدوث نوعاً من الاتحاد الجيني بين الخليتين تتمثل بإعادة الخلط
- ❖ في الاقتران البكتيري تبقى الخلية المعطية دون نقصان في مادتها الوراثية؟
ج/ حيث يتم الشريط الذي انفصل جزء منه نفسه في الخلية المعطية لذلك تبقى مادتها الوراثية بدون نقصان
- ❖ في الاقتران البكتيري لا يزيد حجم كروموسوم الخلية المستلمة ؟
ج/ لان القطعة الكروموسومية المنتقلة الى الخلية المستلمة تحل محل جزء مساو لها
- ❖ البوغ الزيجي للكلاميدوموناس يعاني انقساماً اختزالياً ؟
ج/ ليكون اربعة ابواغ احادية المجموعة الكروموسومية (س) لينمو كلا منها ويسلك سلوك الكائن البالغ في فعاليته الحيوية

- ❖ **الخلية الخضرية للكلاميدوموناس احادي المجموعة الكروموسومية ؟**
ج/ لان ناتج من الانقسام الاختزالي للبوغ الزيجي
- ❖ **يعتقد ان النباتات الارضية انحدرت من انواع من الطحالب الخضر ؟**
ج/ لان كلاهما يمتلك الكلوروفيل فضلا عن انواع مختلفة لصبغات اضافية وانهما يخزانان الزائد من الكربوهيدرات بشكل نشاء كما ان جدران الخلية فيهما يحوي سيليلوز
- ❖ **تحتوي الأبواغ نصف عدد الكروموسومات ؟**
ج/ لأنها ناتجة من عملية انقسام اختزالي
- ❖ **تكون الاعضاء الزهرية متقاربة ؟**
ج/ لعدم استطالة سلامياتها وليست مفصولة بسلاميات واضحة على المحور الزهري
- ❖ **البوغ الصغير احادي المجموعة الكروموسومية ؟**
ج/ لأنه ناتج من الانقسام الاختزالي لخلية الام للأبواغ الصغيرة
- ❖ **يحدث الانقسام الاختزالي لخلية الام للأبواغ الصغيرة؟**
ج/ لتكون أربع ابواغ صغيرة احادية المجموعة الكروموسومية
- ❖ **الخلية الانبويية احادية المجموعة الكروموسومية ؟**
ج/ لأنه ناتج من الانقسام الاختزالي لخلية الام للأبواغ الصغيرة
- ❖ **تعاني الخلية الام للأبواغ الكبيرة انقسام اختزالي ؟**
ج/ لتكون أربعة أبواغ كبيرة أحادية المجموعة الكروموسومية
- ❖ **البوغ الكبير او البوغ الفعال أو الكيس الجنيني احادي المجموعة الكروموسومية؟**
ج/ لأنه ناتج لأنه ناتج من عملية الانقسام الاختزالي للخلية الام للأبواغ الكبيرة
- ❖ **علل/التلقيح الخلطي أكثر اهمية من التلقيح الذاتي ؟**
ج/ حيث تكون الثمار والبذور الناتجة أكبر حجما وأكثر عددا وأسرع نموا من تلك الناتجة من التلقيح الذاتي في كثير من الاحيان
- ❖ **ينصح المزارعون بإقامة خلايا نحل في البساتين او قريبا منها ؟**
ج/ لضمان التلقيح الخلطي للأزهار حيث ان الثمار الناتجة من هذا التلقيح أكبر حجما وأكثر عددا وأسرع نموا من تلك الناتجة من التلقيح الذاتي في كثير من الاحيان
- ❖ **نواة السويداء ثلاثية المجموعة الكروموسومية ؟**
ج/ لأنها ناتجة من اتحاد نواة الخلية الذكرية مع النواتين القطبيتين لتكون نواة السويداء ثلاثية المجموعة الكروموسومية
- ❖ **ينتج الاناناس او البرتقال أبو سرّة ثمارا عذرية طبيعية ؟**
ج/ بسبب مبايض ازهار هذه النباتات ذات محتوى هرموني عال فتؤدي الى نمو ونضج المبيض وتحوله الى ثمرة دون عملية التلقيح او الاخصاب
- ❖ **ثمار الاناناس عديمة البذور ؟**
ج/ لان من الثمار العذرية الطبيعية التي تتكون بدون عملية اخصاب (وذلك لكون المبايض ذات محتوى هرموني عالي)
- ❖ **تمتاز ثمار الجوز بصلابتها ؟**
ج/ بسبب انخفاض المحتوى المائي لهذه الثمار بدرجة كبيرة عند وصولها المرحلة النضج وتصل الى درجة كبيرة من نسبة الجفاف
- ❖ **تكون بذور الحنطة والذرة من جنين وسويداء وغلاف بذري ؟**
ج/ لان هذه النباتات لا يستخدم الجنين فيها السويداء الا بعد زرع تلك البذور وبدئها بامتصاص الماء

- ❖ تحمل الرياح البذور والثمار بعيدا عن النبات الام؟
- ج/ بسبب خفة وزن البذور او وجود شعيرات تكون على شكل مظلة كما في بذور البردي
- ❖ تساهم بعض الحيوانات في انتشار الثمار والبذور ؟
- ج/ وذلك لان هذه البذور تحتوي اشواك تتعلق بجلود الحيوانات
- ❖ تعتمد النباتات المائية في نقل بذورها وثمارها على التيارات المائية ؟
- ج/ لان هذه البذور تكون خفيفة او قد يحتوي غلافها على تجاويف تساعدها على الطفو على سطح الماء كما ثمار جوز الهند
- ❖ يصنف البرتقال من الثمار البسيطة؟
- ج/ لان ينشأ من زهرة واحدة ذات ورقة كربلية واحدة او عدة اوراق كربلية ملتحمة
- ❖ تباين وظيفة الغدتان المساعدتان في الحشرات؟
- ج/ فهي تكون مسؤولة عن تكوين كيس البيض في بعض الحشرات كما هو الحال في الصرصر وقد تستعمل للدفاع كما في عاملات النحل وفي النمل تستخدم في تعليم مسار الحشرة
- ❖ عدم وجود الخصيتان داخل تجويف البطن في ذكر الانسان؟
- ج/ من أجل الحفاظ على درجة حرارة مناسبة لتكوين النطف
- ❖ الجسيم الطرفي في نطفة الانسان ضرورية لعملية الاخصاب؟
- ❖ وجود الجسيم الطرفي في نطفة الانسان؟
- ج/ لان وظيفة الجسيم الطرفي تكوين مواد ذات طبيعة انزيمية تعمل على تحلل اغشية البيضة عند منطقة التقاء النطفة بالبيضة وبذلك تسهل مرور النطفة الى سطح البيضة
- ❖ ذكور النحل احادية المجموعة الكروموسومية (س) ؟
- ج/ لانها ناتجة من نمو بيوض غير مخصبة
- ❖ في التكاثر اللاجنسي تهلك الافراد عند تغير ظروف البيئة؟
- ج/لأنه في التكاثر اللاجنسي تكون الافراد الناتجة تمتلك نفس صفات الكائن الام المتكيف لظروف البيئة الحالية فعند تغير ظروف البيئة لا تستطيع البقاء فيكون مصيرها الهلاك
- ❖ الجسم القطبي الثاني احادي المجموعة الكروموسومية؟
- ج/لأنه ناتج من الانقسام الاختزالي الثاني للخلية البيضية الثانوية
- ❖ تمثل الفيروسات حلقة وصل بين الكائنات الحية وغير الحية؟
- ج/ لأنها تستطيع التكاثر والنمو داخل الخلايا الحية فتسلك سلوك الكائنات الحية, ولكنها تفقد هذه القدرة خارجها فتسلك سلوك الكائنات غير الحية
- ❖ تفتقد الفيروسات القدرة على التكاثر والنمو خارج الخلايا؟
- ❖ لا تستطيع الفيروسات التكاثر والنمو خارج الخلايا الحية؟
- ❖ لا تمتلك الفيروسات القابلية على البقاء بصورة مستقلة؟
- ❖ لا تستطيع الرواشح البقاء بصورة مستقلة خارج الخلايا؟
- ج/كونها لا تمتلك القابلية على البقاء بصورة مستقلة. ويرجع السبب في ذلك لعدم امتلاكها العضيات الخلوية بضمنها الاجهزة الانزيمية الضرورية للتنفس وبناء البروتين او تضاعف الحامض النووي
- ❖ التكاثر الجنسي في البكتريا غير اعتيادي؟
- ج/كون الفرد الجديد لا يستلم مجموعة جينية كاملة من الخليتين الاصليتين
- ❖ يغطي الميسم بسائل لزج؟
- ج/لتسهيل عملية التصاق حبوب اللقاح عليه
- ❖ يكون التلقيح خطيا في النخيل؟
- ج/لان النخيل نباتات ثنائية المسكن, وفي الغالب يتدخل الانسان لأجراء التلقيح الخطي بالإضافة الى تأثير الرياح في عملية التلقيح

❖ يلجأ الانسان للتلقيح الاصطناعي احيانا؟

ج/ لضمان حدوث التلقيح الخلطي كما في النخيل وبالتالي الحصول على ناتج وفير وذو نوعية جيدة

❖ اناث السحالي السوطية ثنائية المجموعة الكروموسومية رغم تكاثرها العذري؟ أو

❖ اناث السحالي السوطية ثنائية المجموعة الكروموسومية رغم تكاثرها بدون اخصاب؟

ج/ وذلك لان الكروموسومات فيها تضاعف نفسها قبل عملية الانقسام الاختزالي لتصبح رباعية المجموعة الكروموسومية (4س) وبعد الانقسام تصبح ثنائية المجموعة الكروموسومية وتنمو البيوض ثنائية المجموعة الكروموسومية بدون اخصاب

❖ القطعة الكروموسومية المنتقلة الى الخلية المستلمة لا تزيد حجم الكروموسوم الموجود اصلا؟

ج/ لأنها تحل محل جزء مساو لها

❖ كانت الفطريات سابقاً تعتبر من الاشكال النباتية ؟

ج/ لأنها تتشابه مع النباتات في مميزات التكاثرية وطرق نموها وكيميائها الحياتية

❖ هناك بعض الحيوانات الخنثية تتحاشى الإخصاب الذاتي؟

ج/ وذلك عن طريق نمو ونضوج البيض والنطف في اوقات متباينة

❖ تعد ظاهرة تعاقب الاجيال افضل صور التكاثر؟

ج/ لأنها ظاهرة واضحة في تكاثر النباتات ، وتعني ان دورة حياة النبات الكاملة تمر في طورين هما الطور البوغي

(لا جنسي) 2س تنتج الابواغ والطور المشيجي (الجنسي) س وهو منتج للأمشاج والنطف والبيوض

❖ التكاثر عن طريق الابواغ من افضل صور التكاثر اللاجنسي؟

ج/ لأنها تنتج بسرعة وتحمل الظروف القياسية وتنتشر لمسافات بعيدة بسبب خفة وزنها فينقلها الهواء المسافات بعيدة

❖ يعتبر الإخصاب خارجي في الضفدع رغم حصول التزاوج بين الذكر والأنثى؟

ج/ لأنه يحدث خارج جسم الأنثى، إذا تحاط البيضة بالنطف وهي في الماء ويحصل الإخصاب في الماء

الاسئلة

س/ خطوات التكاثر اللاجنسي في البراميسيوم؟

1. مع انقسام النواة الصغيرة إلى نواتين تتجه كل منهما إلى طرف مضاد من أطراف البراميسيوم ثم تستطيل النواة الكبيرة ويظهر برعم أخدود فموي
2. تنقسم النواة الكبيرة انقساماً مباشراً إلى نواتين وتتجه إلى طرف البراميسيوم ويتكون أخدود فمي جديد وتظهر فجوتان متقلصتان ويحصل تخرص في جسم البراميسيوم ليعود إلى الانقسام
3. ينقسم البراميسيوم إلى براميسيومين بنويين

س/ ما هي الأسدية عدد أنواعها مع الشرح؟

1. الأسدية : تمثل الأسدية الأجزاء الذكرية في الزهرة وتتكون في جزئين
2. الجزء الأول هو المتك: عبارة عن تركيب كيسي أسطواني أو بيضوي الشكل توجد داخله حبوب اللقاح
3. الجزء الثاني هو الحيط الذي يحمل المتك: الأسدية غالباً ما تكون سائدة إلا أنها تكون ملتحمة الخيوط أو ملتحمة المتوك وعدد الأسدية متباين

س/ عدد التغيرات التي تحصل على حبة اللقاح عند سقوطها على الميسم؟

1. عند سقوط حبة اللقاح على الميسم تكون أنبوباً ذو قطر ضيق يدعى أنبوب لقاح
2. ينمو أنبوب اللقاح ويخترق الميسم والقلم حتى يصل المبيض الذي تحتوي البويضات
3. يستمر أنبوب اللقاح بالنمو وتعاني الخلية المولدة فيه من انقسام اعتيادي واحد لتنتج خليتين ذكريتين وبهذا يحتوي أنبوب اللقاح خلية أنبوبية وخليتين ذكريتين. ويمثل أنبوب اللقاح في هذه الحالة الطور المشيجي الذكري الناضج

س/ عدد مراحل تكوين الجنين في نباتات ذوات الفلقتين؟

1. مرحلة تكوين الزيجة ٢. مرحلة الجنين الأولي ٣. مرحلة التكرار (الكرة)
4. مرحلة القلب 5. مرحلة الطوربيد 6. مرحلة الجنين الناضج

س/ ما هي العمليات الأساسية التي تحقق التكاثر الجنسي؟

1. اتحاد نواة النطفة مع نواة البويضة والتي تحتوي كل منها نصف العدد من الكروموسومات ويتكون نتيجة الاتحاد الزيجة ببيضة مخصبة والتي تكون (2س)
2. الانقسام الاختزالي الذي يعتبر نوع خاص من الانقسام النووي يحصل في النواة ويختزل فيه عدد الكروموسومات إلى النصف

س/ ما التغيرات التي تحدث على حبة اللقاح بعد سقوطها على الميسم؟

س/ اشرح عملية تكوين انبوب اللقاح؟

1. تنمو حبة اللقاح بعد سقوطها على ميسم فتكون انبوباً ذو قطر ضيق يدعى انبوب اللقاح
2. ينمو انبوب اللقاح ويخترق الميسم والقلم حتى يصل المبيض الذي يحوي البويضات رغم سقوط عدة حبوب لقاح الا ان واحداً فقط يدخل البويض
3. يستمر انبوب اللقاح بالنمو وتخضع الخلية المولدة الى عملية (علل) انقسام اعتيادي واحد لتنتج خليتين ذكرتين وبذلك سيحتوي انبوب اللقاح على خلية انبوبية وخليتين ذكرتين ويمثل في هذه الحالة الطور المشيجي الذكري الناضج

س/ عدد أجزاء المدقة مع الشرح؟

س/ عدد اجزاء المدقة مع مع ذكر وظيفة كل منها؟

1. المبيض (موقع) جزء المدقة القاعدي الذي يتمثل بتركيب منتفخ (وظيفة) تتكون بداخله البويضات المرتبطة بجدار المبيض عن طريق عنق قصير يسمى الحبل السري
2. القلم: يتمثل بتركيب أسطواني رفيع ومجوف عادة وظيفة وموقع يربط المبيض بالجزء العلوي الذي يدعى الميسم

س/ عدد مراحل دورة التحلل في الفايروس؟

1. مرحلة الاتصال 2. مرحلة الاختراق 3. مرحلة التخليق او البناء 4. مرحلة الانضاج

س/ عدد خطوات التكاثر الجنسي واللاجنسي في الفطريات؟

1. يحصل تماس واندماج بين الخيوط الفطرية التي تحتوي نوى مختلفة سالبة وموجبة يتبعه اندماج سايتوبلازمي
2. تتكون خلية الأمشاج المحتوية على النوى السالبة والموجبة ويحصل اندماج نووي
3. تندمج الأنوية والخلايا المشيجية وتتكون الزيجة (2س)
4. يتكون جدار سميك حول الزيجة وتحمل عملية انقسام اختزالي
5. ينمو حامل الكيس او الحافظة البوغية وتنشق لتتحرر الأبواغ التي تكون (أس) لانها تنتج من انقسام اختزالي وعندما تتساقط على المادة الغذائية تبدأ دورتها اللاجنسية

س/ عدد أحداث الدورة المبيضية؟

1. (131) الطور الحويصلي وينتج فيها : هرمون محفز للحويصلات و الاستروجين و انضاج الحويصلات
2. (14) طور التبويض ويحدث فيه قلة انتاج الهرمون المحفز للجسم الأصفر
3. (14-28) طور الجسم الأصفر ويحدث فيها يفرز الهرمون المحفز للجسم الأصفر على تكوين الجسم الأصفر الذي يفرز هرمون البروجسترون

س/ عدد أحداث الدورة الرحمية؟

1. (1-5) أيام الدورة الحيضية، يتمزق جدار الرحم الداخلي
2. (1-6) يوم طور النشوء، يعاد إصلاح جدار الرحم الداخلي
3. (15-28) يوم طور الإفراز ، تثخن جدار الرحم الداخلي وتنضج الفرد لتطرح افرازاتها

س/ عدد مراحل تكوين النطف مع ذكر المجموعة الكروموسومية لكل منهما؟

١. سليفة النطفة (2س) ٢. خلية نطفية اولية (2س) ٣. خلية نطفية ثانوية. (س)
٤. ارومة النطفة. (س) ٥. نطفة ناضجة. (س)

س/ اشرح عملية التكاثر اللاجنسي في الكلاميدوموناس؟

ج/ تتم عملية التكاثر اللاجنسي من خلال تكوين اثنين الى ثمانية أو ربما ستة عشر من الابواغ متحركة سابحة بعمليات انقسام تتم داخل الخلية ضمن الجدار السيليلوزي للخلية الاصلية تنطلق الابواغ حرة بعد تمزق الجدار الخلوي الاصيلي للخلية الام وتنمو الى خلايا خضرية مستقلة سابحة في الماء

س/ اشرح عملية التكاثر اللاجنسي في البكتيريا؟

١. يحصل اتصال للكروموسوم البكتيري في مواقع معينة من غشاء الخلية
٢. تنهيا الخلية البكتيرية لعملية الانشطار الثنائي وذلك بتوسع جدار الخلية وغشائها وبالتالي الخلية بأكملها
٣. ينتج تضاعف (DNA) الخلية كروموسومين متماثلين . وفي نفس الوقت يبدأ جدار الخلية وغشاؤها بالتخسر
٤. كنتيجة لاستطالة الخلية البكتيرية فأن الكروموسومين ينسحبان في اتجاهين متعاكسين ضمن الخلية ويتوزع السايوتوبلازم في نفس الوقت ويزداد تخرير الخلية
٥. تنقسم الخلية لتنتج خليتين متماثلتين

س/ تكلم عن الاخصاب الذاتي في البراميسيوم ؟

ج/ **الاخصاب الذاتي:** وهي طريقة تكاثر جنسي في البراميسيوم تشبه عملية الاقتران, فيما عدا عدم حصول عملية تبادل للأنوية حيث ان النواتين الصغيرتين الأوليتين اللتان تحتويان نصف العدد الكامل من الكروموسومات تتحدان لتكونا معاً نواة مندمجة متماثلة اي تكون متماثلة بالعوامل الوراثية وليست متباينة العوامل الوراثية ، كما هو الحال في الاقتران

س/ ما أوجه التشابه بين الطحالب الخضر والنباتات الارضية ؟

١. كلاهما يمتلك الكلوروفيل فضلاً عن انواع مختلفة لصبغات إضافية
٢. كلاهما يخزن الكربوهيدرات الزائدة بشكل نشاء
٣. كلاهما جدران الخلية فيهما يحوي سيليلوز

س/ اذكر مميزات الطور البوغي؟

١. هو طور لا جنسي تنتج فيه الابواغ
٢. تكون خلاياه ثنائية المجموعة الكروموسومية (2س) ٣- ينشأ من نمو الزيجة

س/ اذكر مميزات الثالثوس الاول ؟

١. هو تركيب قلبي الشكل اخضر اللون
٢. وينمو من طرفه المدبب اشباه الجذور
٣. وينشأ من نمو وانبات الابواغ ٤- يمثل الطور المشيجي في السرخسيات

س/ اشرح تكوين حبوب اللقاح؟

ج/ تحتوي ايكياس اللقاح في البداية على الخلايا الام للأبواغ الصغيرة والتي تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية (2س) ، وتمر الخلايا الام للأبواغ الصغيرة بعملية انقسام اختزالي ينتج عنه اربعة ابواغ صغيرة والتي تكون احادية المجموعة الكروموسومية (س) تنفصل الابواغ الصغيرة الاربعة بعضها عن بعض وتتخذ شكلاً مميزاً حسب نوع النبات . تنقسم نواة البوغ الصغيرة انقساماً اعتيادياً وتحاط كل من النواتين الناتجتين بالسايوتوبلازم مكونة خلية انبوبية وخلية مولدة يطلق عليها في هذه المرحلة حبة اللقاح وهي تمثل الطور المشيجي الذكوري غير الناضج

س/ ما دور حبوب اللقاح في تكوين الثمرة (الثمار) ؟

١. انتاج الخلايا الجنسية الذكرية التي تخصب البويض بعملية الاخصاب المزدوج وينتج عن ذلك تكوين البذور.
٢. نمو حبوب اللقاح يحفز تكوين هرمونات خاصة تقوم بتنظيم عملية نضج المبايض وتحويلها الى ثمار

س/ عدد خطوات التكاثر اللاجنسي في اليوجلينا؟

ج/ تتكاثر اليوجلينا بالانقسام أو الانشطار الثنائي الطولي في الطور الحر السباحة والطور المكيس **كالاتي** :
١. تنقسم النواة انقسام خيطي اعتيادي ويتكون سوط اضافي ٢. ينقسم السايوتوبلازم طولي وبشكل تدريجي لحين انفصال القسمين

س/ ماهي مراحل الانقسام الثنائي المستعرض في البرامسيوم؟

- ١- يبدأ الانقسام بأنقسام النواة الصغيرة انقساماً اعتيادياً
- ٢- مع انقسام النواة الصغيرة الى نواتين يتجه كل منها الى طرفه متضاد من اطراف البراميسيوم وفي نفس الوقت تستطيل النواة الكبيرة ويظهر برعم الفم الخلوي .
- ٣- تنقسم النواة الكبيرة انقساماً مباشراً الى النواتين وتتجهان الى طرفي الخلية (البراميسيوم) ويتكون اخدود فمي جديد وتظهر فجوتان متقلبتان جديدتان كما يحصل تخرص في جسم البراميسيوم ليقود الى الانقسام
- ٤- ينقسم البراميسيوم إلى براميسيومين بنواتين (جديتين)

س/ أشرح عملية التكاثر الجنسي في البراميسيوم لحين تكوين النواة المندمجة؟

- ١- يتقابل فردان من النوع نفسه ولكنهما من سلالتين مختلفتين ويكون تماسهما من الجهة التي يقع فيها الأخدود الفمي وبيقان ملتصقين وقتاً قصيراً فيتكون عندهما جسراً بروتوبلازمياً بينهما وهو وقتي لغرض تبادل أو عبور مواد كروموسومية.
- ٢- تبدأ النواة الصغيرة في الكائنات عملية الانقسام حيث تنقسم أنقساماً أختزالياً لينتج عنها 4 نوى يحوي كل منها نصف العدد الكامل من الكروموسومات (س).
- ٣- تنحل وتختفي 3 نوى. والنواة ال 4 المتبقية تنقسم أنقساماً أعتيادياً غير متساوياً الى نواتين اوليتين يحوي كل منهما على نصف العدد الكامل من الكروموسومات واحدة ذكرية وواحدة أنثوية.
- ٤- تتبادل الأنوية الذكرية في الكائنات المقترنين وتتحد مع الأنوية الأنثوية لتتكون النواة المندمجة التي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات (2س) .

س/ ما أهمية الجسر البروتوبلازمي في البراميسيوم ؟

ج/ هي عبور أو تبادل مواد كروموسومية.

س/ ما وظيفة كل من (الأوراق الكأسية الأوراق التوجيهية)

ج/ الأوراق الكأسية / تحمي برعم الورقة قبل أنفتاحه.
الأوراق التوجيهية / تقوم بجذب الحشرات التي تعمل على تلقيح النباتات.

س/ عدد اجزاء المدقة مع ذكر الوظيفة لكل منها ؟

- ١- المبيض: تتكون بداخله البويضات
- ٢- القلم: يربط المبيض بالجزء العلوي الذي يدعى الميسم
- ٣- الميسم: مغطى بسائل لزج لتسهيل عملية التصاق حبوب اللقاح عليه

س/ ما موقع القصرة؟

ج/ في البذرة.

س/ مثل لبذرة تخلو من السويداء؟

ج/ الباقلاء ، الفاصوليا

س/ اذكر ميزة ثمار الجوز ؟

ج/ ينخفض فيها المحتوى المائي بدرجة كبيرة عند النضج وتصل الى درجة كبيرة من الجفاف

س/ مثل لثمرة يشترك في تكوينها التخت؟ ج/ التفاح

س/ مثل لثمرة تشترك في تكوينها اغلفة زهرية ؟ ج/ ثمرت التوت

س/ مثل لثمرة تزداد فيها المواد السكرية ؟ ج/ العنب ، التمر ، الموز

س/ مثل لثمرة تتراكم الزيوت فيها بكميات كبيرة ؟ ج/ الزيتون

س/ مثل لثمرة يتجمع فيها الماء ؟

ج/ الرقي ، البطيخ ، الطماطم

س/ حدد المسؤول عن اللون الاسود في العنب ؟

ج/ صبغة الانثوسيانين البنفسجية.

س/ مثل لزهرة يكون مبايض أزهارها ذات محتوى هرموني عالي ؟

ج/ الأناناس أو برتقال ابو سرّة

س/ مادور حبوب اللقاح في عملية تحول المبيض الى الثمرة ؟ او

س/ ما هي التغيرات التي تصاحب تكوين الثمرة في المبيض بعد عملية الإخصاب؟

1- انتاج الخلايا الجنسية الذكرية التي تخصب البويض بعملية الإخصاب المزدوج وينتج عن ذلك تكوين البذور .

2- نمو حبوب اللقاح يحفز على تكوين هرمونات خاصة تقوم بتنظيم عملية النضج المبايض وتحولها الى ثمار.

س/ ما العوامل التي تساهم في انتشار البذور والثمار ؟

1- الرياح 2- الطيور 3- حيوانات اخرى

4- الانسان 5- الماء

6- تركيب البذرة والثمرة وطريقة تفتحها.

س/ أعط مثال لكلا مما يأتي:

1- بذور تكون بشكل مضلة ؟

ج/ بذور نبات البردي.

2- ثمار يحتوي غلافها على تجاويف تساعد على الطفوق؟

ج/ ثمار جوز الهند.

س/ وضح الأعضاء التناسلية الأنثوية في الضفدع؟

1- مبيضان يقعان قرب الكلية ويرتبطان بالجدار الجسم الداخلي بواسطة مسراق المبيض .

2- المبيض هي تركيب كيسي غير منتظم متعدد الفصوص لونها رصاصي مسود .

3- توجد في نهايته الأمامية أجسام دهنية ايضا مثل الذكر.

4- تنشأ فيه البويض من الخلايا الظهارية الجرثومية المبطنة للمبيض من خلال عملية تكوين البويض.

5- قناتي البيض في الضفدع هي عبارة عن أنبوب غدي أبيض طويل وملتوي وهي لا تتصل اتصالاً مباشراً بالمبيض.

6- تحتوي النهاية الأمامية لكل قناة بيض تركيباً قمعياً ذات فتحة مهدبة ووظيفة الأهداب تحريك البويض نحو الخلف.

7- تتوسع النهاية الخلفية لكل قناة بيض لتكون كيس البيض ... وتفتح القناتا البيض بفتحتين منفصلتين في جدار المجمع.

س/ عدد أعضاء الجهاز التناسلي الذكري في الانسان مع وظيفة كل منها ؟

1- الخصيتان (2) / تنتج النطف والهرمونات الجنسية

2- البربخ (2) / تنضج فيه النطف وهو يمثل موقع لخن النطف

3- القناة الناقلة للحيا من (2) / تقوم بالنقل السريع للنطف كما تقوم بخزن النطف

4- القناة القاذفة (1) / توصل النطف الى القضيب

5- القضيب (1) / عضو الجماع

س/ ما موقع غدة البروستات ؟

ج/ في الجهاز التناسلي الذكري

س/ ما وظيفة غدة البروستات ؟

ج/ تفرز جزء من السائل المنوي

س/ ما وظيفة غدة كوبر ؟ (الغدة البصلية الأكليلية)

ج/ تفرز سائل مخاطي يساعد في حركة النطف كما يساعد في معادلة حموضة السائل الذي تنتج فيه النطف .

س/ ما وظيفة قناة البيض في انثى الانسان ؟

ج/ توصل البيوض من المبيض الى الرحم ويحصل اخصاب البيوض فيهما.

س/ عدد اجزاء الجهاز التناسلي للضفدع الذكر والانثوي ؟

الجهاز التناسلي الذكري

1- زوج من الخصى ملتصقة بالكلية ذات شكل بيضوي متطاوول ولون اصفر فاتح وترتبط بالجدار الداخلي للجسم بواسطة مسراق الخصية

2- تحتوي الخصية على نبيبات منوية ملتوية وذات بطانة ظهارية تكون مسؤولة عن نشوء النطف بعملية تكوين النطف

3- يوجد قرب النهاية الامامية للخصية عدة بروزات اصبعية الشكل تدعى الاجسام الدهنية وهي تمثل مخازن غذاء يستخدمها الحيوان في انماء الخصى خلال السبات الشتوي

4- اقنية صادرة عددها (10-12) ترتبط بالنبيبات المنوية وتتصل الاقنية الصادرة بنبيبات الكلية

5- قناتان ناقلتان للحيا من وهما قناتان مشتركتان لنقل الحيامن والبول وقد تتسع القناتان الناقلتان في جزء هما الخلفي مكونة حويصلة منوية لخزن النطف

الجهاز التناسلي الانثوي

1- مبيضين يقعان قرب الكلية ويرتبطان بجدار الجسم الداخلي بواسطة المسراق المبيضي والمبيض عبارة عن تركيب كيسي غير منتظم يظهر بشكل كيس متعدد الفصوص ذات لون رصاصي مسود

2- يبطن المبيض بخلايا ظهارية جرثومية مسؤولة عن نشوء البيوض بعملية تكوين البيوض

3- يوجد قرب النهاية الامامية لكل مبيض اجسام دهنية كتلك الموجودة في الذكر

4- قناتي بيض وكل قناة عبارة عن أنبوب غدي ابيض طويل ملتوي وهي لا تتصل اتصالا مباشرا بالمبيض وتكون النهاية الامامية لكل قناة بيض تشكل تركيب قمعي ذا فتحة مهدبة ووظيفة الاهداب تتمثل بتحريك البيوض نحو الخلف توجد في قناتي البيض في الضفدع غدد تفرز غطاء البوميني حول البيضة اثناء مرورها بالقناة

5- النهاية الخلفية لكل قناة بيض تتوسع لتكون كيس البيض

س/ ماذا ينتج عن الحالات التالية:

1- الانقسام الاختزالي الثاني للخلية البيضة الثانوية؟

ج/ينتج البيضة الناضجة وجسم قطبي ثانوي.

2- أندماج DNA الراشح مع DNA البكتيريا ؟ ج/ البلعم الأولي .

3- أنبات البوغ في البوليتراكم

ج/ تتكون خيوط أولية ذكرية أو أنثوية أو الطور المشيجي.

4- أنفصال البراميسيومين المقترنين بعد تكوين النواة المندمجة؟

ج/ ينقسم كل منهما أنقسامين أعتياديين ليتكون من كل منهما أربع براميسيومات بنوية جديدة.

5- أنقسام الخلية المولدة؟

ج/ تنتج خليتين ذكريتين.

6- للبيضة المخصبة بعد الأخصاب المزدوج ؟

ج/ تبدأ البيضة المخصبة بالأنقسام الاعتيادي والنمو والتمايز لتكوين الجنين.

7- حقن او رش مبايض بعض الازهار بهرمونات نباتية خاصة؟

ج/ تكوين ثمار عذرية أصطناعية.

8- وجود الخصيتان داخل تجويف البطن في ذكر الانسان ؟

ج/ عدم انتاج النطف.

9- غياب الاهداب في بطانة قناة فالوب؟

ج/ عدم وصل البيض الى بطانة الرحم.

س/ ما هي التغيرات التي تصاحب تكوين الثمرة في المبيض بعد عملية الإخصائية المزدوج؟

1. يبدأ تكوين الثمرة بنمو وتضخم جدار المبيض ويكون ذلك مصاحباً لنمو البذرة داخل المبيض
2. تعد عملية الإخصاب بمثابة حافز يسبب اتساع وتضخم المبيض وقد يتعدى التحفيز اجزاء أخرى كالتخت كما في التفاح والأغلفة الزهرية كالتوت
3. تنتقل المواد الغذائية كالسكريات والأحماض الأمينية بسرعة الى جدار المبيض من خلال الأنسجة الوعائية
4. تتحول المواد الغذائية الى مواد مخزنة غير ذائبة كالنشويات والسكريات والبروتينات والزيوت

س/ عدد مراحل تكوين البذرة؟

1. يتم تكوين البذرة بعد عملية الإخصاب المزدوج مباشرة
2. تنقسم نواة السويداء (3س) لتكوين نسيج السويداء (3س) الخازن للمواد الغذائية التي تعتمد عليها الجنين في التغذية
3. نمو غلاف او غلافي البويض ليتحول الى غلاف البذرة الذي يعرف بالقصرة

س/ عدد خطوات التكاثر اللاجنسي في البكتريا؟

1. يحصل اتصال الكروموسوم البكتيري في مواقع معينة في غشاء الخلية
2. تنهي الخلية البكتيرية لعملية الانشطار الثنائي وذلك بتوسع جدار الخلية وغشائها
3. ينتج تضاعف DNA الخلية الى كروموسومين متماثلين وفي نفس الوقت يبدأ جدار الخلية بالتخصر
4. كنتيجة لاستطالة الخلية فان الكروموسومين ينسحبان في اتجاهين متعاكسين ويزداد تضرر الخلية
5. تنقسم الخلية لتنتج خليتين

س/ ما هي التغيرات التي تعانها سليفة البيضة في مبيض الانسان ؟

1. مرحلة تكون الحوصلة البدائية : حيث تحتوي سليفة البيضة التي تكون (2س) ، وتبدأ فيها عملية الانقسام الاختزالي الاول
2. مرحلة تكون الحوصلة الأولية : حيث تبدأ المنطقة الشفافة بالتكون حول البيضة
3. مرحلة الحوصلة الثانوية : ويظهر فيها تجويف الحوصلة المليء بافرازات من الخلايا الحوصلية وبعض مكونات بلازما الدم وبروتينات وغير ذلك
4. مرحلة الحوصلة الناضجة : وفيها تنضج الحوصلة وتكتمل عملية الانقسام الاختزالي الأول وتكون خلية بيضة ثانوية وجسم قطبي أول
5. مرحلة الإباضة : وفيها تتمزق حوصلة البيضة وتحرر الخلية البيضة الثانوية والجسم القطبي الاول

س/ عدد انواع الثمار مع ذكر مثال لكل منها ؟

- 1- الثمار البسيطة مثل الباقلاء 2- الثمار المتجمعة مثل التوت الأسود 3- الثمار المركبة مثل الاناناس

س/ ماذا ينتج عن حقن مبايض بعض الازهار بالهورمونات؟

ج/ تكون ثمار عذرية اصطناعية بدون البذور

س/ ما مميزات بذور النباتات المائية؟

1. خفيفة
2. يحتوي غلافها على تجاويف تساعد على الطفو على سطح الماء

س/ اذكر مميزات قناة البيض في الضفدع ؟

1. انبوب غدي أبيض طويل وملتوي
2. لا تتصل اتصالاً مباشراً بالمبيض
3. النهاية الخلفية لكل قناة تتوسع لتكون كيس البيض
4. تفتح قناتا البيض بفتحتين منفصلتين في جدار المجمع

س/ ما مميزات مبايض الضفدع ؟

1. تركيب كيسي غير منتظم يظهر بشكل متعدد الفصوص.
2. لونه رصاصي مسود
3. يقع قرب الكلية
4. يرتبطان بجدار الجسم بواسطة مسراق المبيض
5. يوجد في نهايته الامامية على اجسام دهنية
6. يتوسع خلال فصل التكاثر
7. لا يتصل مع قناة البيض اتصالاً مباشراً
8. تنشأ البيوض من الخلايا الظهارية الجرثومية المبطنة للمبيض من خلال عملية تكوين البيوض

س/ عدد فقط الهرمونات التي تسيطر على الدورة المبيضية؟

1. الهرمونات المحفزة للمناسل
2. الهرمون المحفز للحويصلات FSH
3. الهرمون المحفز للجسم الأصفر L

ما طريقة التكاثر الاجنسي

النوع	التكاثر الاجنسي (الخضري)
١-اليوجلينا	الأنشطار (الأنقسام) الثنائي الطولي
٢-الفطريات (عفن الخبز الأسود)	الأبواغ
٣-البراميسيوم	الأنشطار (الأنقسام) الثنائي المستعرض
٤-الكلاميدوموناس	تكوين الأبواغ الحرة السابحة المتحركة
٥-البكتيريا	الأنشطار (الأنقسام) الثنائي

الاستاذ احمد
الالامي

الفراغات

- 1- تعد الحزازيات من شعبة نباتات لا وعائية والسرخسيات نباتات وعائية
- 2- ينتمي عفن الاسود إلى الفطريات اللاقحية التي تضم 1050 نوع
- 3- المجموعة الكروموسومية للبوغ الزيجي 2س والخلية المولدة 1س
- 4- يتكاثر البراميسيوم جنسياً بطريقتين هما الاقتتران و الاخصاب الذاتي
- 5- المجموعة الكروموسومية للخلية الانبوبية 1س ونواة السويداء 3س
- 6- يحمل الثالوس الاولي حافظات مشيجية ذكرية تدعى انثريديا وحافظات مشيجية انثوية تدعى اركيكونيا
- 7- يحصل تكاثر الفايروسات من خلال دورتين هما دورة التحلل و ثانيهما دورة التحلل والانتاج
- 8- يحتوي انبوب اللقاح الناضج على خلية انبوبية و خليتين ذكريتين .
- 9- تحاط الخلية البيضية الأولية في الفقريات بخلايا صغيرة تدعى الخلايا الحويصلية مكونة ما يعرف الحويصلة المبيضية كراف
- 10- يتكون البويض الناضج من الكيس الجيني الناضج و الحبل السري و الجوزاء و اغلفة البويض
- 11- تتكون النطف في الخصية التي تتألف من اعداد كبيرة من النيبيات المنوية .
- 12- تنشأ الاجسام القطبية الثانوية من الخلية البيضية الثانوية و جسم قطبي اول .
- 13- المجموعة الكروموسومية لا رومة النطفة 1س
- 14- تمثل الأوراق الكربلية اوراق الابواغ الكبيرة وتمثل البويضات المرتبطة بجدار المبيض حافظ الابواغ الكبيرة
- 15- تؤدي حبوب اللقاح دورين هما انتاج الخلايا الجنسية الذكرية و تحفيز المبيض على افراز هرمونات
- 16- المحصلة النهائية لتكوين البويض هي خلية بيضية و ثلاث اجسام قطبية .
- 17- يتم الاقتتران في البكتريا بين خليتين هما الخلية المعطية و الخلية المستلمة .
- 19- المجموعة الكروموسومية لنواة السويداء 3س وللطور البوغي 2س
- 20- تتألف بذور نباتات ذوات الفلقة الواحدة من جنين و غلاف بذرة و سويداء
- 21- تتألف بذور نباتات ذوات الفلقتين من (جنين) و (غلاف بذرة)
- 22- ينتمي البولتراكم الى الحزازيات) الذي يضم حوالي (15000 نوع)
- 23- توجد الغدد المساعدة لذكور الحشرات عند بداية القناة القاذفة اما الاجسام الدهنية في الضفادع (تقع اعلى المناسل)
- 24- تعرق الاوراق ذات الفلقتين (شبكة) وذات الفلقة الواحدة (متوازي) .
- 25- يبدأ نمو البويض بشكل نتوء صغير يدعى (الجوزاء) متصل بجدار المبيض عن طريق الحبل السري

التركيب	الموقع	الوظيفة
١- هرمون البروجيسترون	١- في الجسم الأصفر في مبيض أنثى الإنسان الناضجة	يجعل الجدار الداخلي للرحم مهياً لاستقبال الجنين النامي ويمنع التبويض وحدوث الحيض خلال الحمل
٢- الجسم الأصفر	في مبيض أنثى الإنسان الناضجة	افراز هرمون البروجيسترون
٣- غدتا كوبر (الغدة البصلية او الأكليلية)	في الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان	تفرز سائل مخاطي يساعد في حركة النطف كما يساعد في معادلة حموضة السائل الذي تنتج فيه النطف
٤- غدة البروستات	في الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان	تفرز جزء من السائل المنوي
٥- القناة الناقلة للحيامن	في الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان	تقوم بالنقل السريع للنطف كما تقوم بخزن النطف
٦- البربخ	في الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان	تنضج فيه النطف وهو يمثل موقع لحزن النطف
٧- السرج	يتكون من الشرنقة في دودة الأرض	تكوين الشرنقة يفرز مادة مخاطية تعمل على لصق الدودتين معا
٨- المبايض في دودة الأرض	الحلقة ١٣	أنتاج البيوض
٩- الخصى في دودة الأرض	الحلقتين ١٤-١٥	انتاج النطف
١٠- الحويصلة المنوية في البلاتاريا	عند قاعدة القضيب	تخزن النطف وتبقى فيها لحين الحاجة
١١- السويداء	في البذرة	نسيج خازن للمواد الغذائية التي يعتمد عليها الجنين أثناء نموه
١٢- النواتان القطبيتان	في مركز الكيس الجنيني	تتحدان مع إحدى الخليتين الذكريتين لتكوين نواة السويداء
١٣- الخلية الأنبوبية	حبة اللقاح (الطور المشيجي الذكري غير الناضج) أو (أنبوب اللقاح الطور المشيجي الذكري الناضج)	تتحد مع الخلية المولدة لتكون حبة اللقاح
١٤- أكياس اللقاح	داخل المتك	تحتوي على حبوب اللقاح وتمثل حافظة الأبوغ الصغيرة
١٥- فتحة النقيز	في البويض	دخول انبوب اللقاح من خلالها الى الكيس الجنيني لتحداث عملية الاخصاب المزدوج
١٦- القلم	في المدقة	يربط المبيض بالجزء العلوي الذي يدعى الميسم
١٧- الأوراق التوجيهية	في الزهرة	تقوم بجذب الحشرات التي تعمل على تلقيح النباتات
١٨- جسر الاقتران	بين الخليتين المعطية والمستلمة	يعمل على توصيل بروتوبلازم الخليتين البكتيريا
١٩- عامل الخصوبة	سايتوبلازم الخلية البكتيرية المعطية	يعمل على بناء أنزيم أو بروتين لا تستطيع الخلية المستلمة من بناءه
٢٠- الخلية الأم للأبواغ الكبيرة	داخل الجوزاء	تمر بانقسام اختزالي لتكون أربع أبواغ
٢١- النبيلات المنوية	الخصية	لنكون داخل النطف
٢٢- الكأس	الزهرة	حماية البرعم الزهري قبل انتفاخه
٢٣- الأجسام الدهنية	أعلى المناسل في الضفدع (خصى-مبايض)	خزن الغذاء والدهون لأنماء المناسل خلال فترة السبات
٢٤- غدة بصلية أكليلية	الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان	إفراز مادة مخاطية للمحافظة على النطف ومعادلة الحموضة المتولدة في السائل المنوي
٢٥- المتك	الزهرة	انتاج حبوب اللقاح
٢٦- الميسم	الجزء القمي من المدقة	يكون لزجاً كتسخييل التصاق حبوب اللقاح

ما يحدث

١-حقن او رش مبايض ازهار بعض النباتات بهرمونات خاصة؟
ج/ ثمار عديمة البذور مثل برتقال ابو سره

٢-الانقسام الاعتيادي للخلية المولدة؟
ج/ خليتين ذكريتين

٣-ثمار الجوز؟
ج/ انخفاض الماء بدرجة عالية

٤-الطماطم؟
ج/ تجمع الماء في الثمار العصيرية تحول صبغة الكلوروفيل الى صبغات كاروتينية

٥-العنب والتمر؟
ج/ تركز المواد السكرية

٦-الذرة والرز؟
ج/ تحول السكريات الى نشأ

٧-الرقى والبطيخ؟
ج/ تجمع الماء في الثمار العصيرية واللحمية

٨-الطور المشيجي في النباتات الأرضية؟
ج/ يتناقص تدريجيا (ويختزل)

٩-وجود الخصيتين داخل تجويف الجسم؟
ج/ يؤدي ذلك لعدم انتاج النطف بسبب الحرارة العالية

١٠-انعدام الأهداب في قناة فالوب؟
ج/ يؤدي ذلك الى عدم دفع البويض الى الرحم

التركيب	المنشأ	التركيب	المنشأ
1- برتقال ابو سره	اثمار عذري طبيعي لأن مبايض أزهارها ذات محتوى هرموني عالي	25- انبوب اللقاح	الغلاف الخارجي لحبة اللقاح من احد ثقبوب الانبات
2- أناناس	اثمار عذري طبيعي لأن مبايض أزهارها ذات محتوى هرموني عالي	26- نواة السويداء	اتحاد الخلية الذكرية مع النواتين القطبيتين
3- خلية نطفية اولية	سليقات النفط	27- اوراق كاسية	البرعم الزهري
4- خلية نطفية ثانوية	الخلية النطفية الأولية	28- اوراق تويجية	البرعم الزهري
5- ارومة النطفة	الخلية النطفية ثانوية	29- خلية انبوية	نواة البوغ الصغير
6- خلية بيضية اولية	سليقات البيضة	30- خلية مولدة	نواة البوغ الصغير
7- خلية بيضية ثانوية	خلية بيضة اولية	31- نسيج السويداء	نواة السويداء
8- الجسم القطبي الاول	خلية بيضة اولية	32- خليتين ذكريتين	الخلية المولدة
9- الجسم القطبي الثانوي	الخلية البيضية الثانوية	33- البويض	نتوء داخل المبيض يدعى الجوزاء
10- الجسمين القطبيين الثانويين	الجسم القطبي الاول	34- الوسادة التناسلية	انتفاخ الاصبع الأول في الضفدع
11- جسر الاقتران في البكتريا	الهلل الجنسي (هلب الاقتران)	35- نطفة ناضجة	ارومة النطفة
12- جسر الاقتران في البراميسيوم	بروتوبلازم الخليتين المقترنتين	36- هرمون الحمل (البروجستين)	الجسم الأصفر - المشيمة
13- اغلفة البويض	قاعدة الجوزاء	37- الجسم الأصفر	القسم المتبقي من حوصلة كراف الممزقة
14- النواة المندمجة	اتحاد النواة الصغيرة (الذكرية) مع النواة الكبيرة (الانثوية) في البراميسيوم	38- الجسم الأبيض	الجسم الاصفر
15- الثالوس الاول	انبات البوغ	39- نواتان قطبيتان	نواة البوغ الكبير (نواة الكيس الجنيني)
16- الزهرة	البرعم	40- خليتان مساعدتان	نواة البوغ الكبير الفعال
17- البذرة	بويض ناضج	41- خلايا سميتية	نواة البوغ الكبير الفعال
18- الثمرة	مبيض ناضج	42- سليقات البويض	خلايا جرثومية
19- حبة اللقاح	ابواغ صغيرة	43- آلة اللسع في الحشرات	الغدة المساعدة
20- ثمرة التوت	اغلفة زهرية	44- القناة القاذفة في الحشرات	اتحاد القناتين الناقلتين للحيامن
21- المدقة	ورقة أو عدة اوراق كربلية	45- كيس النفط في الحشرات	الغدة المساعدة
22- التفاح	التخت	46- كيس البيض في الصرصر	الغدة المساعدة
23- القصرة	غلاف أو غلا في البويض	47- الوسادة التناسلية	انتفاخ الاصبع الأول في ذكر الضفدع
24- الاستروجين (المودق)	الحويصلات المبيضية (النامية)		

حدد المسؤول

1- تكوين جسر الاقتران في البراميسيوم	بروتوبلازم الخليتين المقترنتين
2- جسر الاقتران في البكتريا	هلب جنسي
3- التصاق الفايروس بجدار الخلية المضيفة	الألياف الموجودة بالذنب
4- لصق ديدان الارض اثناء الجماع	السر ج يفرز مادة مخاطية
5- تحليل جدار الخلية البكتيرية	الانزيم المفرز من قبل الالياف الموجودة بذنب الفايروس
6- حماية الجنين من الإصابات البكتيرية	عنق الرحم
7- تكوين ثمار عديمة البذور	اضافة هرمونات نباتية إلى مبايض ازهار تلك النباتات أو تكون مبايضها ذات محتوى هرموني عالي
8- خزن الدهون في الضفادع	الاجسام الدهنية
9- تكوين الوسادة التناسلية (طية جلدية)	انتفاخ الاصبع الأول اثناء موسم التناسل
10- المادة الجيلاتينية الواقية للبيوض في الضفدع	غدد تفرز غطاء البوميني
11- تحليل جدار البكتريا بمنطقة الاتصال	الانزيم المفرز من قبل الذنب
12- اللون الاسود في العنب والاجاص	صبغة الانثوسيانين البنفسجية
13- تكوين الخليتين الذكرتين	الخلية المولدة
14- تكوين البذرة	بويض ناضج (كيس . جنيني ناضج)
15- الثمرة	مبيض ناضج
16- تكوين القصرة	غلا في البويض
17- تحديد الجنس في نحل العسل	التكاثر العذري ببيوض غير مخصبة ذكور (1س) والاناث عن ببيوض مخصبة (2س)
18- تمزق جدار الرحم	الدورة الحيضية
19- معادلة الحموضة في السائل منوي	غدتا كوبر
20- تسهيل حركة النطف	غدتا كوبر
21- انبات البوغ في البوليتراكم	تفتح الحافظة البوغية بفعل الرياح لتنمو الى خيوط أولية ذكرية او انثوية
22- تعلم مسار الحشرة	الغدة المساعدة
23- طرح البيوض في الحشرات	الة وضع البيض
24- حقن او رش مبايض ازهار بعض النباتات بهرمونات خاصة	ثمار عديمة البذور مثل برتقال ابو سره
25- الانقسام الاعتيادي للخلية المولدة	ثمار عديمة البذور مثل برتقال ابو سره
26- ثمار الجوز	انخفاض الماء بدرجة عالية
27- الطماسة	تجمع الماء في الثمار العصيرية تحول صبغة الكلوروفيل الى صبغات كاروتينية
28- العنب والتمر	تركز المواد السكرية
29- الذرة والرز	تحول السكريات الى نشأ
30- الرقي والبطيخ	تجمع الماء في الثمار العصيرية واللحمية
31- الطور المشيجي في النباتات الارضية	يتناقص تدريجيا (ويختزل)
32- وجود الخصيتين داخل تجويف الجسم	يؤدي ذلك لعدم انتاج النطف بسبب الحرارة العالية
33- انعدام الاهداب في قناة فالوب	يؤدي ذلك الى عدم دفع البيوض الى الرحم
34- حقن او رش مبايض ازهار بعض النباتات بهرمونات خاصة	ثمار عديمة البذور مثل برتقال ابو سره
35- نشاط الغدد المساعدة لأنثى الصرصر	تكوين كيس البيض
36- نشاط الغدد المساعدة في الحشرات	كيس النطف في الذكور و كيس البيض في الصرصر و الدفاع كما في عاملات النحل وتعليم مسار الحشرة كما في النمل

ما المدلول الرقمي

التركيبة	المدلول الرقمي
الطور الحويصلي	1- (1-13) يوم
مرحلة الاباضة	2- اليوم (14)
مرحلة الجسم الأصفر	3- اليوم (14-8)
طور الدورة الحيضية	4- اليوم (5-1)
طور النشوء في الرحم	5- اليوم (13-6)
طور الافراز في الرحم	6- اليوم (28-15)

ما هو المصير التالي

1- الانوية القطبية الثلاثة	تتحلل
2- نواة السويداء	تكون نسيج السويداء
3- اغلفة البويض	غلاف البذرة
4- بويض ناضج	بذرة
5- مبيض ناضج	ثمرة
6- الخليتان الذكريتان في أنبوب اللقاح	تتحد احد الخليتان الذكريتان مع خلية البيضة لتكون البيضة المخصبة وتتحد الخلية الذكرية الثانية مع النواتين القطبيتين لتكوين نواة السويداء
7- الخلية البيضية الثانوية في قناة البيض	تعاني من انقسام اختزالي ثاني

ج/ حشرات المن	١- كائن شائع فيه التكاثر العذري (الخنثي)
ج/ الضفدع	٢- كائن يحتوي على الوسادة التناسلية والأجسام الدهنية
ج/ التوت الأسود	٣- ثمرة متجمعة
ج/ الجوز	٤- ثمرة يقل المحتوى المائي فيها ويصل الجفاف
ج/ الأناناس	٥- ثمرة يكون مبايض أزهارها ذات محتوى هرموني عالي
ج/ الخيار	٦- ثمرة يتجمع فيها الماء
ج/ الموز	٧- ثمرة تزداد فيها المواد السكرية
ج/ التفاح	٨- ثمرة يشترك في تكوينها التخت
ج/ الفاصولياء	٩- بذرة تخلو من السويداء
ج/ النخيل	١٠- نبات يستخدم في التلقيح الخلطي (الفسائل) (الزراعة النسيجية)
ج/ اليوغلينا	١١- حيوان يتكاثر لاجنسيا بواسطة الأنقسام الثنائي الطولي
ج/ ذكور نحل العسل	١٢- تكاثر عذري
ج/ التوت	١٣- ثمرة تشترك في تكوينها أغلفة زهرية
ج/ نبات البردي	١٤- ثمار بذورها تحتوي على شعيرات بشكل مظلة
ج/ جوز الهند	١٥- ثمار وبذور تحتوي على تجاويف تساعد على الطفو
ج/ الأجاص والعنب الأسود	١٦- ثمار تحتوي صبغة الأنثوسيانين البنفسجية
ج/ ذكر نحل العسل	١٧- سليلات نطف أحادية المجموعة الكروموسومية
ج/ الأناناس وبرتقال أبو سرّة	١٨- ثمار عذرية طبيعية؟
ج/ ديدان شريطية	١٩- حيوان خنثي يخصب ذاتياً
ج/ بوليتراكم	٢٠- نبات لا وعائي تظهر فيه ظاهرة تعاقب الأجيال
ج/ الكمثرى	٢١- ثمرة جوافة؟

المقارنات

س/ قارن بين فقلة واحدة ونبات ذو فلتتين؟

نبات ذو فقلة واحدة	نبات ذو فلتتين
١- ذو ورقة جينية واحدة	١- ذو ورقتين جنينيتين
٢- أجزاء الزهرة ثلاثية أو من مضاعفاتها	٢- أجزاء الزهرة رباعية أو خماسية
٣- حبة اللقاح ذو ثقب واحد	٣- ذات ثلاث ثقوب
٤- غالباً عشبية	٤- عشبية أو خشبية
٥- تعرق الأوراق متوازي	٥- تعرق الأوراق شبكي
٦- الجذر ليفي	٦- الجذر وتدي

س/ قارن بين التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي؟

التلقيح الذاتي	التلقيح الخلطي
هي عملية انتقال حبوب اللقاح في متك زهرة إلى ميسم زهرة أخرى أو إلى ميسم نفس الزهرة لنفس النبات ويكون أقل أهمية من التلقيح الذاتي	هو انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم زهرة أخرى لنبات آخر من النوع نفسه وربما إلى أنواع أخرى عائدة لنفس الجنس ويكون أكثر أهمية لأن الثمار أكبر حجماً وأكثر عدداً وأسرع نمواً

س/ قارن بين الطور البوغي و الطور المشيجي ؟

الطور البوغي	الطور المشيجي
١- طور لا جنسي تنتج فيه أبواغ	١- طور جنسي تنتج فيه أمشاج
٢- تكون خلاياه (2س)	٢- تكون خلاياه (1س)
٣- عند النضج تعاني الخلية الأم للأبواغ انقسام اختزالي ويكون الأبواغ ذات نصف عدد الكروموسومات	٣- عند النضج يعاني الطور المشيجي انقساماً خيطياً تنتج أمشاج ذكرية وأنثوية ذات نصف عدد كروموسومي

س/ قارن بين الطور البوغي في السرخسيات والطور المشيجي في السرخسيات

الطور البوغي في السرخسيات	الطور المشيجي في السرخسيات
١- هو الطور السائد	١- طور غير سائد
٢- الحافظة البوغية تقع على السطح السفلي للورقة	٢- الحافظات المشيجية (الانثريديا والأركيكونية تقع على سطح الثالوس)
٣- الأبواغ تكون (2س) لأنها تمثل الطور اللاجنسي	٣- الأمشاج (1س) لأنها تمثل الطور الجنسي
٤- ينشأ من الببضة المخصبة ونموها حيث تظهر أول ورقة سرخسية فوق الثالوس	٤- تنشأ في إنبات البوغ وتحولها إلى الثالوس الأولى

س/ قارن بين الأنثريديا والاريكونية ؟

الانثريديا	الاريكونية
١-تمثل الحافظة المشيجية الذكرية	١-تمثل الحافظة المشيجية الأنثوية
٢-تقع في القسم الأسفل من الثالثس الأولي	٢-تقع في القسم الأعلى من الثالثس الأولي
٣-تنتج فيها أمشاج ذكرية (1س)	٣-تنتج فيها أمشاج أنثوية (1س)
٤-تتكون بداخلها امشاج ذكرية	٤-تتكون بداخلها امشاج انثوية

س/قارن بين الإثمار الاصطناعي والاثمار العذري الطبيعي؟

الاثمار العذري الاصطناعي	الاثمار العذري الطبيعي
١-هو نمو ونضج المبيض وتحوله الى ثمرة دون مشاركة حبة اللقاح	١-هو نمو ونضج المبيض وتحوله الى ثمرة دون مشاركة حبة اللقاح بسبب وجود محتوى هرموني عالي في مبايض تلك النباتات
٢-يتم برش او حقن مبايض الازهار بهرمونات نباتية خاصة تؤدي الى نمو ونضج المبايض	٢-يحدث طبيعاً لان مبايض بعض النباتات يعتقد انها ذات محتوى هرموني عالي
٣-تكون الثمار الناتجة عديمة البذور	٣-تكون الثمار الناتجة عديمة البذور
٤-مثالها الطماطة والخيار	٤-مثالها الأناناس وبرتقال ابوسرة وبعض انواع العنب

س/قارن بين الجهاز التناسلي الذكري لدودة الارض والجهاز التناسلي الذكري للحشرات؟

الجهاز التناسلي الذكري لدودة الارض	الجهاز التناسلي الذكري للحشرات
١-زوجين من الخصي في الحلقتين (11) ، (10)	١-زوج من الخصي تقعان فوق القناة الهضمية أو على جانبيها
٢-زوجين من الأقماع النفطية تفتح أمام كل خصية	٢-لا يحوي على اقماع
٣-الفتحة التناسلية الذكرية تفتح في السطح البطني بالحلقة (15)	٣-الفتحة التناسلية تفتح في نهاية القضيب والتي تنطلق منها النطف

س/قارن بين الاوراق الكأسية والاوراق التوجيهية؟

الاوراق الكأسية	الاوراق التوجيهية
١- يطلق عليها بمجموعها الكأس	١- يطلق عليها بمجموعها التوجيه
٢- ألوانها خضراء في الغالب إلا إنها قد تكون ملونة احياناً	٢- تكون متباينة بدرجة كبيرة في ألوانها وإشكالها وحجمها
٣- وظيفتها: تحمي براعم الزهرة قبل انفتاحه	٣- وظيفتها: جاذبة للحشرات التي تعمل على تلقيح النباتات
٤- تبقى متصلة بالتخت وعدد أوراقها يختلف حسب نوع النبات	٤- عدد الاوراق التوجيهية في الغالب يكون بنفس عدد الاوراق الكأسية مثل زهرة السوسن او مضاعفات الاوراق الكاسية مثل الورد

س/قارن بين الاقتران و الاخصاب الذاتي؟

الاقتران	الإخصاب الذاتي
١- يتطلب وجود خليتين براميسيوميتين من سلالتين مختلفتين	١- تحدث عملية الاخصاب ضمن خلية براميسيوم واحدة
٢- تحصل عملية تبادل الانوية عبر جسر الاقتران	٢- لا تحصل فيه تبادل الانوية
٣- تتحد الانوية الأولية الذكرية مع الانوية الانثوية وكل منهما (س)	٣- تتحد النواتين الصغيرتين الأوليتين التي تكون (س) في نفس البراميسيوم
٤- تتكون النواة المندمجة متباينة العوامل الوراثية	٤- تتكون النواة المندمجة متماثلة العوامل الوراثية
٥- هي طريقة تكاثر جنسي في البراميسيوم	٥- هي طريقة تكاثر خنثي في البراميسيوم

س/ قارن بين الخلية المعطية والخلية المستلمة؟

الخلية المعطية	الخلية المستلمة
١- تحتوي على عامل الخصوبة	١- لا تحتوي
٢- تحتوي على هلب الاقتران الجنسي	٢- لا تحتوي
٣- تسلك سلوك خلية ذكرية	٣- تسلك سلوك خلية أنثوية
٤- تبقى الخلية المعطية كما هي دون نقصان في مادتها لأن الشريط يتمم نفسه	٤- القطعة الكروموسومية المنتقلة إلى الخلية المستلمة لا تزيد من حجم الكروموسوم الموجود أصلاً وإنما تحل محل جزء مساوٍ لها
٥- تكون (س)	٥- تكون (س)

س/قارن بين خصي الضفدع ومبيض الضفدع؟

مبيض الضفدع	خصي الضفدع
١-تركيب كيسبي غير منتظم يظهر بشكل متعدد الفصوص	١-تركيب بيضوي متطاول
٢-لونها رصاصي مسود	٢-لونها أصفر فاتح
٣-تقع بالقرب من الكلية وترتبط بجدار الجسم بواسطة مسراق مبيضي	٣-تلتصق بالكلية من جانب وترتبط بجدار الجسم بواسطة مسراق خصوي من جانب آخر
٤-تنشأ البيوض من الخلايا الظهارية الجرثومية المبطنة للمبيض.	٤-تنشأ النطف من البطانة الظهارية المبطنة للنببات المنوية

س/قارن بين مبيض الحشرة ومبيض الضفدع؟

الخلية المستلمة	الخلية المعطية
١- يتكون من زوج من المبايض الكبيرة وهما عبارة عن تركيب كيسبي غير منتظم يظهر بشكل كيس متعدد الفصوص.	١- يتكون من زوج من المبايض الصغيرة تتألف كل منهما من عدد من نبيبات البيض تدعى فروع المبيض
٢- فروع المبيض ترتبط بمسراق مبيضي	٢- فروع المبيض لا ترتبط بمسراق مبيضي
٣- تتكون البيوض داخل المبايض	٣- تتكون البيوض داخل فروع المبيض
٤- قناة البيض لا تتصل اتصالاً مباشراً بالمبيض	٤- يتصل الجزء الخلفي للمبايض بقناة جانبية اتصالاً مباشراً
٥- يوجد في النهاية الأمامية للمبيض الأجسام الدهنية .	٥- لا يوجد في نهايته اجسام دهنية .

س/ ما المجموعة الكروموسومية ؟

١- المجموعة الكروموسومية
(1س)

بكتريا - خيط فطري - خلية أنبوبية - خلية مولدة - الكيس الجيني
- نواة اليوغ الصغير - نواة اليوغ الكبير - خلية بيضة ثانوية
- جسم قطبي أول - جسم قطبي ثاني -أرومة بيضة
-خلية نطفية ثانوية -أرومة نطفية -اركيونيوم - بيضة الإنسان
-نطفة الإنسان -البوغ الفعال

٢- المجموعة الكروموسومية
(2س)

البراميسيوم - النواة المندمجة -النواة الصغيرة في البراميسيوم
- النواة الكبيرة في البراميسيوم -سليقة البيضة -سليقة النطفة
- خلية بيضة أولية -خلية نطفية أولية -خلية ام للابواغ الصغيرة
- خلية ام للابواغ الكبيرة -الرويشة -الجذير -السويق الفلقي
- الطور البوغي للنبات - الزيجة -السحالي السوطية
- البوغ الزيجي - اناث نحل العسل

نواة السويداء - نسيح السويداء - السويداء - خلية السويداء

٣- المجموعة الكروموسومية

(3س)

بيوض السحالي السوطية - بيوض أنث

٤- المجموعة الكروموسومية

(4س)



التعاريف

التضريب الاختباري : هو تضريب (تزاوج) يجري بين فرد يحمل صفة سائدة مجهولة النقاوة مع فرد اخر متنحي والهدف منه التأكد من نقاوة الصفة السائدة المجهولة النقاوة

النفاذ الجيني : احتمالية فرد أن يرث اليل ويمتلك الطراز المظهري الذي له علاقة بذلك الاليل مثال : الاليل المتنحي الذي يسبب التليف الحوصلي ذو نفاذية حيث ان 100% من الأفراد النقيين (CC) يكون لديهم هذا المرض

قانون الانعزال : العوامل الوراثية المزدوجة في الفرد تنعزل بعضها عن البعض عند تكوين الامشاج ثم تعود لتزدوج عند الاخصاب

التضريب الرجعي : هو تزاوج يجري بين فرد من الجيل الأول متباين الزيجة مع احد الابوين أو مع فرد مماثل احد الابوين

التعبيرية : تعني وجود اليل بإمكانه انتاج مدى متغاير من الطرز الوراثية مثال : الحشرات النقية للجين المتنحي لطفرة انعدام العين تعطي طرز مظهرية يتراوح مداها ما بين وجود العيون الاعتيادية الى اختزال جزئي في حجم العيون الى انعدام إحدى أو كلا العينين

انزيمات قاطعة : عبارة عن بروتينات بكتيرية تستخدم للتعرف على تتابعات معينة من القواعد

النتروجينية لجزء DNA وتقطعها كما تعمل على تكسير الاصرة الفوسفاتية الداخلية للـ DNA

اليات المتعددة : هو وجود اليات أو بدائل أو حلائل مختلفة لنفس المورثة تحدث نتيجة الطفرة الحاصلة في جزء المادة الوراثية DNA والتي تؤدي إلى حصول تغاير في المظهر علماً انها تحتل نفس الموقع على الكروموسوم المعين

المجس : عبارة عن جزيئة DNA أو RNA احادي السلسلة ومعلمة بنظير الفسفور المشع ومكملة لتتابع DNA المرغوب والمطلوب الكشف عنه

النسخ: هي عملية بناء الـ RNA باستخدام سلسلة واحد من جزيئة الـ DNA كقالب ويعتبر النسخ المرحلة الأولى من عملية بناء البروتين

انعدام السيادة : هي الوراثة التي يكون فيها الطراز المظهري للفرد الهجين الناتج مختلفاً عن طراز الابوين حيث يتخذ وسطاً بينهما بسبب حدوث اختلاط تغيير الاليلين

الاليات المميتة : هي تلك الاليات التي يؤدي تفسيرها الى هلاك الفرد في الحالة النقية السائدة في حالات والصفة المتنحية في حالات أخرى مثل الدجاج الزاحف وفقر الدم المنجلي

قانون التوزيع الحر : ازواج العوامل الوراثية المنعزلة تتوزع بصورة حرة عند تكوين الامشاج ثم تعود وتزدوج بعملية الاخصاب

سجل النسب : هو مخطط يستخدم لمتابعة توريث الصفة في العائلة اذ ان المربع يشير الى الذكور بينما الدائرة الى الاناث والخط الواصل بينهما الى التزاوج اما الخطوط الأخرى تشير الى الأولاد

العوامل المطفرة : عبارة عن مجموعة من العوامل الكيميائية والفيزيائية التي تلعب دور مهما في حدوث الطفرات مثل الاشعاعات العالية كالاشعة فوق البنفسجية والاشعة المؤينة كالاشعة السينية وبعض الحوامض كحامض النتروز

الطفرة : هي عبارة عن تغير مفاجئ في تتابع القواعد النتروجينية لجين او جزيء DNA علما ان هذا التغير قد يكون مصحوبا بظهور طراز وراثي ومظهري جديد وتصنف الطفرات حسب الخلايا (طفرات تناسلية وطفرة جسمية) وتقسم الى طفرات كرووسومية وطفرة جينية

التهجين الاحادي : هو تهجين وراثي بين فردين ويتضمن زوج من الصفات المتضادة التي ترجع الى نفس الموقع الوراثي مثل (aa XAA)

علم الوراثة : هو ذلك الفرع من علم الحياة الذي يهتم بدراسة التغيرات الموروثة لكائن حي او لمجموعة من الكائنات وكذلك كيفية تعبير المورثات المسؤولة عن تلك التغيرات

المورثات (الجينات): هو تسلسل من الDNA التي تمتلك وظيفة معينة مثلاً قابليتها لأن تحول الشفرة الوراثية الى بروتين او تسيطر على التعبير عن الصفة وبالأمكان اثبات وجودها من خلال تغير الاليات

الصفة الهجينة: هي الصفة التي تتمثل بزواج من العوامل الوراثية المتباينة أو المختلفة احدهما كبير والاخر صغير (Tt) ويسمى الفرد الكامل للصفة الهجينة بانه غير متجانس العوامل

التهجين العكسي: هو تضريب يحصل بين فردين احدهما يحمل الطراز السائد والاخر يحمل الطراز المتنحي لصفة معينة وبالعكس (أي الفرد الذي يحمل الطراز السائد يحمل طراز متنحي والفرد الذي يحمل الطراز المتنحي يحمل طرازاً سائداً)

السيادة المشاركة (المواكبة): هي الحالة التي يتم فيها التعبير عن الأليلين معاً في الطراز المظهري للفرد الهجين، ففي هذا النوع من السيادة لا يحدث أي اختلاط بين الأليلين في الطراز المظهري ، كما ان أياً منهما لا يكون سائد او متنحياً

الطفرة النقطية: هي الطفرة الناتجة من حذف او اضافة او استبدال نيوكليوتيدة واحدة بأخرى والتي تعود الى موقع وراثي واحد

الكودون: هي ثلاث قواعد نتروجينية او ثلاث نيوكليوتيدات في جزيء DNA او RNA والتي تخص او تشفر المعلومات لحامض اميني واحد

النيوكليوتيد: وهي الوحدات البنائية للأحماض النووية يتألف من ثلاث جزيئات مرتبطة ببعضها بصورة مباشرة وهي سكر خماسي الكربون ومجموعة فوسفاتية وقاعدة نتروجينية

اليوراسيل: وهي قاعدة نتروجينية في الـ DNA من نوع بريميدين (احادي الحلقة تحتوي على النتروجين بالإضافة الى الكربون والهيدروجين والاكسجين

النسخ: هو عملية بناء RNA باستخدام سلسلة واحدة من ال DNA (كقالب) ويعتبر النسخ المرحلة الأولى من عملية بناء البروتين

انزيم بلمرة DNA: وهو انزيم يقوم بإضافة نيوكليوتيدات متممة موجودة داخل النواة الى كل من السلسلتين الاصليتين ، وكذلك يقوم بإنهاء عملية التضاعف ثم تنفصل عنه بعد اكتمال عملية اتمام النيوكليوتيدات الجديدة.

الهندسة الوراثية: هي تقنية تغير التركيب الوراثي للخلايا الحية او الافراد من خلال ازالة بعض الجينات او تهجين جزيئات DNA جديدة منها او تحويلها بغية تمكين الخلية او الكائن من اكتساب الصفة المرغوبة

العاثيات: وهي اشياء بسيطة التركيب تصيب البكتريا وتحللها او تبقى خاملة تحتوي على اشرطة DNA مزدوجة او مفردة او قد تحتوي على RNA مفرد . مثال على ذلك العالي لامبدا

المثيونين: هو الحامض الاميني الأول في جميع عديد الببتيد تقريبا غير انه قد يزال لاحقا

الجينوم البشري: هو التتابع الجيني للجينوم البشري والذي يضم ترتيب نحو 3,3 مليار من أزواج القواعد النتروجينية في كروموسومات الإنسان

متعددة الرايبوسومات: وهي الترجمة التي يتم خلالها بناء او ترجمة عدة رايبوسومات لنفس النسخة من ال mRNA وتحدث في بدائية النواة

الاستشارة الوراثية: هي تحليل للقصور الوراثي في العائلة وتقديم الاختبارات الممكنة لتجنب الخطورة المحتملة

الترجمة: هي الخطوة الأخيرة في عملية بناء البروتينات وتحدث في الرايبوسومات ويتم فيها استخدام الشفرات في جزيئات ال mRNA لتحديد تتابع الاحماض الامينية في سلسلة متعدد الببتيد وتتضمن ثلاث خطوات هي طور البدء وطور الاستطالة وطور الانهاء

الشفرة الوراثية: ويقصد بها تتابع القواعد النتروجينية في ال mRNA حيث ان كل ثلاث نيوكليوتيدات متجاورة تمثل كودون وتحدد حامضاً امينياً او تشير الى بداية أو إيقاف الترجمة

ما المدلول الرقمي

1-	190-C	النتروجين السائل الذي تحفظ فيه البيوض والاجنة
2-	من 10^{-5} – 10^{-6}	معدل حصول الطفرة في حشرة ذبابة الفاكهة

التعاليل

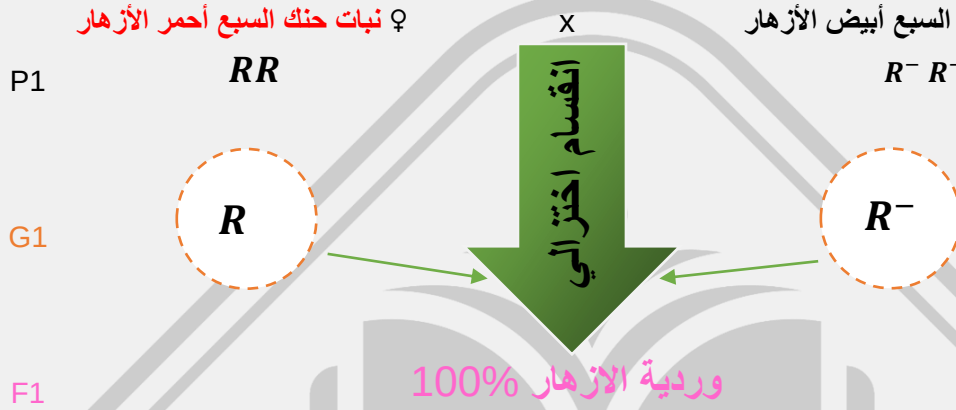
- ❖ اختيار مندل لنبات البازاليا في تجاربه ؟
ج/ لأنه يتسم بتغايره الوراثي وقدرته على النمو بسهولة وقابليته للتهجين بصورة اصطناعية .
- ❖ يلجأ الباحثون ألتعمال التهجين العكسي ؟
ج/ لغرض التأكد من صفة معينة تقع مورثاتها على الكروموسوم الجسمي أو الجنسي أو في عضية سايتوبالزمية (كالمايتوكوندريا)

❖ استعمال التضريب الاختباري ؟

ج/ للتعرف على الطراز الوراثي للفرد الذي يحمل الصفة السائدة مجهولة النقاوة.

❖ عند تضريب نبات حنك السبع أحمر الأزهار مع آخر أبيض الأزهار تنتج أفراد وردية الأزهار؟

ج/ بما أنه ظهر جميع الناتج (وردي الأزهار) حسب السيادة غير التامة (وهي صفة ال تشبه أي من الأبوين) إذن صفة لون الأزهار في نبات حنك السبع هي صفة سيادة غير تامة. كما في التضريب:



❖ علل/وجود عدد غير محدد من الحلائل لكل مورثة ؟

ج/ وذلك بسبب حدوث الطفرة على مستوى جزيئة DNA مما يؤدي الى انتاج طرز مظهرية جديدة علماً انها تحتل نفس الموقع على الكروموسوم المعين

❖ لا يمكن إعطاء دم من شخص فصيلته (A) الى شخص فصيلته (B) وبالعكس ؟

ج/ لأن المستضدات الموجودة على سطح كريات الدم الحمر للواهب هي (A) والأجسام المضادة الموجودة في مصل الدم للمستلم هي (a) وبالتالي يتسبب بذلك تكتل أو تجلط كريات الدم الحمر للواهب في الأوعية الدموية للمستلم.

❖ يمكن نقل الدم من أي شخص الى شخص آخر ذو مجموعة دموية متماثلة ؟

ج/ وذلك لأختلاف المستضدات عن الأجسام المضادة بين الواهب والمستلم ضمن نفس المجموعة الدموية وبالتالي لا يحدث تجلط

❖ ظهور افراد غبارية عند تزاوج ذكر احمر الشعر وانثى بيضاء الشعر قصيرة القرون ؟

ج/ لان صفة احمر الشعر وابيض الشعر في الماشية قصيرة القرون تخضع للسيادة المشتركة (المواكبة) أي يظهر تأثير كل أليل بشكل مستقل عن أليل الآخر حيث وجد بالفحص الدقيق بان اللون الغباري هو خليط من شعر بعضه احمر والبعض الآخر ابيض

❖ وجود عدد غير محدود من الحلائل لكل مورثة؟

ج/ نتيجة لعملية الطفرة الحاصلة في جزيء المادة الوراثية DNA والتي تؤدي الى حصول تغير في المظهر ، علماً بأنها تحتل نفس الموقع الوراثي على الكروموسوم المعين.

❖ ملانمة الدم من نوع (O) عند نقله الى حاملي المجاميع الأخرى؟

ج/ وذلك لعدم وجود مستضد على سطح كريات الدم الحمر نوع (O) حتى تتفاعل معها الاجسام المضادة في بلازما الدم.

❖ تجلط الدم عند نقل دم من شخص لأخر ذو مجموعة دموية مغايرة له؟

ج/ بسبب حدوث تجلط او تجمع والتصاق كريات الدم الحمر للواهب داخل الاوعية الدموية للمستلم نتيجة حدوث تفاعل بين المستضدات والاجسام المضادة ما بين دم الواهب ودم المستلم

❖ يتم فحص مجاميع الدم ABO والـ Rh للمقبلين على الزواج؟

ج/ وذلك لاستبعاد ظهور مرض اليرقان (ابو صفار) في اطفالهم ولأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك.

❖ تستخدم البلازميدات كعامل كفاء في البكتيريا والفطريات ؟

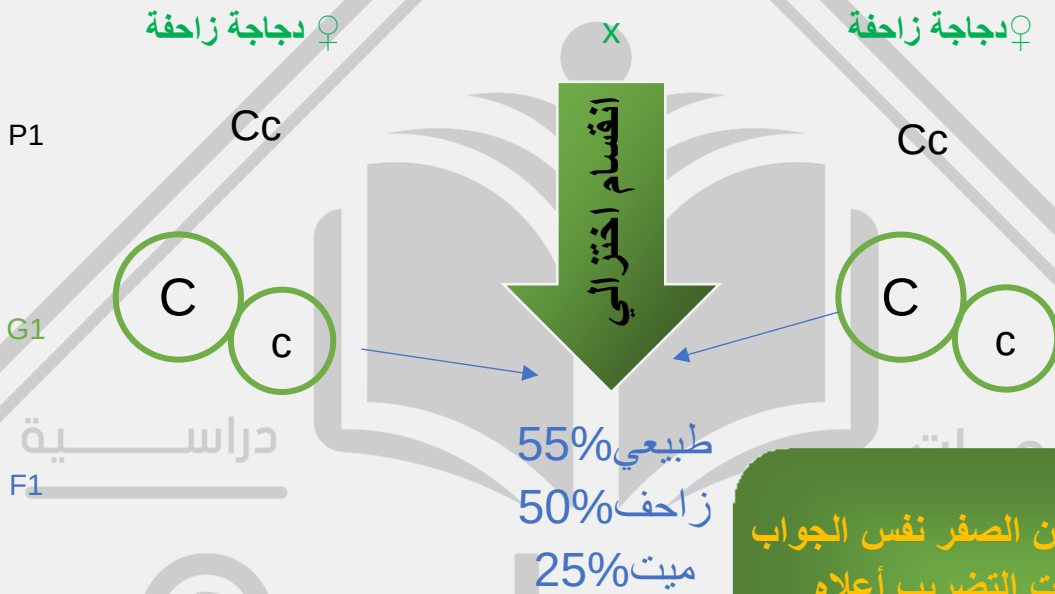
ج/ لأنه يحمل عدد قليل من الجينات المسؤولة عن بعض الصفات كصفة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية و يتضاعف ذاتياً وبصورة مستقلة عن كروموسوم البكتيريا

❖ تطبيق مفاهيم الوراثة كالاختيار الاصطناعي والتهجين والتوالد المنظم؟

ج/ وذلك لإنتاج نباتات نافعة للإنسان وبكميات وفيرة وكذلك استغلال ظاهرة التوائم في الابقار والاعنام لإنتاج حيوانات نافعة

❖ موت ربع الأفراد الناتجة من التزاوج الداخلي للدجاج الزاحف أو (الفران الصفر)؟

ج/ بسبب اجتماع الأليلين المميتين بالحالة النقية (CC) لأن الأبوين هجين كما في التضريب الآتي :



بالنسبة للفران الصفر نفس الجواب والخطوات التضريب أعلاه لكن يستخدم رمز (Y)

❖ تعطى الام التي دمها (Rh-) حال والدتها طفل (Rh+) مضاد مادة ال Rh

ج/ وذلك بعد وضعها لطفل طرازه Rh+ ليساعدها على تحطيم أي أجسام من نوع Rh+ تسربت إليها وبالتالي لا تكون أجسام مضادة للمستضد Rh الخاص بها

❖ عند تضريب ديك زاحف مع دجاجة زاحفة كان ربع الجيل ميت ؟

ج/ وذلك بسبب اتحاد البيلان مميّتان سائدان من كلا الابوان CC (وراثة الاليلات المميّنة)

❖ يولد الطراز الوراثي CC دجاجا زاحفا؟

ج/ لان المورث المميت C ادى الى قصر والتواء الارجل في الدجاج في الحالة متباينة الزيجة CC الا انه يكون مميّناً في الحالة متماثلة الزيجة CC

❖ يتغير لون الشحم بالأرنب من الابيض الى الاصفر عندما تقفّات على غذاء حاوي على صبغة صفراء ؟

ج/ وذلك بسبب وجود المورث المتنحي (y) غير قادر على افراز انزيم الذي يعمل على هدم الصبغة الصفراء وعليه فأن هذه الصبغة سوف تترسب في شحومها عندما تقفّات على غذاء حاوي على صبغة صفراء

❖ لا يمكن نقل الدم من شخص صنف دمة AB الى O ؟

ج/ لان فصيلة الدم تحمل الاجسام المضادة (ab) للمستضدين A. B فعند نقل الدم من شخص AB الى O فان خلال الدم الحمر تتكتل بصورة واضحة عند خلطها مع مصل دم

❖ ظهور افراد غبارية الشعر عند تضريب ماشية قصيرة القرون حمراء الشعر مع ذكر ابيض الشعر ؟
ج/ بسبب حدوث سيادة مواكبة مشاركة أي تم التعبير عن كلا الاليلين في التعبير عن الصفة مما يؤدي الى الهور الشعر الغباري الذي هو بالحقيقة خليط بين الشعر الأبيض والشعر الأحمر

❖ اعتبار المنغولية طفرة كروموسومية ؟

ج/ بسبب تزود الشخص بكروموسوم اضافي على الزوج الكروموسومي رقم (21) يسبب عدم انفصال هذا الكروموسوم عن نظيره عند الانقسام

❖ يوصف الافراد ذوي المجموعة الدموية O بانهم واهبون عامون لكافة المجاميع ؟

ج/ وذلك لخلو السطح كريات الدم الحمر من المستضدات (A) و (B) واحتواء مصل الدم على الاجسام المضادة (a) و (b) لذلك لا يحدث تكتل ولا تخثر للمستلم

❖ يعتبر الـ DNA غاية في الاهمية؟

ج/لانه المادة المكونة للمورثات حيث ان ازواج القواعد المتممة تحدد صفات الاحياء

❖ ان ازواج القواعد المتممة ذات أهمية في تركيب ووظيفة الـ DNA ؟

1- لان الأواصر الهيدروجينية بين ازواج القواعد المتممة تحافظ على تماسك سلسلتي الـ DNA

2- لان الطبيعة المتممة تعطينا الصورة التي يتضاعف فيها الـ DNA قبل الانقسام

❖ ان افراد المجموعة الدموية (AB) يستطيعون تسلم الدم من كافة المجاميع (مستلم عام)؟

ج/ وذلك بسبب خلو مصل الدم المجموعة اجسام مضادة (a) لذلك لا يحدث تكتل او تجمع للدم لديهم

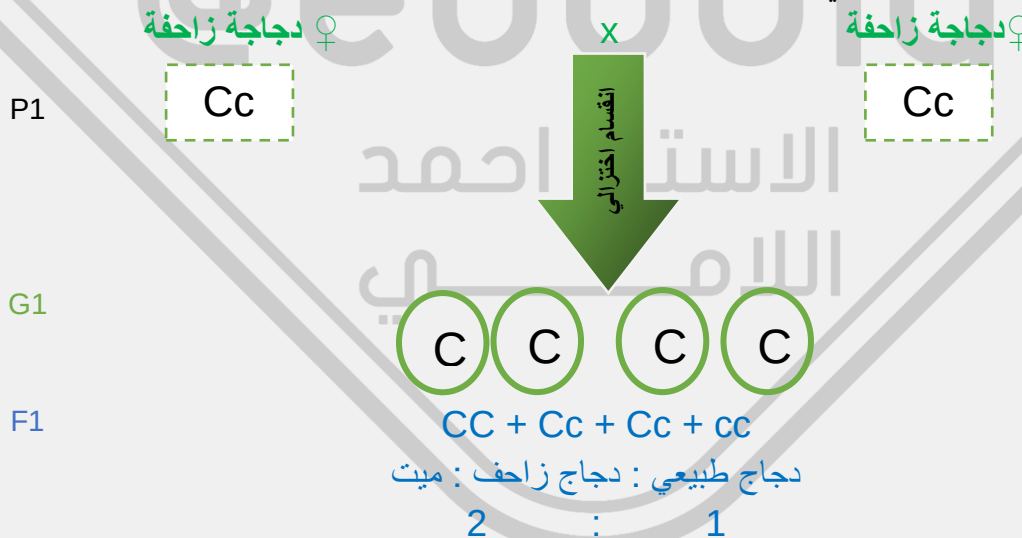
❖ حقن الام التي دمها Rh- بعد انجابها طفل دمه Rh+ بمادة مضادة لـ Rh ؟

ج/لكي يعمل هذا المضاد على تحطيم اي نوع من الخلايا والتي تسربت الى الدورة الدموية للام وبهذا لا يكون بمقدورها انتاج اجسام مضادة للمضيف فيتأثر بذلك الحمل التالي.

❖ عند تضريب ديك زاحف بدجاجة زاحفة كان ربع الافراد ميتة ؟

❖ موت ربع الافراد الناتجة من التزاوج الداخلي للدجاج الزاحف ؟

ج/ بسبب وجود اليلان سائدان مميتان ويكون ربع الافراد الناتجة في حالة مماثلة الزيجة (CC) ويكون الابوان هجينان (Cc) وحسب التضريب الاتي



الاسئلة

س/ ما اهمية البيئة على الوراثة ؟ وضح ذلك

1. تتأثر المورثات المسؤولة عن شكل الجسم في الانسان بطعامه فالسمنة والنحول لها اسس وراثية ولكن السيطرة على وزن الجسم تتأثر الى حد كبير بكمية الطعام ونوعه
2. يكون بناء الشحم الابيض والاصفر محدد وراثياً فالمورثة المسؤولة عن الشحم الاصفر تكون متنحية وعاجزة ان وجدت في الاانث متماثلة الزيجة

س/ ما هي طرق تشخيص الامراض الوراثية ؟

1. طريقة بزل السائل الامونيوني أو السلوي (الرهلي)
2. طريقة فحص الخلايا الكربونية الواقعة في بطانة الرحم

س/ عدد انواع الطفرات الكروموسومية ؟

- ١- طفرات ترجع الى تفسيرات في عدد الكروموسومات ومنها :
أ- تعدد كروموسومي غير حقيقي : يوجد كروموسوم واحد مفقود او زائد
ب- تعدد كروموسومي تام : أي زيادة مجموعة كروموسومية كاملة
- ٢- طفرات ترجع الى تغيرات تركيبية في الكروموسومات وتشمل :
أ- تغير في عدد الجينات وتتضمن الفقد والتضاعف
ب- تغير في تركيب الجينات وتتضمن الانقلاب والانتقال

س/ عدد انواع الطفرات الجينية ؟

1. الطفرات النقطية (الموضوعية) وتشمل طفرة الحذف و طفرة الاضافة و طفرة الاستبدال (مؤثرة - كامنة - صامته - مثبطة)
2. الطفرات المضاعفة

س/ ماهي خطوات تضاعف الـDNA؟

1. تفصل انزيمات الهليكيز سلسلتي الـ DNA حيث تنتقل هذه الانزيمات على طول هذا الجزيء لغرض فك الأواصر الهيدروجينية بين القواعد المتممة تنتج عن انفصال هاتين السلسلتين منطقة تشبه الحرف Y والتي يطلق عليها شوكة التضاعف
2. تقوم الزيمات بلمرة الـ DNA بأضافة نيوكليوتيدات متممة موجودة داخل النواة الى كل من السلسلتين الأصليتين وبالطبع سوف تتكون أواصر تساهمية بين النيوكليوتيدات الجديدة المتجاورة كما تتكون الأواصر الهيدروجينية بين القواعد المتممة والموجودة على السلسلتين الاصلية والجديدة
3. تقوم انزيمات بلمرة الـ DNA بانهاء عملية التضاعف ثم تنفصل عنه وينتج عن ذلك جزيئان منفصلان في كل سلسلة احدهما اصليا والآخر جديدا لذا يطلق على هذا النوع بالتضاعف شبه المضاعف تتم عملية التضاعف بشكل دقيق بحيث قد تحدث طفرة واحدة لكل مليار من ازواج القواعد المضافة والسبب هو لوجود انزيمات بلمرة DNA والتي تقوم غالبا بترميم الخطأ

س/ ما هي مستلزمات الهندسة الوراثية ؟

1. طريقة لتقطيع جزيئات DNA الذي يحمل المورث المراد نقله وذلك بواسطة احدى الانزيمات القاطعة
2. ناقل مناسب يحمل القطعة الجديدة من الـ DNA ويتم ذلك من خلال اتحادها من الـ DNA الناقل بمساعدة انزيم لاحم تمتاز القطعة المهجنة DNA بقدرتها على التضاعف داخل خلية المضيف
3. وسيلة لإدخال القطعة المهجنة (rDNA) وبضمنها القطعة الحاملة للمورث المراد نقله
4. طريقة للكشف عن خلية المضيف واجيالها الحاملة للقطعة المهجنة المرغوبة وعزلها عن بقية افراد المستعمرة

س/ ما هي المعضلات التي يواجهها الباحث عند اجراء دراسته الوراثية على الانسان ؟

1. صغر حجم العوائل البشرية لا يؤدي الى ظهور جميع الاحتمالات وبالتالي يصعب من نقاوة صفات الوالدين
2. يستغرق عمر الجيل الواحد منذ ولادته الى ان يصل الى الرشد وقت طويل
3. يعتبر الزواج في الانسان من الأمور الشخصية لا يمكن التحكم بها
4. العديد من الصفات البشرية لا يخضع للوراثة المنديلية ولكنها تخضع للوراثة اللامندلية
5. كثرة عدد الكروموسومات في الانسان مقارنة بالكائنات الاخرى

س/ عدد انواع النواقل المستخدمة في تقنية الهندسة الوراثية ؟

1. البلمع البكتيري (العاثي) : هي اشياء بسيطة التركيب تصيب البكتريا وتحللها وتجعلها خاملة تحتوي على اشرطة DNA مزدوجة أو مفردة أو تحتوي على RNA مفردة
2. البلازميد : هو جزيء دائري صغير من الـ DNA الاضافي الذي يوجد في العديد من البكتريا

س/ ما اهم مميزات البلازميد؟

1. يحمل عدد قليل من الجينات المسؤولة عن بعض الصفات كصفة مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية
2. قدرته على التضاعف الذاتي بصورة مستقلة عن كروموسوم البكتريا
3. يمكن نقله من بكتريا الى اخر وللعديد من الكائنات كالفطريات والحشرات

س/ كيف يتم تخفيف اعراض بعض الأمراض الوراثية؟

1. الحمية الغذائية وتوصف لبعض امراض الايض الغذائي الوراثية كمرض فينل كيونوريو
2. العلاج الطبيعي ويوصف للمرضى التليف الحويصلي حيث يخضع المرضى لعدد من الجلسات التي يستخدم فيها عملية الطرق على الظهر والصدر وذلك لطرد المواد المخاطية اللزجة من الرئتين
3. استخدام حقن معينة بالنسبة لبعض الامراض كما هو الحال بالنسبة لحقن الانسولين المستخدمة في معالجة البول السكري وحقن بروتين تجلط الدم لمعالجة مرض النزف الوراثي
4. اجراء بعض العمليات الجراحية للجنين لمعالجة بعض الاختلالات الوراثية
5. المعالجة بالمورثات (الجينات) وتهدف الى استبدال الجين الذي يعاني من قصور في وظيفته لغرض تخفيف اعراض المرض المسؤول عن الجين

س/ ما هي خطوات استنساخ mRNA من جزيئة الـ DNA؟

1. يرتبط الانزيم المتعدد البوليمر للـ RNA وهو انزيم يحفز انتاج RNA من قالب الـ DNA في موقع الابتداء ويؤدي ذلك الى حل التفاف سلسلتي الـ DNA وانفصالهما
2. يضيف للانزيم المتعدد البوليمر للـ RNA نيوكليوتيدات RNA الحرة الى جانب النيوكليوتيدات الموجودة في احد سلسلتي الـ DNA وينتج عن ذلك سلسلة جزء الـ RNA الجديد وكما هو الحال في الـ DNA إذا تحدد ازواج القواعد المتممة تتابع النيوكليوتيدات في الـ RNA
3. بعد وصول انزيم بلمرة RNA الى إشارة انتهاء فإنه يتحرر RNA جديد بمختلف انواعه ويمكن للـ RNA الناتج ان يقوم بوظيفته في الخلية

س/ ما المقصود بالسيادة غير التامة؟ وضح ذلك بمثال مستعينا بالرموز الوراثية؟

ج/ **السيادة غير التامة:** هي السيادة التي يكون فيها الطراز المظهري للفرد الهجين مختلفاً عن طرز الابوين حيث يتخذ طرازاً وسطاً بينهما ، اي بين الطرازين المظهريين لصفيتين متضادتين نقيتين بسبب اختلاط تعبير الاليلين لهاتين الصفيتين . وهذه الحالة تعتبر مختلفة عن حالة السيادة التامة للصفات التي درسها مندل.

ومثال على ذلك ما يحدث عند تلقيح نبات حنك السبع احمر الازهار RR مع نبات ابيض الازهار R'R' فظهرت نباتات الجيل الاول وردية الازهار.

نرمز لعامل صفة احمر الازهار بالرمز R

نرمز لعامل صفة ابيض الازهار بالرمز R'



س/ هل بالإمكان ولماذا : انجاب طفل يحمل فصيلة من ام فصيلة B واب فصيلة AB ؟

ج/ لا يمكن : لان الطراز الوراثي لفصيلة الدم (O) هو (ii) فيمكن الحصول على الاليل (i) من فصيلة دم الام إذا كانت هجينة أي (I^Bi) ولكن لا يمكن الحصول على الاليل الثاني (i) من الاب لان تركيبه الوراثي (I^AI^B)

س/ هل بالإمكان ولماذا : نقل الدم من اي شخص الى شخص آخر يحمل نفس المجموعة الدموية؟

ج/ يمكن : لان المجموعة الدموية تحمل مستضدات على سطح كريات الدم الحمر لها مغايرة للأجسام المضادة الموجودة في مصل نفس المجموعة الدموية وبذلك لا يحدث تفاعل بين المستضدات والأجسام المضادة فيمكن نقل الدم إلى شخص يحمل نفس المجموعة الدموية بدون خطورة.

س/ في اي الحالتين تكون حياة الجنين مهددة بالخطر عندما يكون الجنين Rh موجب السبب في الحالتين؟

(1) عندما يكون الرجل Rh⁻ والمرأة Rh⁺ (2) عندما يكون الرجل Rh⁺ والمرأة Rh⁻

ج / 1- لا توجد خطورة على حياة الجنين بسبب التوافق المناعي الكامل بين الام وجنينها.

2- تشكل خطورة على حياة الجنين لان الاب قد منح هذا الاليل الى الجنين وذلك لان Rh⁺ هو سائد على Rh⁻ وقد اصبح الجنين ذا طراز وراثي هجين Rhrh وان هذا الاتحاد الوراثي ينتج عدم توافق مناعي كامل بين الام والجنين واذا صادف جريان دم الطفل خلال مشيمة معابة لعب المشيمة اساس وراثي ودخل الى الدورة الدموية للام فان النظام المناعي لتلك الام سوف يشخص مستضدات الـ Rh كأجسام غريبة وبذا يقوم ببناء اجسام مضادة تجاهها، ما في الحمل الثاني فسوف تركز هذه الاجسام المضادة داخل الام وعندما تمر تلك الاجسام خلال المشيمة فأنها تدخل الدورة للجنين وتبدأ بتفتيت خلايا الدم الحمراء للجنين والتي تسبب فقد الهيموكلوبين فيصاب بفقر الدم (ابو صفار)

س/ اذكر باختصار اسباب فشل عمليات نقل الدم في بعض الحالات؟

1- عدم تطابق في فصائل الدم بين الشخص الواهب والشخص المستلم (اي من حيث المستضدات الموجودة على سطح كريات الدم الحمر والاجسام المضادة الموجودة في مصل الدم).

2- الاختلاف بين المستضد بين Rh وبين الواهب والمستلم حيث اذا كان الواهب Rh والمستلم Rh وفي حالة استلام الشخص للمرة الثانية Rh سيؤدي الى فقر دم حاد وقد يؤدي الى وفاته.

س/ تزوج رجل امرأة وانشاء الحمل الثاني حدث للام إجهاض سبب موت الجنين قبل ودلاته؟

1- ما احتمال ان يكون دم الام والاب في مثل هذه الحالة.

2- ما الاسباب الوراثية للموت للجنين قبل ولادته.

3- ما الذي يمكن القيام به لإزالة الخطر عن الطفل في الحمل الثاني.

دراسية

ج/ (1) الأب Rh⁺ الأم Rh⁺.

(2) وجود عيب مشيمي أدى إلى انتقال الدم من الجنين الاول Rh⁺ إلى الأم Rh⁻ مما أدى إلى تكوين اجسام المضادة لـ Rh اما في الحمل الثاني فسوف يرتفع تركيز الاجسام المضادة داخل الام وعندما تمر الاجسام المضادة خلال المشيمة فأنها تدخل الدورة للجنين وتبدأ بتفتيت خلايا الدم الحمراء للجنين والتي تسبب فقد الهيموكلوبين فيصاب بفقر الدم حاد (ابو صفار) الذي قد يؤدي الى وفاته.

(3) اعطاء الام مضاد لـ Rh بعد الولادة مباشرة وذلك في حال وضعها طفل ذي Rh⁺

س/ احتاج رجل إلى فصيلة دم بشكل عاجل جداً فصيلة دمه B ما نوع الفصيلة التي سيعطيها الطبيب المعالج؟ ولماذا؟ وما الفصائل التي سيتجنبها؟ ولماذا؟ وإذا كان دم الرجل نوع Rh فهل سيغير الطبيب رايه؟ ولماذا؟

ج/ نوع الفصيلة التي سيعطيها هي B لعدم حصول تفاعل بين المستضدات والاجسام المضادة أو يعطيه فصيلة O لخلو كريات الدم الحمر في هذه المجموعة من المستضدات، لذلك لا يحدث تفاعل تجلط لكريات الدم الحمر للواهب في الاوعية الدموية للمستلم.

اما الفصائل التي سيتجنبها الطبيب هي (B,AB) وذلك لحصول تفاعل بين المستضد من نوع A في الفصيلة (ABB) مع الجسم المضاد a في مصل فصيلة المتسلم (B).

لا يغير الطبيب رايه بالنسبة لفصيلة الدم لكنه سيراعي ان يكون دم الواهب Rh ايضاً ولا يكون Rh. والسبب خوفاً من تكوين اجسام مضادة في دم المستلم والتي تشكل خطراً عليه خاصة في المرة الثانية اذا اعطي دم نوع Rh مرة اخرى لأنه سيؤدي الى مهاجمة الاجسام المضادة لكريات الدم الحمر المعطاة له وتفتتها وبالتالي لا يستفاد من إعطاء الدم له رغم حاجته الماسة إليه.

س/ما العلاقة بين البلازميد وال rDNA؟

ج/العلاقة هي حمل او نقل البلازميد للـ (DNA) عن طريق التحام DNA البلازميد مع DNA بواسطة انزيم لاهم

س/يعتبر المسبار Probe سلسلة ل DNA او RNA احادية تم تمييزها بمادة مشعة او بصبغ فلورسنت . كيف يستخدمه علماء الوراثة لتحديد موقع rDNA ؟

ج/عادة يقوم المختصون بنقل DNA من البكتريا معادة التركيب الى ورق ترشيح وذلك لغرض معرفة فيما اذا كانت تلك البكتريا تحتوي على الجين المرغوب . وعند النظر الى تلك البكتريا وهي تحت الاشعة فوق البنفسجية او عند تعريضها لفيلم فوتوغرافي فأن الخلايا المستنسله التي تحمل ال DNA المرغوب والمميز بالمجس الملتصق به ستصبح مضاءة وبراقة

س/ما التطبيقات الوراثية؟

1. تحديد تتابع نيوكليوتيدات الجينوم البشري الكامل لمعرفة الخارطة الوراثية.
2. استخدامها في الميدان القضائي.
3. استخدامها في مجال تعقب هجرة الانسان وبعض الكائنات الاخرى من بيئاتها ولاسيما تلك المهددة بالانقراض
4. انتاج هورمون الانسولين البشري ومادة الانترفيرون البروتينية وعامل التخثر رقم (8)
5. نقل صفة تثبيت النتروجين الى انواع اخرى من البكتريا
6. نقل صفة تكوين العقد الجذرية في البقوليات الى محاصيل اخرى مهمة اقتصادياً.
7. تطوير ابحاث استخدام البكتريا في مجال البحث عن تواجد وتنقية وتركيز المعادن في التربة.
8. تطوير مقدرة الكائنات المجهرية في الحد من بعض مخاطر التلوث
9. تطبيق انظمة الانتخاب في تزاوج سلالات الابقار والاغنام والخيول والدواجن والاسماك وغيرها.
10. تطبيق مفاهيم الوراثة كالانتخاب الاصطناعي والتهجين والتوالد المنظم وذلك لإنتاج نباتات نافعة للإنسان وبكميات وفيرة وكذلك استغلال ظاهرة التوائم في الابقار والاغنام لإنتاج حيوانات نافعة.

س/عدد مميزات او خصائص الاحياء المستخدمة في تجارب الوراثة؟

1. قصر دورة حياته
2. انتاجه اعداد كبيرة من النسل
3. امتلاكه امكانية حصول تغايرات وطفرات وراثية عند تعرضه لظروف بيئية غير مناسبة كالإشعاع والمواد الكيميائية
4. امكانية التحكم بالتلقيح او التزاوج في ذلك الكائن
5. سهولة تربيته وادامته
6. امكانية انتاجه تراكيب جديدة نتيجة للتكاثر الجنسي او الاقتران او التوصيل والذي يحدث بواسطة الرواشح

س/عدد السمات التي اتصف بها العالم مندل والتي جعلته رائداً في علم الوراثة ؟

1. اختياره نموذج رائع في التصميم والتحليل لتجاربه الوراثة والتي اجريت على نبات البازاليا الذي يتسم بتغايره الوراثي وقدرته على النمو بسهولة وقابليته للتهجين بصورة اصطناعية
2. لقد حدد فحوصاته على زوج واحد من الصفات او عدد قليل جداً منها في كل تجربة
3. حفظ سجلات مضبوطة والتي اعتمد عليها في التحليل الاحصائي لتجاربه

س/ما المقصود بالتضريب الاختباري؟ ولأي غرض يستخدم؟ وكيف تختبر صفة الطول مجهول النقاوة في نبات البزاليا؟

ج/ التعريف مذكور في قسم التعاريف

- **اختبار صفة الطول مجهول النقاوة في نبات البزاليا :** يتم تضريبه مع فرد آخر متنحي لتلك الصفة فإذا كان جميع افراد النسل يحملون الطراز السائد فأن ذلك الفرد يكون نقياً في تلك الصفة، أما إذا كان 50% من افراد النسل سائد و 50% متنحي فيعني ذلك ان الفرد هجين في الصفة

س/ما هي الطفرة؟ وما تأثيرها على الكائنات الحية؟ وما أهم أنواع الطفرات؟

ج/ التعريف مذكور في قسم التعاريف

- تأثيرات الطفرات على الكائنات الحية :

1. **طفرات ضارة :** مثل اختزال الأجنحة في ذبابة الفاكهة وقصر الأطراف في الأغنام والعديد من الأمراض والمتلازمات في الإنسان.
 2. **طفرات مميتة :** مثل الطفرات التي تؤدي غالباً إلى موت الجنين قبل الولادة.
 3. **طفرات مفيدة :** كالطفرات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الحيواني والنباتي وتحسين نوعيته.
- أهم أنواع الطفرات:

١- الطفرات الكروموسومية وتشمل:

أ- طفرات ترجع إلى تغيرات في عدد الكروموسومات.

ب- طفرات ترجع إلى تغيرات تركيبية في الكروموسومات

٢- الطفرات الجينية (المورثية) وتضم نوعين:

أ- الطفرات النقطية (الموضعية).

ب- الطفرات المضاعفة

س/ما هي أضرار الطفرات؟

1. اختزال الأجنحة في ذبابة الفاكهة.

2. قصر الأطراف في الأغنام

3. الأمراض والمتلازمات في الإنسان.

س/ما أنواع الـ RNA مع ذكر أهمية كل منها؟

1. المراسل mRNA: وهو جزيء ينقل رسالة وراثية من DNA الموجود في النواة إلى

الرايوسومات الموجودة في السايوبلازم وذلك في خلايا حقيقة النواة

2. الرايبي الرايوسومي rRNA: وهو جزء من تركيب الرايوسومات حيث يشترك مع البروتين في تكوينها.

3. الناقل tRNA: وهو أحد أنواع الحامض النووي RNA ويقوم بنقل الأحماض الأمينية إلى

الرايوسوم لبناء البروتين، حيث لوحظ أن الأحماض الأمينية ترتبط بهذا الحامض الـ tRNA قبل أن يوصلها إلى الرايوسوم

س/وضح طور الانهاء في خطوة بناء البروتين؟

ج/عند وصول الرايبوسوم الى كودون ايقاف مثل UAA او UAG او UGA على ال mRNA فيؤدي ذلك الى انفصال سلسلة عديد الببتيد المتكونة عن آخر tRNA وحدوث تحرر في السايتوبلازم مع مغادرة آخر tRNA للرايبوسوم ، كما تتفصل الودعتان البنائيتان للرايبوسوم عن بعضهما ويبتعد الرايبوسوم عن mRNA

الفراغات

- 1- الطفرات الجينية تضم نوعين هما طفرات نقطية موضعية و طفرات مضاعفة
- 2- القواعد النيتروجينية البيورينات على نوعين هما الأدينين A و الكوانين G
- 3- ان المخطط الذي يظهر وراثه صفة معينة على مدى عدة اجيال هو سجل النسب
- 4- يتم تضريب الرجعي بين فرد هجين مع احد الابوين والتضريب الاختباري بين فرد يحمل صفة سائدة مجهولة النقاوة مع فرد اخر متتحي .
- 5- مرض وراثي ينتج من زيادة عدد الكروموسومات متلازمة داون
- 6- القواعد النيتروجينية البريميديئات تشمل الثايمين يوراسيل و سايتوسين

دراسية

ماذا يحدث

زيادة كروموسوم في خلايا الانسان ؟
ج/ متلازمة داون (المنغولية)

ما منشأ / حدد المسؤول

ج/ أواصر تساهمية	١-ارتباط السكر بالفوسفات؟
ج/ ثلاث أواصر هيدروجينية	٢-ارتباط الكوانين بالسايتوسين؟
ج/ أصرتين هيدروجينية	٣-ارتباط الادنين بالثايمين؟
ج/ انزيم الهليكيز	٤-فصل جزيئة DNA اثناء التضاعف؟
ج/ مورث مميت يرمز C	٥-دجاج زاحف؟
ج/ مورث مميت سائد يرمز له Y	٦-موت الفئران الصفراء؟
ج/مورث متتحي يرمز له C	٧-مرض التليف الحويصلي؟
ج/مورث متتحي يرمز له J	٨-بناء الشحم الاصفر في الارنب؟

مثل لما ياتي

1- مرض ذو نفاذية غير تامة؟

ج/ امتلاك أصابع اضافية

2- مرض ذو نفاذية تامة؟

ج/ التليف الحوصلي

3- مرض وراثي ينتج عنه زيادة

عدد الكروموسومات؟

ج/ متلازمة داون (المنغولية)

4- قاعدة نتروجينية

خالية من O₂؟

ج /الادنين

5- طفرة جسمية؟

ج/ سرطان الجلد

6- طفرات لا تؤثر على الفرد بل على أولاده؟

ج/ الطفرات التناسلية التي تحدث في الأمشاج

7- طفرات ضارة في ذبابة الفاكهة؟

ج/ اختزال عدد الأجنحة

10- طفرات تؤدي الى

موت الفرد قبل ولادته؟

ج/ الطفرات المميتة

8- طفرات ضارة في الأغنام؟

ج/ قصر الأطراف

11- الطفرات التي تؤدي

الى زيادة الإنتاج الحيواني

والنباتي وتحسين معيشتهم؟

ج/ الطفرات المفيدة

9- فرد (2س + 1 كروموسوم)

أو مرض وراثية يسبب زيادة

زيادة الكروموسومات في

الأنسان؟

ج/ متلازمة داون (المنغولية)

12- طفرات تسبب تغير على مستوى

الكروموسوم؟

ج /الطفرات الكروموسومية

الموقع والوظيفة

التركيب	الموقع	الوظيفة
١- تركيب (RNA)	ساييتوبلازم	يحمل شفرة وراثية لبناء البروتين
٢- تركيب (tRNA)	يقع في النواة وينتقل للساييتوبلازم	ينقل الاحماض الأمينية
٣- الكودون المضاد	الساييتوبلازم	ترجمة الشفرة الوراثية لبناء الانزيم او البروتين
٤- الكودون	الساييتوبلازم	يحمل شفرة وراثية لبناء انزيم أو بروتين
٥- التضريب الاختباري	لا يوجد	معرفة نقاوة الصفة السائدة المجهولة
6- أواصر هيدروجينية	الاحماض النووية	ربط القواعد

المقارنات

س/ قارن بين الادين واليوراسيل ؟

الادين	اليوراسيل
١-قاعدة نيتروجينية تنتمي الى البيورينات	١-قاعدة ليتروجينية تنتمي إلى البريميدينات
٢-توجد في الـ DNA و RNA	٢-توجد في RNA فقط
٣-تتكون من حلقتين	٣-مؤلفة من حلقة واحدة
٤-تحتوي على $H + C + N$ ولا تحتوي على الاوكسجين	٤-تحتوي على $N + C + H + O$
٥-ترتبط مع الثايمين في الحامض DNA ويرتبط اليوراسيل مع الحامض RNA	٥-يرتبط مع الادين باصرتين هيدروجينيتين

س/ قارن بين اليوراسيل والكوانين؟

اليوراسيل	الكوانين
١-قاعدة نيتروجينية تنتمي للبريميدينات	١-قاعدة نيتروجينية تنتمي للبيورينات
٢-مؤلفة من حلقة واحدة	٢-مؤلفة من حلقتين
٣-توجد في الـ RNA فقط	٣-توجد في DNA و RNA
٤-تتكامل مع القاعدة النيتروجينية $U=A$	٤-تتكامل مع القاعدة النيتروجينية $G=C$

س/ قارن بين الوراثة المندية والوراثة اللامندلية ؟

الوراثة المندية	الوراثة اللامندلية
١-تكون فيها السيادة تامة	١-تكون فيها السيادة غير تامة
٢-تظهر الصفة السائدة فقط في الجيل الأول عند تضريب صفتين نقيتين متضادتين	٢-تظهر الصفة وسط بين صفتي الابوين في الجيل الأول عند تضريب صفتين نقيتين متضادتين
٣-في الجيل الثاني تظهر مجموعتين سائدة ومتنحية وتكون النسب المظهرية (٣:١)	٣-تظهر في الجيل الثاني ثلاث مجاميع وتكون النسب المظهرية (١:٢:١)
٤-مثل الوان الازهار في نبات البزاليا الاحمر والابيض	٤-مثل الوان الازهار في حنك السبع الاحمر - الابيض - الوردي

س/ قارن بين RNA و DNA ؟

DNA	RNA
١- يحتوي على سكر الرايبوز منقوص الأوكسجين ($C_5H_{10}O_4$)	١- يحتوي على سكر الرايبوز ($C_5H_{10}O_5$)
٢- يحتوي على القاعدة النيتروجينية الثايمين (T)	٢- يحتوي على القاعدة النيتروجينية اليوراسيل (U)
٣- يتألف من سلسلتين ملتفتين بهيئة حلزون	٣- يتألف من سلسلة واحدة فقط
٤- تعتبر جزيئة عملاقة تتألف من المئات أو الالاف من المورثات	٤- تعتبر جزيئة قصيرة جدا يعادل طولها مورثة واحدة
٥- إعطاء معلومات للـ RNA لبناء البروتين	٥- يستلم المعلومات الوراثية من الـ DNA لبناء البروتين
٦- لا يقوم بوظيفة انزيمية	٦- بإمكانه ان يتصرف كانزيم
٧- لا يحتوي على أنواع	٧- يحتوي على ثلاثة أنواع هي tRNA rRNA mRNA
٨- يوجد بصورة رئيسية في النواة ضمن الكروموسومات وبعض العضيات السياتوبلازمية كالميتوكوندريا والبلاستيدات	٨- يوجد في النواة والسياتوبلازم حيث يوجد في النوية وفي الرايبوسومات وتراكيب أخرى

س/ قارن بين نيوكليوتيدات DNA و نيوكليوتيدات RNA ؟

نيوكليوتيدات RNA	نيوكليوتيدات DNA
١- تحتوي على سكر الرايبوزي ($C_5H_{10}O_5$)	١- تحتوي على سكر الرايبوز منقوص الأوكسجين ($C_5H_{10}O_4$)
٢- تحتوي على مجموعة القاعدة النيتروجينية اليوراسيل (U)	٢- تحتوي على مجموعة القاعدة النيتروجينية الثايمين (T)
٣- تحتوي على فوسفاتية تتكون من ذرة فسفور مرتبطة بأربع ذرات اوكسجين	٣- تحتوي على فوسفاتية تتكون من ذرة فسفور مرتبطة بأربع ذرات اوكسجين

س/قارن بين السيادة غير التامة والسيادة المشاركة؟

السيادة غير التامة	السيادة المشاركة
1- الطراز المظهري للفرد الهجين مختلفاً عن الأبوية حيث يتخذ طراز وسطاً.	1- يتم فيها التعبير عن الأليلين معاً في الطراز للفرد الهجين.
2- نسبة الطراز المظهري 1:2:1	2- نسبة الطراز المظهري ب 1:2:1
3- يحدث اختلاط في تعبير الأليلين.	3- لا يحدث اختلاط في تعبير الأليلين.
4- الطرز الوراثية والمظهرية لـ F1 = الطرز الوراثية والمظهرية لـ F2	4- كذلك
5- مثالها / لون الأزهار في حنك السبع	5- مثالها لون ماشية الغبارية قصيرة القرون

س/قارن بين الأدينين والثايمين؟

الأدينين (A)	الثايمين (T)
1- من البيروينات	1- من البريميدينات
2- ثنائي الحلقة	2- أحادي الحلقة
3- يوجد في DNA و RNA	3- يوجد في DNA فقط
4- يحتوي على (N-H-C)	4- يحتوي على (O-N-H-C)
5- يرتبط مع T في (DNA) و في (RNA)	5- يرتبط مع A في DNA

الاستاذ احمد
اللاهي

الطرز الوراثية ونوع الوراثة

الطرز المظهري	الطرز الوراثي	نوع الوراثة
1. سلالة ماشية حمراء	$C^R C^R$	وراثة لا مندلية (السيادة المواكبة)
2. سلالة ماشية بيضاء	$C^W C^W$	وراثة لا مندلية (السيادة المواكبة)
3. سلالة ماشية غبارية	$C^R C^W$	وراثة لا مندلية (السيادة المواكبة)
4. فرد مجموعة دمه M	$L^M L^M$	وراثة لا مندلية (السيادة المواكبة)
5. فرد مجموعة دمه N	$L^N L^N$	وراثة لا مندلية (السيادة المواكبة)
6. فرد مجموعة دمه MN	$L^M L^N$	وراثة لا مندلية (السيادة المواكبة)

دراسية

مرشحات

الطرز المظهري	الطرز الوراثي	نوع الوراثة
1. نبات حنك السبع أحمر	RR	وراثة لا مندلية (السيادة غير التامة)
2. نبات حنك السبع أبيض	$R^- R^-$	وراثة لا مندلية (السيادة غير التامة)
3. نبات حنك السبع وردي	RR^-	وراثة لا مندلية (السيادة غير التامة)

نوع الوراثة	الطراز الوراثي	الطراز المظهري
وراثة مندلية	$TT - Tt$	1. نبات بزاليا طويل الساق
وراثة مندلية	tt	2. نبات بزاليا قصير الساق
وراثة مندلية	$AA - Aa$	3. الموقع الأبطي الأزهار البزاليا
وراثة مندلية	aa	4. الموقع النهائي الأزهار البزاليا
وراثة مندلية	$II - Ii$	5. شكل القرنة المنتفخة
وراثة مندلية	ii	6. شكل القرنة المتحصرة
وراثة مندلية	$YY - Yy$ أو $GG - Gg$	7. لون القرنة الخضراء
وراثة مندلية	yy أو gg	8. لون القرنة الصفراء
وراثة مندلية	$SS - Ss$	9. بذرة البزاليا الملساء
وراثة مندلية	ss	10. بذرة البزاليا المجعد
وراثة مندلية	$YY - Yy$	11. لون البذرة الصفراء
وراثة مندلية	yy	12. لون البذرة الخضراء
وراثة مندلية	$RR - Rr$	13. لون البذرة الحمراء
وراثة مندلية	rr	14. لون البذرة البيضاء
وراثة مندلية	$RR - Rr$	15. اليد اليمنى
وراثة مندلية	rr	16. اليد اليسرى / العسراء
وراثة مندلية	$LL - Ll$	17. ذبابة فاكهة طويلة الجناح
وراثة مندلية	ll	18. ذبابة فاكهة اثرية الجناح
وراثة مندلية	$EE - Ee$	19. اللون الرمادي لذبابة الفاكهة
وراثة مندلية	ee	20. اللون الأبنوسي لذبابة الفاكهة
وراثة مندلية	$HH - Hh$	21. أنعدام القرون في الماشية
وراثة مندلية	hh	22. وجود القرون في الماشية
وراثة مندلية	$BB - Bb$	23. اللون الأسود لخنزير غيني
وراثة مندلية	bb	24. اللون الأبيض لخنزير غيني
وراثة مندلية	$RR - Rr$	25. خشونة الشعر لخنزير غيني
وراثة مندلية	rr	26. نعومة الشعر لخنزير غيني

الطرز المظهري	الطرز الوراثي	نوع الوراثة
1. شخص مصاب بمرض التليف الحوصلي	cc	الوراثة والبيئة
2. شخص سليم بمرض التليف الحوصلي	CC	الوراثة والبيئة
3. حامل التليف الحوصلي	Cc	الوراثة والبيئة
4. أرنب يحتوي على شحم	yy	الوراثة والبيئة
5. نبات قـرع ذات ثمرة بيضاء	YY	الوراثة والبيئة
6. نبات قـرع ذات ثمرة صفراء	$WWYY - WWYy$ $WwYY - WwYy$	التداخل الجيني (التفوق السائد)
7. ثمرة صفراء هجينة	$wwYY$	التداخل الجيني (التفوق السائد)
8. ثمرة خضراء	$wwYy$	التداخل الجيني (التفوق السائد)
9. العرف الجوزي في الدجاج	$RRPP - RrPP$ $RRPp - RrPp$	التداخل الجيني
10. العرف البازلاني	$rrPP - rrPp$	التداخل الجيني
11. العرف الوردي	$RRpp - Rrpp$	التداخل الجيني
12. العرف المفرد	$rrPp$	التداخل الجيني
13. مجموعة الدم A	$I^A I^A - I^A i$	الاليات المتعددة (فصائل الدم)
14. مجموعة الدم B	$I^B I^B - I^B i$	الاليات المتعددة (فصائل الدم)
15. مجموعة الدم AB	$I^A I^B$	الاليات المتعددة (فصائل الدم)
16. مجموعة الدم O	ii	الاليات المتعددة (فصائل الدم)
17. موجب العامل الرئيسي RH^+	$RhRh - Rhrh$	الاليات المتعددة (العامل الرئيسي Rh)
18. سالب العامل الرئيسي RH^-	$rhrh$	الاليات المتعددة (العامل الرئيسي Rh)
19. اللون الرمادي في فراء الارانب	$CC_{Cc^{ch}} - cc^{ch} - cC^a$	الاليات المتعددة (لون الفراء في الارانب)
20. اللون الفضي (الشنشلا)	$c^{ch}c^{ch} - c^{ch}c^h$ $- c^{ch}c^a$	الاليات المتعددة (لون الفراء في الارانب)
21. اللون الهلامي	$c^hc^h - c^hc^a$	الاليات المتعددة (لون الفراء في الارانب)
22. الامهق	c^ac^a	الاليات المتعددة (لون الفراء في الارانب)

نوع الوراثة	الطراز الوراثي	الطراز المظهري
وراثة لا مندلية (الاليات المميطة)	$Hb^A Hb^A$	1. فرد سليم من فقر الدم
وراثة لا مندلية (الاليات المميطة)	$Hb^A Hb^S$	2. فرد حامل مورثة فقر الدم المنجلي
وراثة لا مندلية (الاليات المميطة)	$Hb^S Hb^S$	3. فرد مصاب بفقر الدم (يموت بعد سن المراهقة)
وراثة لا مندلية (الاليات المميطة)	CC	4. دجاج زاحف ميت
وراثة لا مندلية (الاليات المميطة)	Cc	5. دجاج زاحف هجين
وراثة لا مندلية (الاليات المميطة)	cc	6. دجاج طبيعي
وراثة لا مندلية (الاليات المميطة)	YY	7. فأر اصفر ميت
وراثة لا مندلية (الاليات المميطة)	Yy	8. فأر اصفر هجين
وراثة لا مندلية (الاليات المميطة)	yy	9. فأر رمادي
وراثة لا مندلية (الاليات المميطة)	HH	10. كلاب مكسيكية عديمة الشعر ميتة
وراثة لا مندلية (الاليات المميطة)	Hh	11. كلاب مكسيكية عديمة الشعر
وراثة لا مندلية (الاليات المميطة)	hh	12. كلاب ذات شعر

@eduuni

الاستاذ احمد
الالهي

اذا علمت ان تتابع القواعد النتروجينية في احد سلسلتي ال DNA هي : TAC - CTG - CAC فكيف تكون القواعد المتممة لها في السلسلة المقابلة ؟ وما تتابع ال mRNA الناتجة من تتابع اعلاه .

TAC - CTG - CAC // الشريط الاصلي (معطى في السؤال)

ATG - GAC - GTG // الشريط المتمم

mRNA // UAC - CUG - CAC

قطعة من ال DNA تتابع القواعد النتروجينية في احد شريطي ال DNA هو : AAT - AAA - GTG - TCC فاذا عمل الشريط الثاني للمتمم قالب

لصنع الحامض الرايبي المراسل جد : تتابع mRNA و تتابع ال

tRNA

DNA القالب // AAT - AAA - GTG - TCC

DNA المتمم // TTA - TTT - CAC - AGG

mRNA // AAU - AAA - GUG - UCC

tRNA // UUA - UUU - CAC - AGG

قطعة من ال DNA تسلسل النيوكليوتيدات فيها كالتالي :

CCA - TAT - GAG - CTA

GGT - ATA - CTC - GAT

فاذا عمل الشريط العلوي قالب لتكوين mRNA فما تتابع النيوكليوتيدات في tRNA ؟ وما تتابع القواعد النتروجينية للحامض الذي يتكامل معه

القالب // CCA - TAT - GAG - CTA

mRNA // GGU - AUA - CUC - GAU

tRNA // CCA - UAU - GAG - CUA

اذا كان تتابع النيوكليوتيدات في جزيئة ال DNA بالشكل التالي :

TAC - GGT - CTC - AGC

(1) ما تتابع نسخة ال mRNA الناتجة من تتابع اعلاه

(2) ما هي الكودونات المضادة الناتجة مع تتابع اعلاه للـ mRNA المرتبطة بنسختها

DNA شريط // TAC - GGT - CTC - AGC

mRNA // AUG - CCA - GAG - UCG

tRNA // UAC - GGU - CUC - AGC

لقح نبات بزاليا احمر الازهار بأخر ابيض الازهار فكانت جميع النباتات الناتجة حمراء الازهار ولو اجري تلقيح لاحد افراد الجيل الأول مع احد الابوين فما هي الطرز الوراثية والمظهرية للباء والابناء ؟ وما نوع التضريب في هذه الحالة ؟

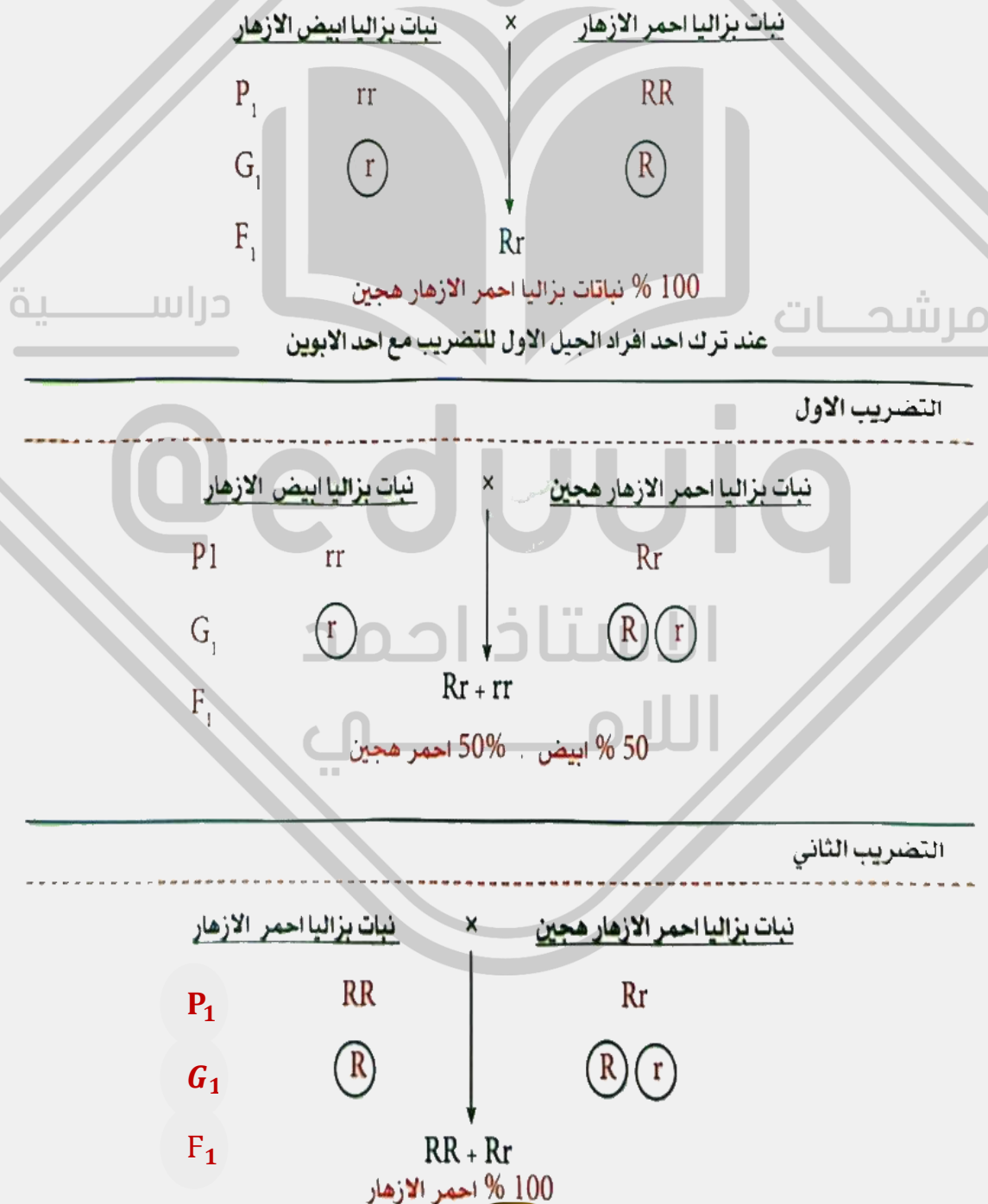
ملاحظة (طويل الساق بأخر قصير نفس فكرة الحل فقط تغير الرموز)

نرمز لعامل صفة احمر الازهار بالرمز R

نرمز لعامل صفة ابيض الازهار بالرمز r

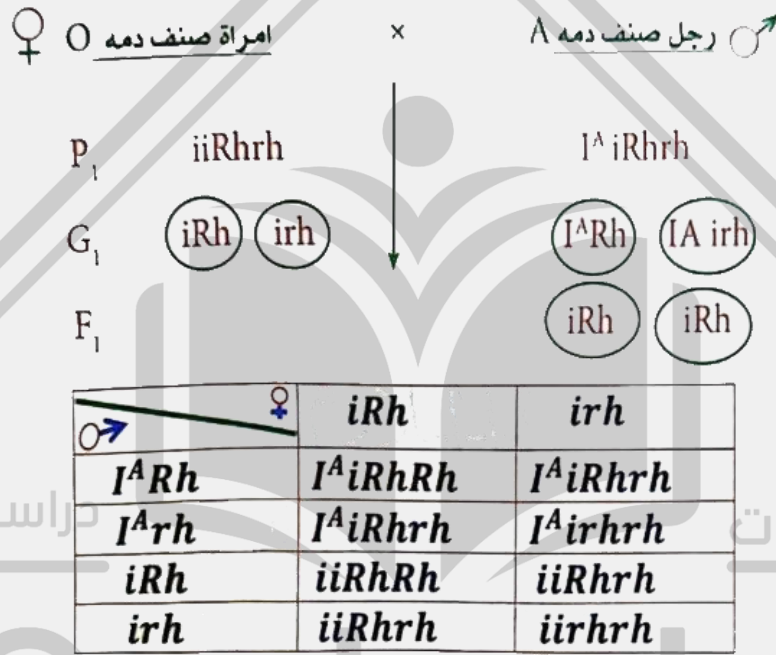
الاستنتاج : بما ان جميع النباتات الناتجة حمراء الازهار اذن صفة اللون الاحمر سائدة نقية يكون طرازها الوراثي RR

والطرز الوراثي للابيض المتنحي هو rr

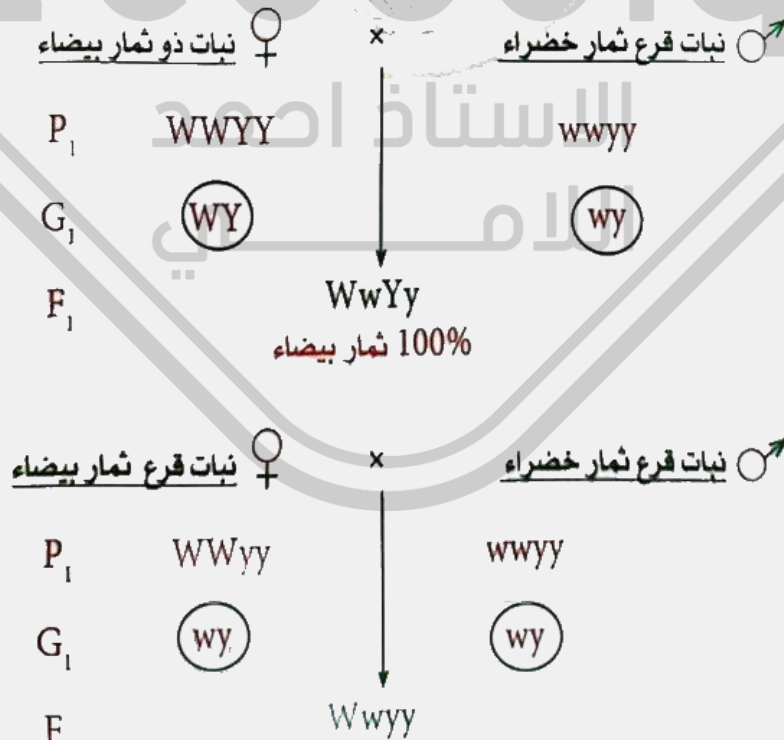


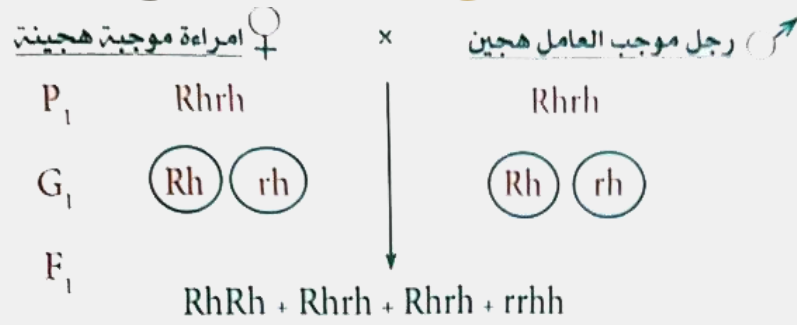
رجل مجموعته الدموية A تزوج من امرأة مجموعتها الدموية O والعامل الرئيسي لكل منهما موجب أنجبا عدد من الأبناء كان من بينهم طفل مجموعته الدموية O والعامل الرئيسي له سالب ما الطرز الوراثية والمظهرية للأباء والأبناء ؟

بما أن ظهر للايوان طفل يحمل صنف الدم () وكانت امه صنف دمها وابوه A اذن يجب ان يكون الطراز الوراثي للاب ذو المجموعة الدموية A هجين 11 وبما ان كلاهما العامل الرئيسي Rh ظهر الطفل عامله الرئيسي Rh فيكون كلا الابوين في هذه الصفة هجين Rhrh



ما النباتات الناتجة في الجيل الاول من تهجين سلالة بيضاء الثمرة نقية من نبات القرع بأخرى خضراء الثمرة ؟





لا خطورة على الجنين بسبب حدوث تطابق مناعي

س/ ضرب خنزير غيني خشن الشعر أسود اللون بأنثى خشنة الشعر بيضاء اللون أنجبا عدد من الولادات من بينهما أفراد ناعمة الشعر بيض اللون . فما الطرز الوراثية للأبوين والأفراد الناتجة ؟ علما أن صفتي خشونة الشعر واللون الأسود سائدان.

ج/ نرسم لعامل صفة خشن الشعر بالرمز **R** نرسم لعامل صفة ناعم الشعر بالرمز **r**
نرسم العامل صفة اسود اللون بالرمز **B** نرسم لعامل صفة ابيض اللون بالرمز **b**
-. ظهر لنا فرد في الجيل ناعم الشعر ابيض اللون نأخذ جميع الصفات السائدة هجائن
يكون الطرز الوراثي للاب في كلتا الصفتين **RrBb**
يكون الطراز الوراثي للام في كلتا الصفتين **Rrbb**

♀ \ ♂	RB	Rb	rB	rb
Rb	RRBb خشن الشعر اسود	RRbb خشن الشعر ابيض	RrBb خشن الشعر اسود	Rrbb خشن الشعر ابيض
rb	RrBb خشن الشعر اسود	Rrbb خشن الشعر ابيض	rrBb ناعم الشعر اسود	rrbb ناعم الشعر ابيض

في أي الحالتين تكون حياة الجنين مهددة بالخطر موضحا السبب عندما يكون الجنين **Rh**

1. عندما يكون الرجل **Rh⁻** والمرأة **Rh⁺**

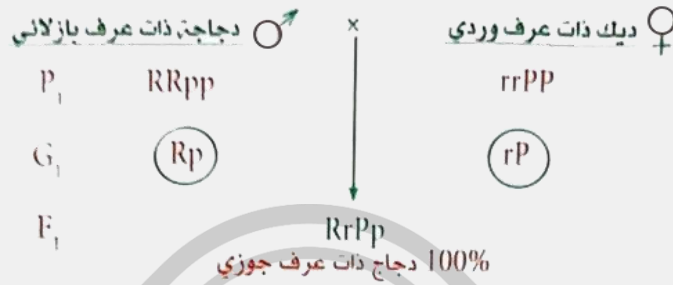
2. عندما يكون الرجل **Rh⁺** والمرأة **Rh⁻**

الحالة الأولى : لا تشكل خطورة على حياة الجنين بسبب التوافق المناعي الكامل بين الام وجنينها.

الحالة الثانية : تشكل خطورة على الجنين لان الاب قد منح هذا الاليل الى الجنين وذلك لان **Rh⁺** هو سائد على **Rh**

وقد اصبح الجنين ذو طراز وراثي هجين **Rhrh** ان هذا الاتحاد الوراثي ينتج عدم توافق مناعي كامل بين الأم والجنين لتلك الام سوف يقوم بتكوين اجسام مضادة ضد دم الطفل وفي الحمل الثاني سوف يرتفع تركيز هذه الاجسام المضادة وتنتقل هذه الاجسام المضادة عبر المشيمة لتصل الى الجنين وتبدأ بتفتيت خلايا الدم الحمراء للجنين التي تسبب فقدان الهيموكلوبين مما يؤدي الى موت الجنين بمرض اليرقان (ابو صفار) .

س/ ما ناتج الجيل الأول من تضريب ديك ذات عرف وردى مع دجاجة ذات عرف بازلائي



س/ ارنب رمادي طويل الشعر ضرب بانثى فضية قصيرة الشعر انجبا عدد من الأرنب من بينهم ارنب امهق طويل الشعر واخر رمادي قصير الشعر ما الطرز الوراثية للاباء والابناء ؟ وما نوع الوراثة في كلتا الصفتين ؟

ج/ نرمز لعامل صفة طويل الشعر بالرمز : **T**

نرمز لعامل صفة قصير الشعر بالرمز : **t**

نرمز لجين صفة رمادي اللون : **C**

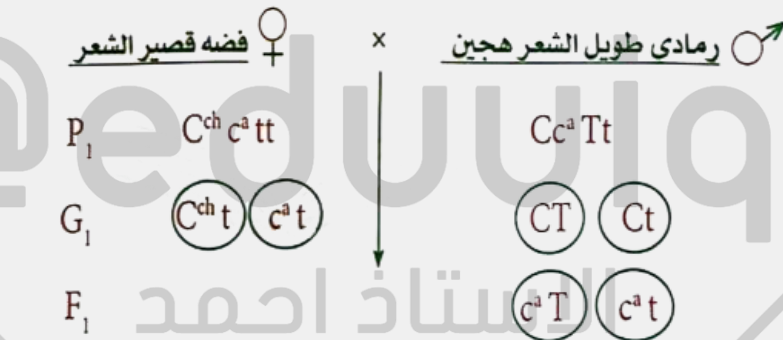
نرمز لجين صفة فضي اللون : **C^{ch}**

بما انه ظهر لنا ارنب امهق وكان احد الابناء رمادي والآخر فضي اذن يجب ان يكون كلا الابوين هجانن بالامهق كذلك يجب ان يكون الاب طويل بالصفة (هجين)

يكون الطرز الوراثي للذكر **Cc^aTt**

يكون الطراز الوراثي للأنثى **C^{ch}cc^att**

دراسية

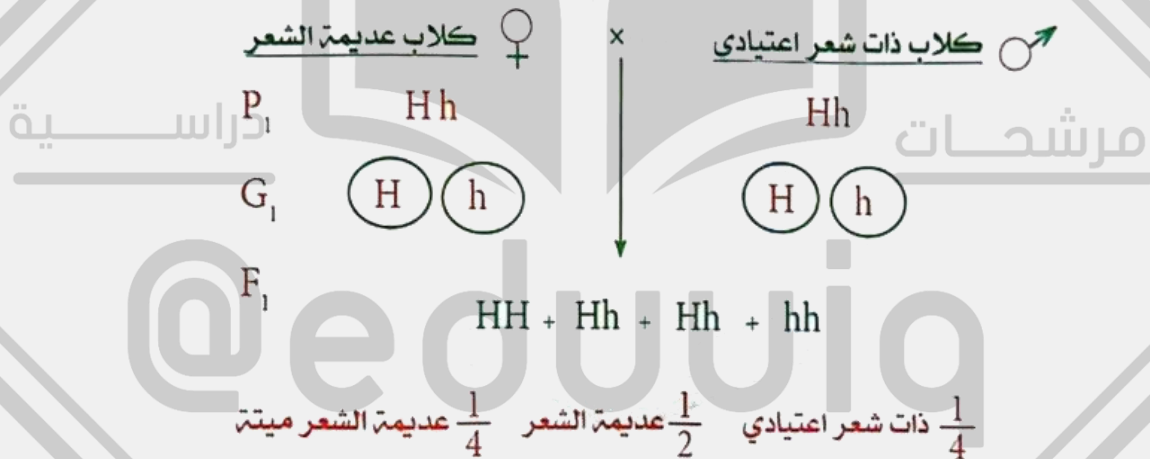
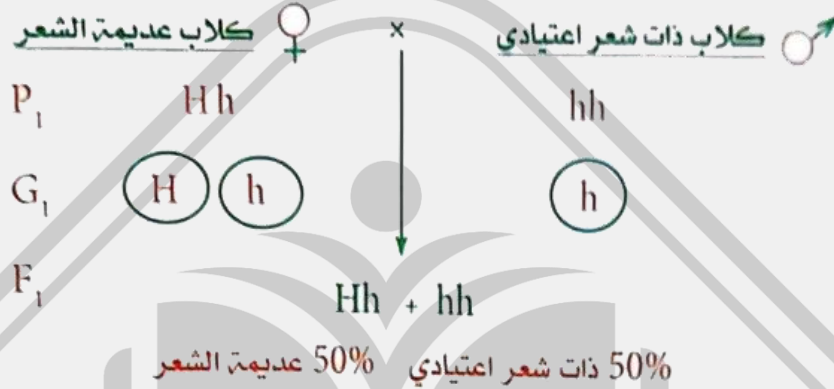


♀ \ ♂	CT	Ct	cc ^a T	cc ^a t
C ^{ch} t	C ^{ch} CTt	C ^{ch} Ctt	C ^{ch} cc ^a Tt	C ^{ch} cc ^a tt
cc ^a t	Cc ^a Tt	Cc ^a tt	cc ^a cc ^a Tt	cc ^a cc ^a tt

نوع الوراثة / 1 - لون الفراء وراثته الاليلات المتعددة 2 - طول الشعر وراثته مندلية

س/ اجري تزاوج بين كلاب مكسيكية ذات شعر اعتيادي باخرى عديمة الشعر فكان نصف الجيل الأول ذات شعر اعتيادي والنصف الآخر عديم الشعر. وعند اجراء تزاوج بين كلاب عديمة الشعر كان افراز الجيل الناتج بالنسب المظهرية الاتية $\frac{1}{4}$ ذات شعر اعتيادي $\frac{1}{4}$ عديمة الشعر $\frac{1}{4}$ عديمة الشعر ميتة

نرمز لعامل عديم الشعر الميت بالرمز: H نرمز لعامل ذو الشعر بالرمز: h

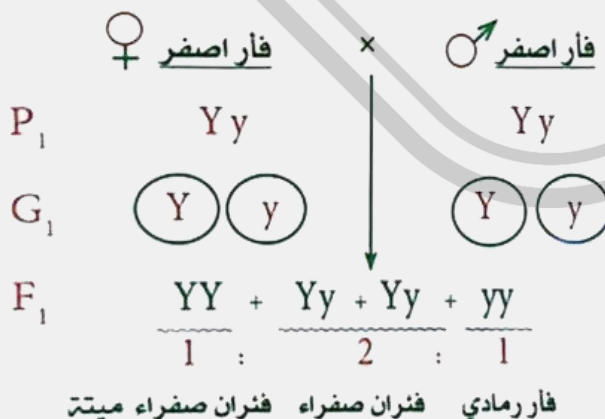


في الفئران الصفراء (Yy) يكون الاليل الميت (Y) عند اجراء تزاوج داخلي تموت جميع الافراد النضية .

بين النسب لجميع الافراد الاحياء فقط

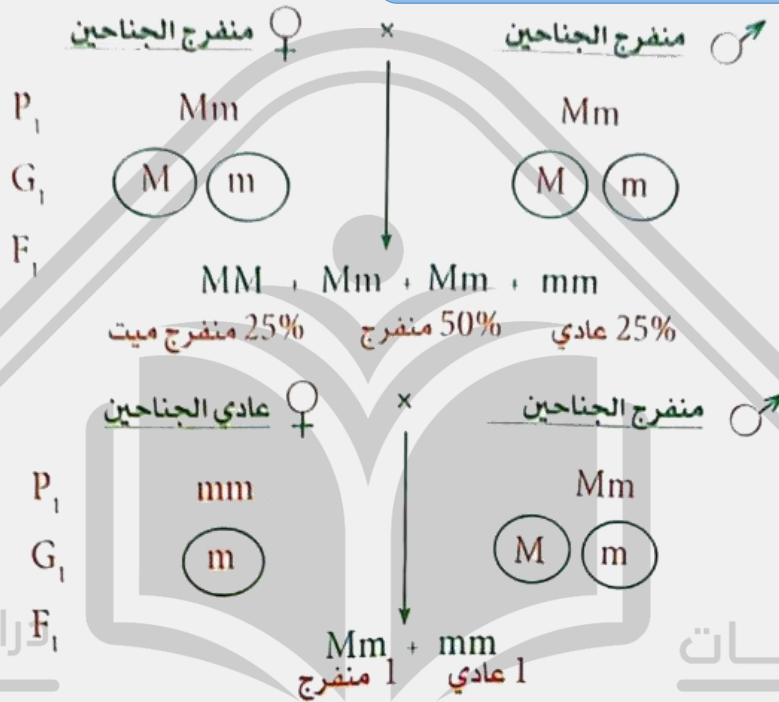
الحل / نرمز للتحليل الاصفر الميت Y

نرمز للتحليل الرمادي y



س/ في ذبابة الفاكهة يعطى التلقيح (منفرج الجناح X منفرج الجناح) نسلا بنسب 2 منفرج الجناح : 1 عادي الجناح (منطبق الجناحين) كما يعطى التلقيح (منفرج الجناحين X عادي الجناحين) نسلا بنسبة 1 منفرج الجناح : 1 عادي الجناحين .؟ كيف تفسر هذه النتائج علما ان صفة منفرج الجناح سائدة ؟

نرمز لاليل منفرد الجناح المميت بالرمز : M
نرمز لاليل عادي (منطبق) الجناح بالرمز : m



س/ تزوج رجل من امرأة كلاهما العامل الرئيسي لهما هو Rh^+ لكن الرجل فصيلة دمه A المرأة فصيلة دمها B فأنجبا طفلين أحدهما O^- والآخر A^+ ما هي الطرز الوراثية للأبوين وأفراد الجيل؟

ج/ بما انه ظهر للابوين طفل صنف دمه O وكان احد الاباء صنف دمه A والآخر صنف دمه B اذن يكون كلا الابوان في مجاميعهم الدموية هجائن

بما أن العامل الرئيسي Rh^+ لكلا الابوان وظهر لهم احد الابناء عاملة الرئيسي Rh^- اذن يكون كلا الابوان السائدان في العامل الرئيسي هجائن

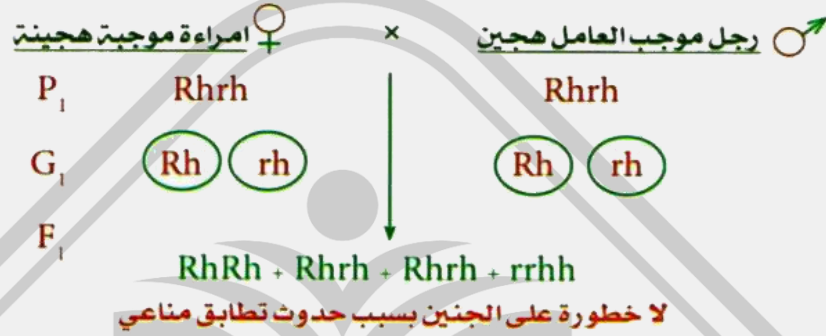
اذن يكون الطراز الوراثي لاحد الاباء في كلتا الصفتين : $I^A i R h r h$

اذن يكون الطراز الوراثي للاب الآخر في كلتا الصفتين : $I^B i R h r h$

	$I^B Rh$	$I^B rh$	$i Rh$	$i rh$
$I^A Rh$	$I^A I^B Rh Rh$	$I^A I^B Rh rh$	$I^A i Rh Rh$	$I^A i Rh rh$
$I^A rh$	$I^A I^B Rh rh$	$I^A I^B rh rh$	$I^A i Rh rh$	$I^A i rh rh$
$i Rh$	$I^B i Rh Rh$	$I^B i Rh rh$	$ii Rh Rh$	$ii Rh rh$
$i rh$	$I^B i Rh rh$	$I^B i rh rh$	$ii Rh rh$	$ii rh rh$

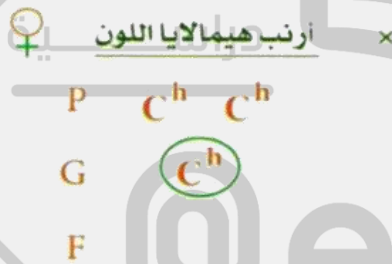
س/ رجل تسلسل ولادته الأول في العائلة ذو RH^+ وكان والده RH^+ ولكن ولدته RH^- تزوج هذا الرجل من امرأة ذات RH^+ ولكن والدها RH^- تنبأ بمجموعة الدم RH لاولاده مع بيان عدد الأولاد الذن سو صابون بمرض الرقان

بما ان والد الرجل Rh^+ وامه Rh^- اذا الرجل هجين $Rhrh$
بما ان المرأة Rh^+ ووالدها Rh^- اذا هي ايضا هجينة $Rhrh$



س/ كيف يمكن ان نتأكد من نقاوة ارنب همالايا ؟

:- للتأكد من نقاوة ارنب هيمالايا نجري تضريب الاختباري
الاحتمال الأول:



:- صفة نقية:

100% هيمالايا اللون

الاحتمال الثاني:



:- صفة غير نقية:

50% هيمالايا

50% امهق

س/ امرأة حامل لمرض فقر دم منجلي بمن تتزوج هذه المرأة لتنجب أطفال غير مصابين بمرض فقر دم منجلي ؟

نرمز لعامل الاصابة بمرض فقر دم منجلي Hb^S

نرمز لعامل عدم الاصابة بمرض فقر دم منجلي Hb^A

:- لتجنب انجاب اطفال مرضى مصابين بمرض فقر دم منجلي يجب ان تتزوج من شخص سليم من فقر دم منجلي

اذن يكون طراز الوراثي للذكر $Hb^A Hb^A$

يكون طراز الوراثي للانثى $Hb^A Hb^A$



دراسية

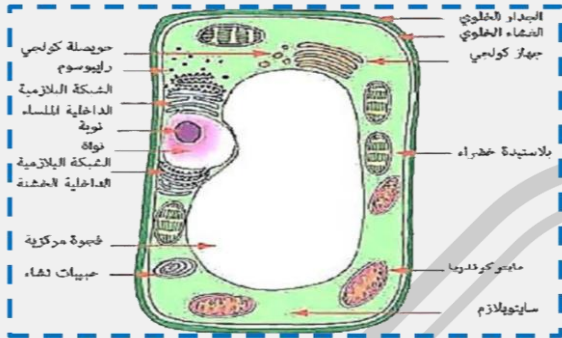
مرشحات

@eduuniq

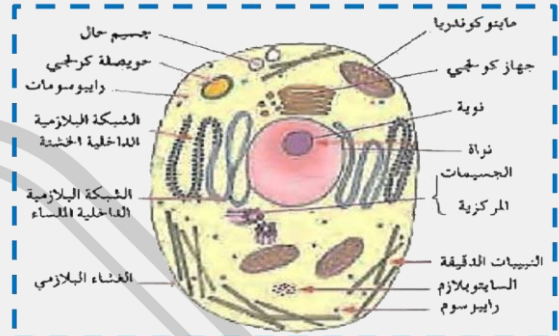
الاستاذ احمد
اللامى

الرسومات المهمة

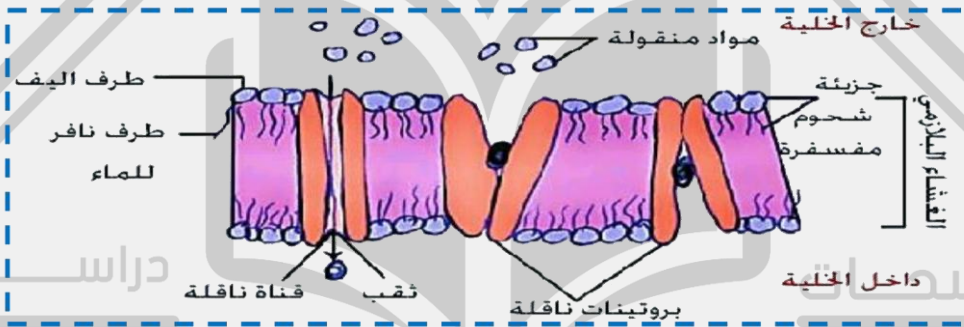
الفصل الاول



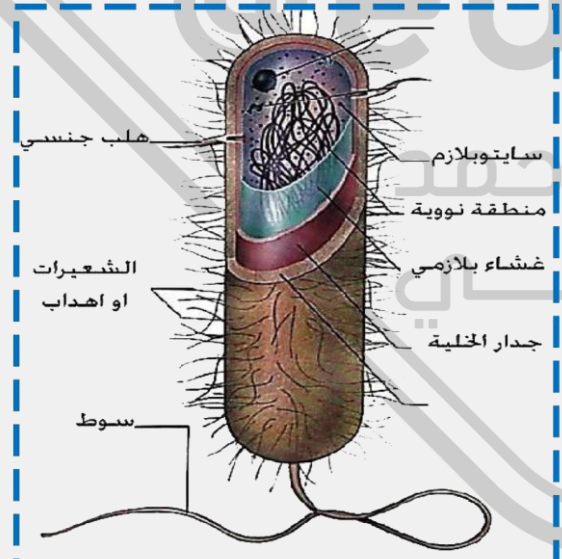
الخلية النباتية



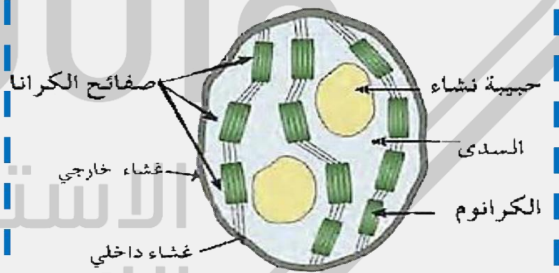
الخلية الحيوانية



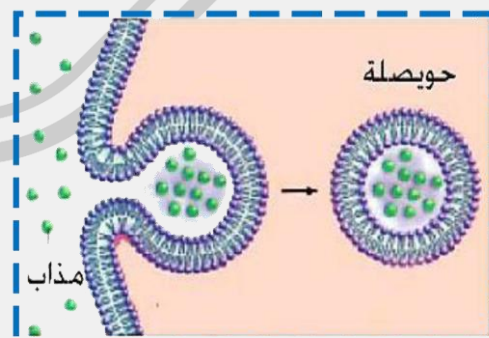
تركيب الغشاء البلازمي في الخلية حقيقية النواة



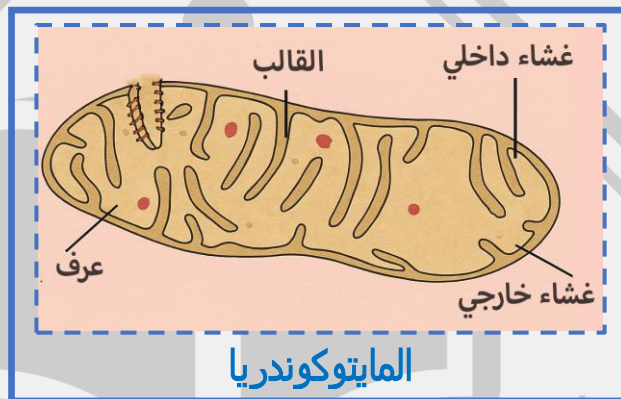
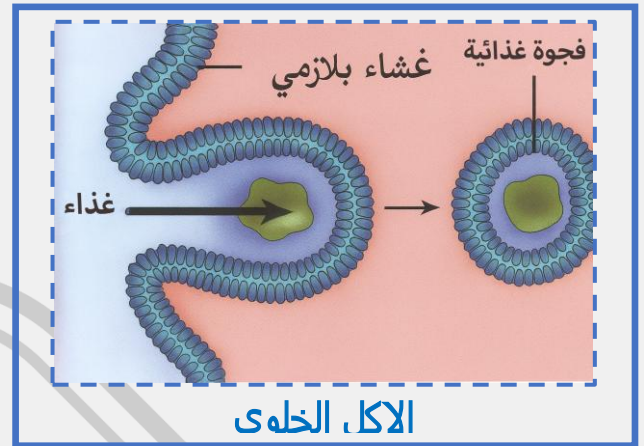
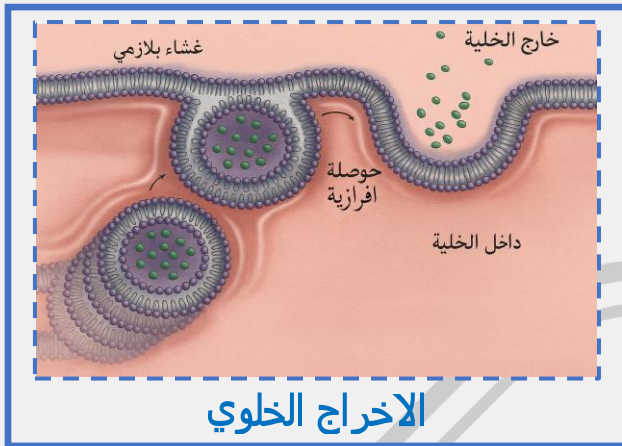
خلية بدائية النواة (البكتيريا)



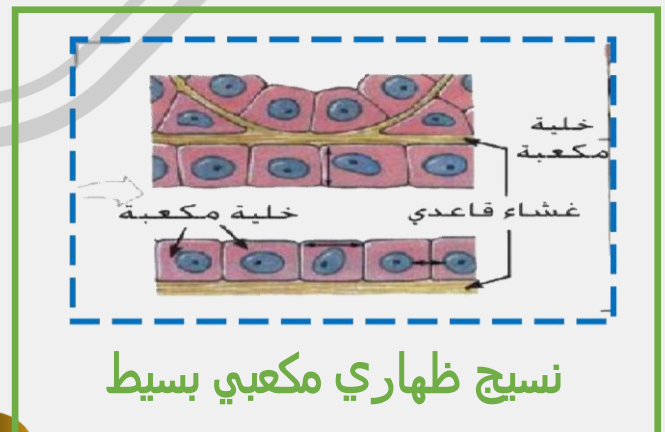
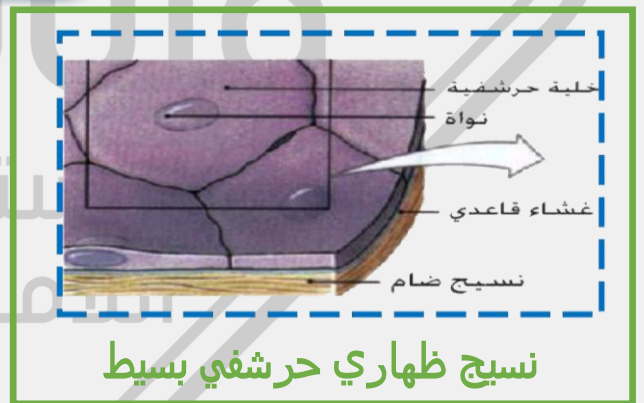
تركيب البلاستيدة الخضراء

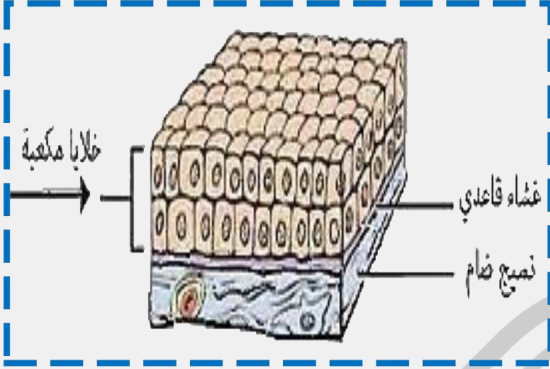


الشرب الخلوي

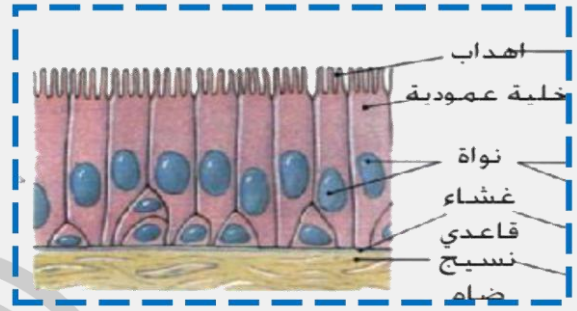


الفصل الثاني

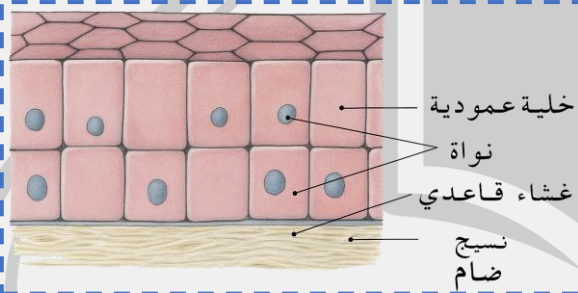




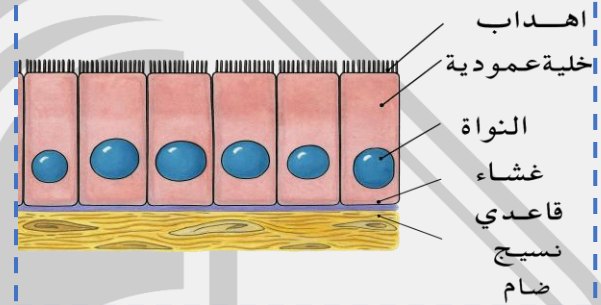
نسيج ظهاري مكعبي مطبق



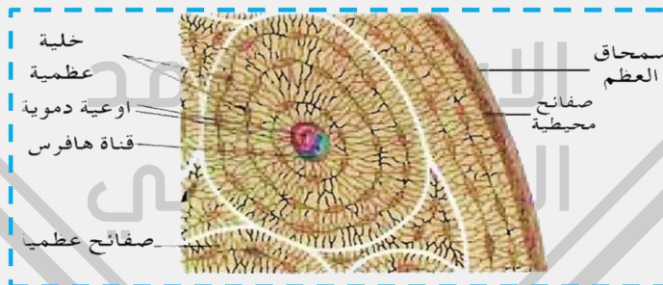
نسيج طلائي عمودي مطبق كاذب



نسيج ظهاري مطبق عمودي

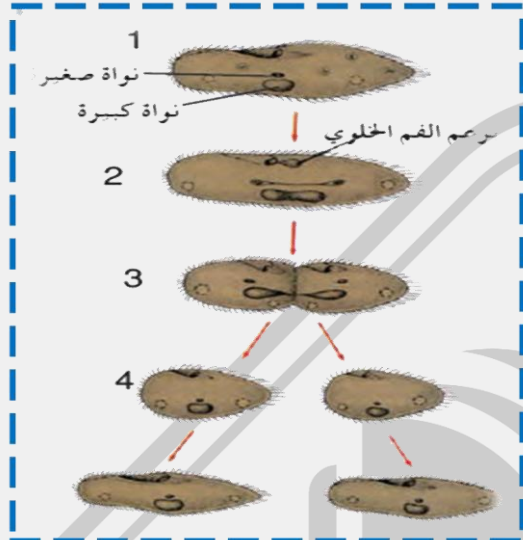


نسيج ظهاري عمودي مهبب البسط

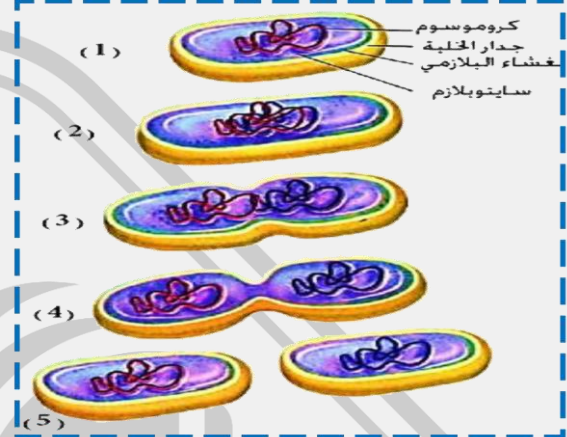


العظم المصمت

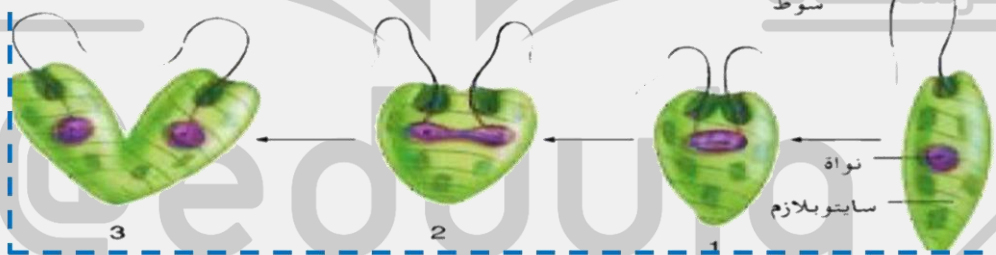
الفصل الثالث



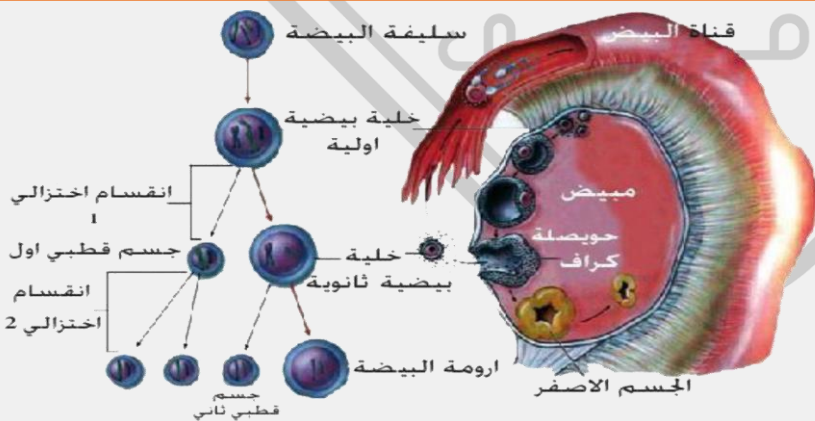
التكاثر اللاجنسي في البراميسيوم

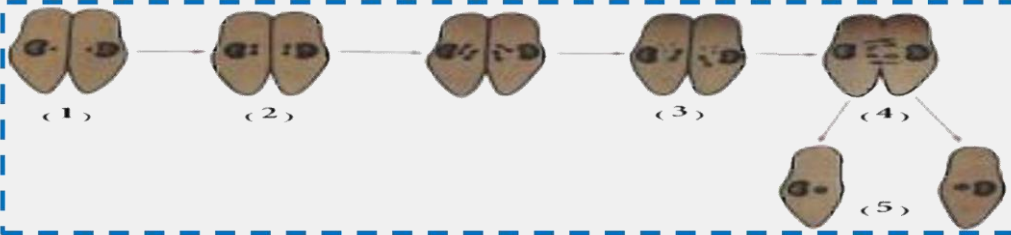
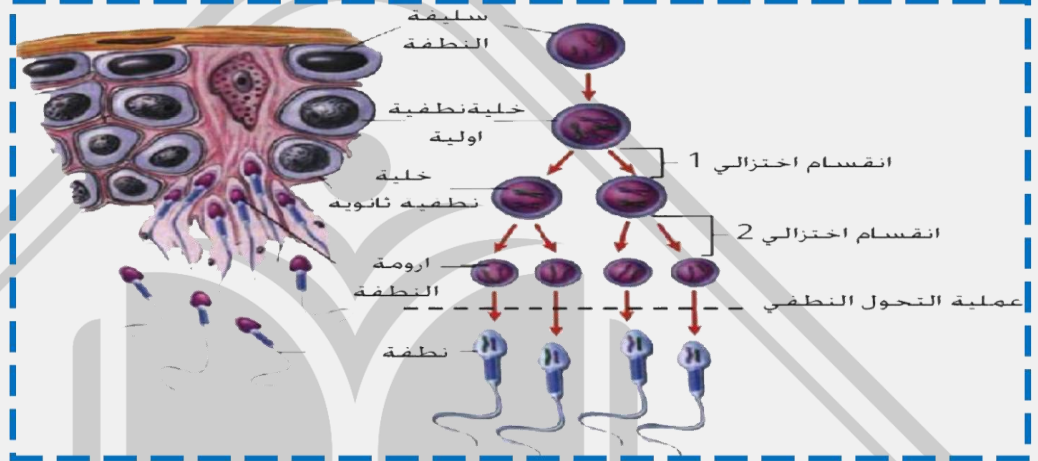
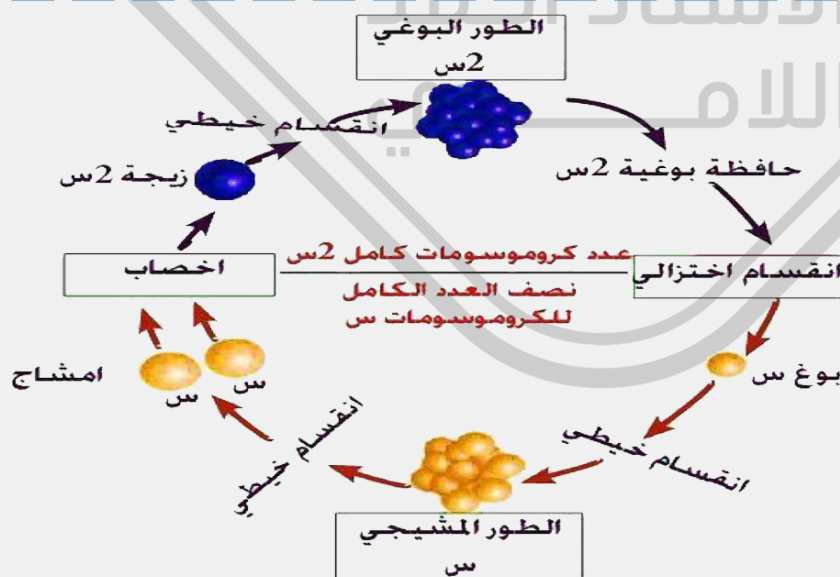


التكاثر اللاجنسي في البكتيريا

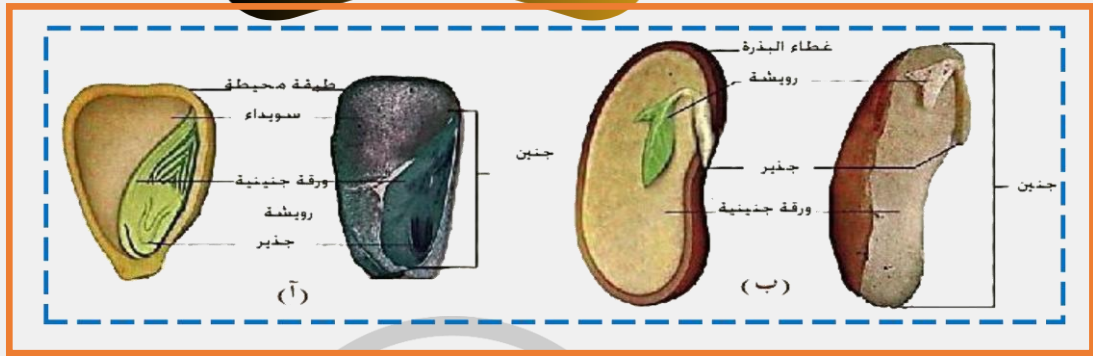


التكاثر اللاجنسي في اليوجلينا

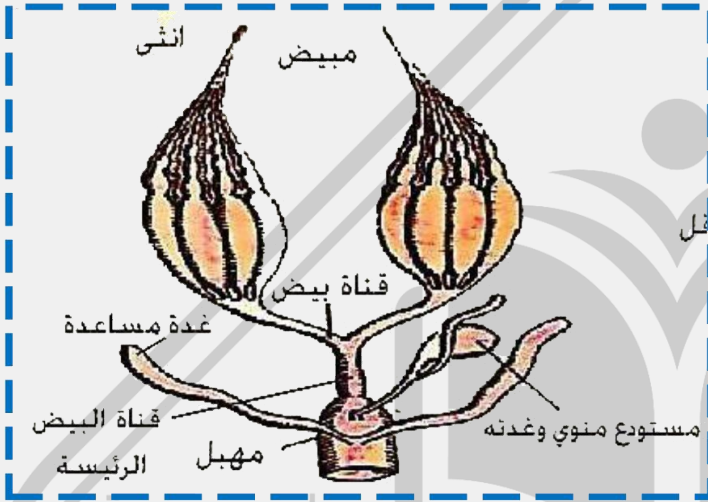
مراحل تكوين
البويضات في
الثدييات

التكاثر الجنسي
في البراميسيوممراحل تكوين
النف في
الثدياتتركيب
نطفة
الانسان
الناضجةظاهرة
تعاقب
الاجيال

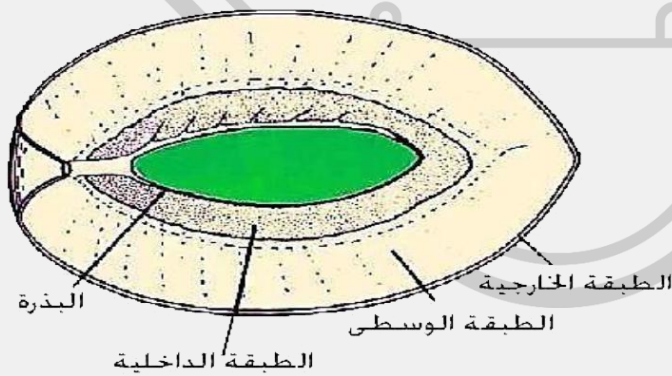
البذرة ذات الفلق الواحدة - ذوات الفلقين



الجهاز التناسلي الانثوي في الحشرات



اجزاء تركيب المدقة



تركيب الثمرة